



Aprovou!

ELITE **Resolve**

UNESP - 2019

CONHECIMENTOS GERAIS

www.elitecampinas.com.br
OS MELHORES GABARITOS DA INTERNET

LINGUAGENS E CÓDIGOS**QUESTÃO 01**

Examine a tira do cartunista Fernando Gonsal



(Níquel Náusea: cadê o ratinho do titio?, 2011.)

Na tira, Arlindo Gouveia é caracterizado como

- a) dissimulado.
- b) agressivo.
- c) pedante.
- d) volúvel.
- e) orgulhoso.

Alternativa C**Resolução**

a) **Incorreta.** Não há em Arlindo a intenção de ocultar seus reais sentimentos e intenções, logo, não é possível sustentar que o personagem seja dissimulado.

b) **Incorreta.** O personagem não apresenta postura agressiva, uma vez que permanece imóvel enquanto o homem é atacado pelo cão.

c) **Correta.** O adjetivo *pedante* é usado para qualificar alguém que exhibe de modo arrogante certo grau de erudição. É o que acontece com Arlindo Gouveia, que, por ser um escritor frustrado, não consegue se desvencilhar da linguagem rebuscada comum à literatura ao escrever uma placa de aviso, comumente redigida em linguagem coloquial e acessível aos seus leitores.

d) **Incorreta.** Se o professor fosse volúvel - ou seja, tivesse a capacidade de mudar de opinião e postura com facilidade - conseguiria desprender-se da linguagem poética, o que não acontece.

e) **Incorreta.** Arlindo Gouveia anuncia que o texto foi escrito por ele, o que pode levar o leitor a inferir que essa fala carrega um tom de orgulho em relação ao seu trabalho. No entanto, o personagem não ostenta suas próprias qualidades, tampouco tenta se mostrar superior ao seu leitor. Em vista disso, os elementos da tirinha são insuficientes para sustentar essa característica.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 02 A 07Leia o trecho do romance *S. Bernardo*, de Graciliano Ramos

O caboclo mal-encarado que encontrei um dia em casa do Mendonça também se acabou em desgraça. Uma limpeza. Essa gente quase nunca morre direito. Uns são levados pela cobra, outros pela cachaça, outros matam-se.

Na pedreira perdi um. A alavanca soltou-se da pedra, bateu-lhe no peito, e foi a conta. Deixou viúva e órfãos miúdos. Sumiram-se: um dos meninos caiu no fogo, as lombrigas comeram o segundo, o último teve angina e a mulher enforcou-se.

Para diminuir a mortalidade e aumentar a produção, proibia aguardente.

Concluiu-se a construção da casa nova. Julgo que não preciso descrevê-la. As partes principais apareceram ou aparecerão; o

resto é dispensável e apenas pode interessar aos arquitetos, homens que provavelmente não lerão isto. Ficou tudo confortável e bonito. Naturalmente deixei de dormir em rede. Comprei móveis e diversos objetos que entrei a utilizar com receio, outros que ainda hoje não utilizo, porque não sei para que servem.

Aqui existe um salto de cinco anos, e em cinco anos o mundo dá um bando de voltas.

Ninguém imaginará que, topando os obstáculos mencionados, eu haja procedido invariavelmente com segurança e percorrido, sem me deter, caminhos certos. Não senhor, não procedi nem percorri. Tive abatimentos, desejo de recuar; contornei dificuldades: muitas curvas. Achem que andei mal? A verdade é que nunca soube quais foram os meus atos bons e quais foram os maus. Fiz coisas boas que me trouxeram prejuízo; fiz coisas ruins que deram lucro. E como sempre tive a intenção de possuir as terras de S. Bernardo, considere legítimas as ações que me levaram a obtê-las.

Alcansei mais do que esperava, mercê de Deus. Vieram-me as rugas, já se vê, mas o crédito, que a princípio se esquivava, agarrou-se comigo, as taxas desceram. E os negócios desdobraram-se automaticamente. Automaticamente. Difícil? Nada! Se eles entram nos trilhos, rodam que é uma beleza. Se não entram, cruzem os braços. Mas se virem que estão de sorte, metam o pau: as tolices que praticarem viram sabedoria. Tenho visto criaturas que trabalham demais e não progridem. Conheço indivíduos preguiçosos que têm faro: quando a ocasião chega, desenroscam-se, abrem a boca - e engolem tudo.

Eu não sou preguiçoso. Fui feliz nas primeiras tentativas e obriguei a fortuna a ser-me favorável nas seguintes.

Depois da morte do Mendonça, derrubei a cerca, naturalmente, e levei-a para além do ponto em que estava no tempo de Salustiano Padilha. Houve reclamações.

- Minhas senhoras, seu Mendonça pintou o diabo enquanto viveu. Mas agora é isto. E quem não gostar, paciência, vá à justiça.

Como a justiça era cara, não foram à justiça. E eu, o caminho aplainado, invadi a terra do Fidélis, parafítico de um braço, e a dos Gama, que pandegavam no Recife, estudando Direito. Respeitei o engenho do Dr. Magalhães, juiz.

Violências miúdas passaram despercebidas. As questões mais sérias foram ganhas no foro, graças às chicanas de João Nogueira.

Efetuei transações arriscadas, endividei-me, importei maquinismos e não prestei atenção aos que me censuravam por querer abarcar o mundo com as pernas. Iniciei a pomicultura e a avicultura. Para levar os meus produtos ao mercado, comecei uma estrada de rodagem. Azevedo Gondim compôs sobre ela dois artigos, chamou-me patriota, citou Ford e Delmiro Gouveia. Costa Brito também publicou uma nota na *Gazeta*, elogiando-me e elogiando o chefe político local. Em consequência mordeu-me cem mil-réis.

(S. Bernardo, 1996.)

QUESTÃO 02

No trecho, o narrador revela-se uma pessoa

- a) empreendedora e solidária.
- b) invejosa e hesitante.
- c) obstinada e compassiva.
- d) egoísta e violenta.
- e) preguiçosa e traiçoeira.

Alternativa D**Resolução**

a) **Incorreta.** Seria possível considerar o narrador um empreendedor, por conta de suas atitudes (conquistar as terras de S. Bernardo, ampliar os negócios, fazer o dinheiro render). No entanto, não é possível considerá-lo uma pessoa solidária, uma vez que, no trecho, essa característica não aparece em nenhum momento e, ao contrário, ele se mostra bastante despreocupado em relação a como suas ações afetam outras pessoas.

b) **Incorreta.** Ainda que o narrador tome atitudes contestáveis do ponto de vista moral/ético, não é possível afirmar, com base no trecho, que tais atitudes sejam motivadas por inveja. Não se encontra, também, no trecho apresentado, um narrador que se mostre hesitante, ou seja, não muito seguro em relação às ações que precisa realizar.

c) **Incorreta.** De acordo com o trecho, o narrador poderia ser classificado como uma pessoa obstinada, já que faz o que for preciso para alcançar seu objetivo (conquistar as terras de S. Bernardo). No entanto, não podemos caracterizar o narrador como uma pessoa compassiva, ou seja, que sente compaixão pelas outras pessoas,

justamente porque ele não se preocupa se afetará outras pessoas para alcançar seus objetivos.

d) Correta. O fato de o narrador afirmar, por exemplo, que considera legítimas as ações ruins que o levaram a conquistar as terras de S. Bernardo, ou o fato de se mostrar indiferente em relação à forma como suas ações seriam recebidas (como quando sugere às senhoras que reclamaram de suas ações que procurem a justiça), nos permite concluir que o narrador se mostra uma pessoa egoísta. Há também, no trecho, indícios de que o narrador tem posturas violentas para conquistar seus objetivos, como quando afirma ter invadido as terras do Fidélis e dos Gama, ou quando afirma que “violências miúdas passaram despercebidas”.

e) Incorreta. Não há nenhum indício, no trecho, de que o narrador assume uma postura preguiçosa, pelo contrário, afirma ter feito várias ações que resultaram na conquista das terras da fazenda. De forma semelhante, não temos indícios textuais suficientes para afirmar que o narrador tenha cometido algum tipo de traição, o que também contribui para que a alternativa seja invalidada.

QUESTÃO 03

O conhecido preceito “os fins justificam os meios” pode ser aplicado ao trecho:

- a)** “E como sempre tive a intenção de possuir as terras de S. Bernardo, considere legítimas as ações que me levaram a obtê-las.” (6º parágrafo)
b) “Comprei móveis e diversos objetos que entrei a utilizar com receio, outros que ainda hoje não utilizo, porque não sei para que servem.” (4º parágrafo)
c) “Essa gente quase nunca morre direito. Uns são levados pela cobra, outros pela cachaça, outros matam-se.” (1º parágrafo)
d) “Sumiram-se: um dos meninos caiu no fogo, as lombrigas comeram o segundo, o último teve angina e a mulher enforcou-se.” (2º parágrafo)
e) “Vieram-me as rugas, já se vê, mas o crédito, que a princípio se esquivava, agarrou-se comigo, as taxas desceram.” (7º parágrafo)

Resolução

Alternativa A

Se considerarmos que, no 6º parágrafo do texto, o narrador afirma ter feito “coisas ruins que deram lucro”, é possível depreender do trecho seguinte (“E como sempre tive a intenção de possuir as terras de S. Bernardo, considere legítimas as ações que me levaram a obtê-las”) que ele considera legítimas tais ações ruins. Nesse sentido, o trecho trazido pela alternativa A é o único que apresenta uma ideia próxima do preceito segundo o qual os fins (conseguir as terras de S. Bernardo) justificam os meios (as ações ruins).

QUESTÃO 04

“Na pedreira perdi um. A alavanca soltou-se da pedra, bateu-lhe no peito, e foi a conta. Deixou viúva e órfãos miúdos. Sumiram-se: um dos meninos caiu no fogo, as lombrigas comeram o segundo, o último teve angina e a mulher enforcou-se.” (2º parágrafo)

Os pronomes sublinhados referem-se, respectivamente, a

- a)** “alavanca”, “um”, “viúva e órfãos”.
b) “pedra”, “um”, “meninos”.
c) “pedra”, “alavanca”, “viúva e órfãos”.
d) “alavanca”, “pedra”, “viúva e órfãos”.
e) “alavanca”, “pedra”, “meninos”.

Resolução

Alternativa A

Considerando o trecho destacado, temos que o termo “se” de “soltou-se” recupera “alavanca”, uma vez que se trata de um pronome reflexivo e que, então, faz referência ao sujeito da oração.

O termo “lhe” recupera “um”, que aparece no período anterior (*Na pedreira perdi um*, em que significa “pessoa”, “gente”), e funciona como um adjunto adnominal, uma vez que transmite o sentido de “bateu no peito dele”.

Já o termo “se” de “sumiram-se” recupera “viúvas e órfãos”, uma vez que se trata de um pronome expletivo, ou seja, que serve para realçar o sujeito em questão. Nesse caso, o realce complementa a explicação sobre os destinos de cada um deles.

Temos, então, a alternativa A como correta.

QUESTÃO 05

O narrador emprega expressão própria da modalidade oral da linguagem em:

- a)** “Se eles entram nos trilhos, rodam que é uma beleza.” (7º parágrafo)
b) “Naturalmente deixei de dormir em rede.” (4º parágrafo)
c) “A verdade é que nunca soube quais foram os meus atos bons e quais foram os maus.” (6º parágrafo)
d) “E os negócios desdobraram-se automaticamente.” (7º parágrafo)
e) “Julgo que não preciso descrevê-la.” (4º parágrafo)

Resolução

Alternativa A

Entre as alternativas, a única que apresenta trecho em que se pode verificar uma linguagem próxima da oralidade é a A, pois as demais alternativas não apresentam termos que sejam nem informais e nem próximos da oralidade. Considerando, então, o trecho trazido pela alternativa A, temos que a expressão “entram nos trilhos” não está sendo utilizada em seu sentido literal, mas no sentido conotativo de “agir de modo correto, adequado”, uso que se aproxima mais da linguagem informal, que, por sua vez, é mais relacionada ao contexto de oralidade que ao de escrita. Além disso, a expressão “rodar que é uma beleza” é bastante característica da modalidade oral da linguagem.

QUESTÃO 06

Verifica-se o emprego de verbo no modo imperativo no seguinte trecho:

- a)** “Se eles entram nos trilhos, rodam que é uma beleza. Se não entram, cruzem os braços.” (7º parágrafo)
b) “Minhas senhoras, seu Mendonça pintou o diabo enquanto viveu. Mas agora é isto.” (10º parágrafo)
c) “Para diminuir a mortalidade e aumentar a produção, proibi a aguardente.” (3º parágrafo)
d) “Aqui existe um salto de cinco anos, e em cinco anos o mundo dá um bando de voltas.” (5º parágrafo)
e) “Não senhor, não procedi nem percorri. Tive abatimentos, desejo de recuar; contornei dificuldades: muitas curvas.” (6º parágrafo)

Resolução

Alternativa A

a) Correta. No trecho destacado, o verbo “cruzem” está empregado no modo imperativo, na terceira pessoa do plural. Sabemos que a forma da terceira pessoa é utilizada também quando empregados os pronomes “você” e “vocês”, de onde podemos concluir que a forma “cruzem” se refere aos leitores.

b) Incorreta. Todos os verbos que aparecem na alternativa (“pintou”, “viveu” e “é”) estão empregados no modo indicativo.

c) Incorreta. Os verbos “diminuir” e “aumentar” estão empregados na forma infinitiva, e o verbo “proibi” está empregado no modo indicativo.

d) Incorreta. Ambos os verbos que aparecem no trecho (“existe” e “dá”) estão empregados no modo indicativo.

e) Incorreta. Os verbos “procedi”, “percorri”, “tive” e “contornei” estão empregados no modo indicativo, enquanto que “recuar” está na forma infinitiva.

QUESTÃO 07

“Tenho visto criaturas que trabalham demais e não progridem.” (7º parágrafo)

Considerada no atual contexto histórico, essa fala do narrador pode ser vista como uma crítica à ideia de

- a)** trabalho.
b) meritocracia.
c) burocracia.
d) preguiça.
e) pobreza.

Resolução

Alternativa B

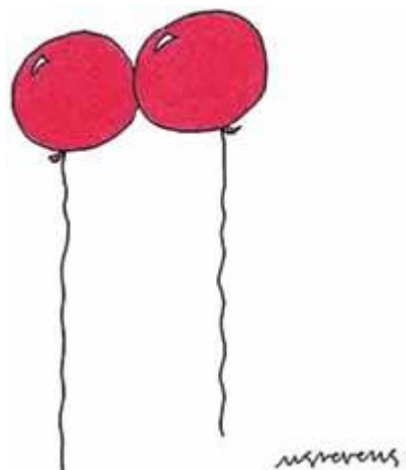
a) Incorreta. A noção de trabalho não aparece como alvo de crítica na fala do narrador, mesmo se considerado em um contexto atual, uma vez que o trabalho não aparece colocado como um problema a ser superado, por exemplo.

b) Correta. A ideia de meritocracia pode ser apontada como pano de fundo para a fala do narrador se a transpusermos para o contexto atual, em que as pessoas que defendem haver meritocracia acreditam que o trabalho é suficiente para permitir a ascensão social de uma pessoa. O narrador, na fala em questão, contesta essa ideia, uma vez que afirma ter conhecido criaturas que trabalharam demais e, mesmo assim, não progrediram.

- c) **Incorreta.** Não há nenhuma referência a "burocracia" no trecho desta alternativa.
- d) **Incorreta.** Não aparece no trecho nenhuma menção à preguiça, mas ao trabalho.
- e) **Incorreta.** A pobreza não apareceria como alvo de crítica na fala do narrador, uma vez que essa fala poderia ser lida, no contexto atual, como uma referência à ideia de que a pobreza tem outras razões que não a falta de trabalho. Nesse sentido, a pobreza seria lida com uma visão compreensiva, e não como objeto de crítica.

QUESTÃO 08

Examine o cartum de Mick Stevens, publicado pela revista *The New Yorker* em 15.02.2018 e em seu Instagram, e as afirmações que se seguem.



"You're calling it love, but it's really just static electricity."

- I. Depreende-se do cartum uma concepção platônica do amor.
- II. No cartum, o conceito físico mencionado reforça a ideia de amor platônico.
- III. No cartum, nota-se a atribuição de características humanas a seres inanimados.

Está correto apenas o que se afirma em

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) II.
- d) I.
- e) III.

Resolução**Alternativa E**

Em português: *Você está chamando de amor, mas é, na verdade, apenas eletricidade estática.*

- I. **Incorreta.** A concepção platônica de amor envolve a ideia de um amor extremamente idealizado, quase impossível de ser alcançado. Tal noção não condiz com a representação de amor retratada pelo cartum, uma vez que este ironiza essa concepção, reduzindo a ideia que se poderia ter de amor a uma condição explicada pelo ponto de vista da Física.
- II. **Incorreta.** O conceito físico mencionado no cartum (a eletricidade estática) não reforça a concepção platônica de amor, mas a contesta e a ironiza, pois coloca esse fenômeno como resultado de uma interação explicada pela Física, e não de uma condição relacionada aos sentimentos de amor.
- III. **Correta.** De fato, há, no cartum, a atribuição de características humanas, como a manifestação amorosa por meio de um beijo, a seres inanimados, os balões.

QUESTÃO 09

Destinada unicamente à exportação, em função da qual se organiza e mantém a exploração, tal atividade econômica desenvolveu-se à margem das necessidades próprias da sociedade brasileira. No alvorecer do século XIX, essa atividade econômica, que se iniciara sob tão brilhantes auspícios e absorvera durante cem anos o melhor das atenções e dos esforços do país, já tocava sua ruína final. Os prenúncios dessa ruína já se faziam aliás sentir para os

observadores menos cegos pela cobiça desde longa data. De meados do século XVIII em diante, essa atividade econômica, contudo, não fizera mais que declinar.

(Caio Prado Júnior. *Formação do Brasil contemporâneo*, 1999. Adaptado.)

A atividade econômica a que o texto se refere está presente em:

- a) A ti trocou-te a máquina mercante,
Que em tua larga barra tem entrado,
A mim foi-me trocando, e tem trocado,
Tanto negócio e tanto negociante.
Deste em dar tanto açúcar excelente
Pelas drogas inúteis, que abelhuda
Simples aceitas do sagaz Brichote.

(Gregório de Matos, "À cidade da Bahia".)

- b) Eu, Marília, não sou algum vaqueiro,
Que viva de guardar alheio gado,
De tosco trato, de expressões grosseiro,
Dos frios gelos e dos sóis queimado.
Tenho próprio casal e nele assisto;
Dá-me vinho, legume, fruta, azeite;
Das brancas ovelhinhas tiro o leite,
E mais as finas lãs, de que me visto.

(Tomás Antônio Gonzaga, "Lira I".)

- c) Tu não verás, Marília, cem cativos
Tirarem o cascalho e a rica terra,
Ou dos cercos dos rios caudalosos,
Ou da minada Serra.
Não verás separar ao hábil negro
Do pesado esmeril a grossa areia,
E já brilharem os granetes de ouro
No fundo da bateia.

(Tomás Antônio Gonzaga, "Lira III".)

- d) Pescadores do Mondego,
Que girais por essa praia,
Se vós enganais o peixe,
Também Lise vos engana.
Vós ambos sois pescadores;
Mas com diferença tanta,
Vós ao peixe armais com redes,
Ela co'os olhos vos arma.

(Cláudio Manuel da Costa, "Romance I".)

- e) Aonde levas, Pastora,
Essas tenras ovelhinhas?
Que para seu mal lhes basta
O seres tu quem as guia.
Acaso vão para o vale,
Ou para a serra vizinha?
Vão acaso para o monte,
Que lá mais distante fica?

(Cláudio Manuel da Costa, "Romance IV".)

Resolução**Alternativa C**

Para a solução do presente exercício, é fundamental uma leitura detalhada do excerto em questão, que trata do ciclo do ouro no Brasil colonial. É possível constatar que Caio Prado Júnior versa sobre este assunto a partir de três principais elementos:

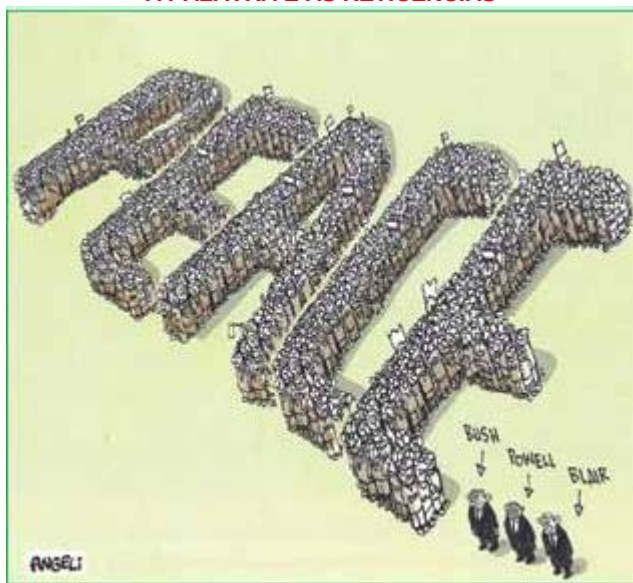
1. O caráter exportador da atividade, revelado no trecho "destinada unicamente à exportação".
2. A duração da atividade econômica, explícita na passagem "que se iniciara sob tão brilhantes auspícios e absorvera durante cem anos o melhor das atenções e dos esforços do país".
3. Seu contexto de seu declínio na virada do século XVIII para o XIX, revelado nos trechos "no alvorecer do século XIX (...) já tocava sua ruína final" e "de meados do século XVIII em diante, essa atividade econômica, contudo, não fizera mais que declinar".

A partir de tais constatações, o exercício solicitava ao (a) candidato (a) a seleção de um trecho que também versasse sobre a exploração do ouro no Brasil. Desta forma, a única alternativa correta é a de **letra C**, tendo em vista que seu excerto menciona explicitamente a bateia (instrumento de trabalho no garimpo), o brilho dos "granetes de ouro", o uso do trabalho escravo e a prática de mineração do ouro de aluvião, isto é, o garimpo áureo nos leitos dos rios. Sobre as demais afirmativas, a **alternativa A** é incorreta por se tratar da produção e do comércio de açúcar, constatável, por exemplo, no

trecho "deste em dar tanto açúcar excelente". A **alternativa B** também é inválida, pois trata da pecuária, constatável no trecho "Eu, Marília, não sou algum vaqueiro, / que viva de guardar alheio gado". A **alternativa D** se refere à prática da pesca, apreensível a partir de menções aos "Pescadores do Mondego" ou "Vós ao peixe armais com redes". Finalmente, a **alternativa E** também se refere à pecuária, observável nas referências a uma pastora e suas "tenras ovelhinhas" durante o pastoreio pelos vales.

QUESTÃO 10

Examine a charge do cartunista Angeli, publicada originalmente em 2003, e as afirmações que se seguem.

A PALAVRA E AS RETICÊNCIAS

(O lixo da história, 2013.)

- I. A figuração dos líderes políticos como "reticências" sugere que esses líderes constituem entrave à demanda sugerida pela "palavra".
II. Na medida em que, frente a uma multidão de anônimos, poucos indivíduos são nomeados, depreende-se da charge uma crítica, sobretudo, ao processo de massificação da sociedade moderna.
III. A charge satiriza as manifestações contrárias à guerra no Iraque lideradas por políticos dos EUA e do Reino Unido.

Está correto apenas o que se afirma em

- a) III.
b) II.
c) I e III.
d) I.
e) II e III.

Resolução**Alternativa D**

I. Correta. O uso de reticências, em geral, representa uma hesitação em relação àquilo que as antecede. Nesse sentido, o destaque dado às figuras políticas compondo as reticências sugere que essas figuras são as causadoras da hesitação em relação à palavra *peace* (em português, *paz*). Essas figuras, então, são apresentadas como um impasse para o fim da guerra demandado pelo povo (representado pelos manifestantes que formam a palavra *peace*).

II. Incorreta. Os três indivíduos nomeados são líderes políticos que, frente a uma multidão que pede paz, representam empecilhos a essa solicitação. Em vista disso, o foco da crítica não é a massificação da sociedade moderna, mas sim a negligência em relação às demandas da população em prol de interesses políticos. Trata-se, portanto, de ideais divergentes, como anuncia o título da charge: a palavra (*paz*) e as reticências (a guerra, representada por Bush, Powell e Blair).

III. Incorreta. A charge não satiriza as manifestações contrárias à guerra, uma vez que a crítica feita por ela recai sobre o fato de que a paz não seria alcançada porque lideranças políticas impediam que a guerra tivesse fim.

QUESTÃO 11

Tal movimento não era apenas um movimento europeu de caráter universal, conquistando uma nação após outra e criando uma linguagem literária universal que, em última análise, era tão inteligível na Rússia e na Polônia quanto na Inglaterra e na França; ele também provou ser uma daquelas correntes que, como o Classicismo da Renascença, subsistiu como fator duradouro no desenvolvimento da arte. Na verdade, não existe produto da arte moderna, nenhum impulso emocional, nenhuma impressão ou estado de espírito do homem moderno, que não deva sua sutileza e variedade à sensibilidade que se desenvolveu a partir desse movimento. Toda exuberância, anarquia e violência da arte moderna, seu lirismo balbuciente, seu exibicionismo irrestrito e profuso, derivaram dele. E essa atitude subjetiva e egocêntrica tornou-se de tal modo natural para nós, tão absolutamente inevitável, que nos parece impossível reproduzir sequer uma sequência abstrata de pensamento sem fazer referência aos nossos sentimentos.

(Arnold Hauser. *História social da arte e da literatura*, 1995. Adaptado.)

O texto refere-se ao movimento denominado

- a) Barroco.
b) Arcadismo.
c) Realismo.
d) Romantismo.
e) Simbolismo.

Resolução**Alternativa D**

Os elementos trazidos por Arnold Hauser no texto em questão dizem respeito ao *Romantismo*, um movimento artístico, político e filosófico surgido na Europa. Como afirma o autor, em vista da variedade de áreas influenciadas pelos ideais românticos, ele assumiu "um caráter universal". Essa "universalidade" foi possível também devido à linguagem acessível usada pelos escritores da época, o que a tornava inteligível tanto na "Rússia e na Polônia quanto na Inglaterra e na França".

Ao contrário da objetividade e razão presentes no Iluminismo e no Racionalismo – movimentos que vigoravam na época –, o Romantismo dá destaque a uma visão de mundo centrada no indivíduo, postura inédita até então. Os autores românticos quebram com esses valores ao voltarem-se para si mesmos, retratando os dramas humanos e a subjetividade de cada ser. Para Hauser, é essa característica que justifica que "não existe produto da arte moderna, nenhum impulso emocional, nenhuma impressão ou estado de espírito do homem moderno, que não deva sua sutileza e variedade à sensibilidade que se desenvolveu a partir desse movimento", o que demonstra a sua importância.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 12 A 17

Leia o trecho do livro *A dança do universo*, do físico brasileiro Marcelo Gleiser

Algumas pessoas tornam-se heróis contra sua própria vontade. Mesmo que elas tenham ideias realmente (ou potencialmente) revolucionárias, muitas vezes não as reconhecem como tais, ou não acreditam no seu próprio potencial. Divididas entre enfrentar sua insegurança expondo suas ideias à opinião dos outros, ou manter-se na defensiva, elas preferem a segunda opção. O mundo está cheio de poemas e teorias escondidos no porão.

Copérnico é, talvez, o mais famoso desses relutantes heróis da história da ciência. Ele foi o homem que colocou o Sol de volta no centro do Universo, ao mesmo tempo fazendo de tudo para que suas ideias não fossem difundidas, possivelmente com medo de críticas ou perseguição religiosa. Foi quem colocou o Sol de volta no centro do Universo, motivado por razões erradas. Insatisfeito com a falha do modelo de Ptolomeu, que aplicava o dogma platônico do movimento circular uniforme aos corpos celestes, Copérnico propôs que o equante fosse abandonado e que o Sol passasse a ocupar o centro do cosmo. Ao tentar fazer com que o Universo se adaptasse às ideias platônicas, ele retornou aos pitagóricos, ressuscitando a doutrina do fogo central, que levou ao modelo heliocêntrico de Aristarco dezoito séculos antes.

Seu pensamento reflete o desejo de reformular as ideias cosmológicas de seu tempo apenas para voltar ainda mais no passado; Copérnico era, sem dúvida, um revolucionário conservador. Ele jamais poderia ter imaginado que, ao olhar para o passado, estaria criando uma nova visão cósmica, que abriria novas portas para o futuro. Tivesse vivido o suficiente para ver os frutos de suas ideias,

Copérnico decerto teria odiado a revolução que involuntariamente causou.

Entre 1510 e 1514, compôs um pequeno trabalho resumindo suas ideias, intitulado *Commentariolus* (*Pequeno comentário*). Embora na época fosse relativamente fácil publicar um manuscrito, Copérnico decidiu não publicar seu texto, enviando apenas algumas cópias para uma audiência seleta. Ele acreditava piamente no ideal pitagórico de discrição; apenas aqueles que eram iniciados nas complicações da matemática aplicada à astronomia tinham permissão para compartilhar sua sabedoria. Certamente essa posição elitista era muito peculiar, vinda de alguém que fora educado durante anos dentro da tradição humanista italiana. Será que Copérnico estava tentando sentir o clima intelectual da época, para ter uma ideia do quão “perigosas” eram suas ideias? Será que ele não acreditava muito nas suas próprias ideias e, portanto, queria evitar qualquer tipo de crítica? Ou será que ele estava tão imerso nos ideais pitagóricos que realmente não tinha o menor interesse em tornar populares suas ideias? As razões que possam justificar a atitude de Copérnico são, até hoje, um ponto de discussão entre os especialistas.

(A dança do universo, 2006. Adaptado.)

QUESTÃO 12

De acordo com o texto

- a) a exemplo de Aristarco, Copérnico concebeu um Universo cujo centro era ocupado pelo Sol.
- b) Copérnico contribuiu decisivamente para a propagação de sua nova concepção do Universo.
- c) a originalidade do pensamento de Copérnico foi ter colocado o Sol no centro do Universo.
- d) em sua concepção do Universo, Copérnico apropria-se do dogma platônico do movimento circular uniforme dos corpos celestes.
- e) tanto Copérnico quanto Ptolomeu podem ser considerados exemplos de heróis relutantes.

Resolução

Alternativa A

- a) **Correta.** O texto revela que as ideias de Copérnico convergiram para o modelo heliocêntrico de Aristarco, proposto dezoito séculos antes, conforme se verifica ao final do segundo parágrafo do texto.
- b) **Incorreta.** Marcelo Gleiser sustenta o oposto ao afirmado pela alternativa, uma vez que aponta o fato de que Copérnico fazia o possível para que suas ideias não fossem divulgadas, em função provavelmente do medo de críticas ou de perseguição religiosa, o que revela o segundo parágrafo. O autor ainda acrescenta que Copérnico decidiu não publicar um de seus escritos (*Commentariolus*, composto entre 1510 e 1514, quando já era possível publicar um manuscrito), pois acreditava no “ideal pitagórico de discrição”, que postulava que apenas indivíduos detentores de conhecimentos matemáticos poderiam compartilhar suas ideias, o que se lê no terceiro parágrafo do texto.
- c) **Incorreta.** O pensamento de Copérnico não pode ser considerado original, afinal Aristarco já havia colocado o Sol no centro do Universo, dezoito séculos antes, de acordo com o segundo parágrafo do texto.
- d) **Incorreta.** A *dança do universo* demonstra que, na verdade, Copérnico estava insatisfeito com o modelo de Ptolomeu, que aplicava as ideias platônicas, e que, ao tentar adaptar o Universo a essas mesmas ideias, acabou retornando aos pitagóricos, o que o levou ao modelo de Aristarco, conforme ainda o segundo parágrafo.
- e) **Incorreta.** O texto não apresenta nenhuma discussão que leve à inferência de que Ptolomeu, a exemplo de Copérnico, fosse um herói relutante. Vale acrescentar que o início do segundo parágrafo pontua apenas que “Copérnico é, talvez, o mais famoso desses relutantes heróis da história da ciência”. Sendo assim, embora a asserção faça o leitor crer que existam outros “heróis relutantes”, em nenhum momento Gleiser menciona que Ptolomeu fosse um desses outros casos.

QUESTÃO 13

Em “Copérnico era, sem dúvida, um revolucionário conservador” (3º parágrafo), a expressão sublinhada constitui um exemplo de

- a) eufemismo.
- b) pleonismo.
- c) hipérbole.
- d) metonímia.
- e) paradoxo.

Resolução

Alternativa E

- a) **Incorreta.** Eufemismo é a figura de linguagem que se refere à suavização de ideias que poderiam ser consideradas desagradáveis ou inconvenientes, como em *Fulano passou dessa para uma melhor*, em que se ameniza a ideia de morte.
- b) **Incorreta.** Pleonismo é a figura de linguagem que se refere ao uso repetitivo de expressões ou de conceitos em uma sentença. Há duas categorias de pleonismo, o vicioso e o estilístico. No primeiro caso, a ideia expressa torna-se redundante, como em *subir para cima*; já no segundo, reforça-se a expressividade do enunciado, como no verso “*Rir meu riso*”, de Vinícius de Moraes.
- c) **Incorreta.** Hipérbole é a figura de linguagem que se refere ao exagero ou à ênfase em ideias, como em *Fulano morreu de rir*.
- d) **Incorreta.** Metonímia é a figura de linguagem que se refere, grosso modo, à substituição de um termo por outro, quando há alguma relação de sentido entre eles. Tais relações podem se dar, por exemplo, pelo emprego de um termo que se refira à parte em substituição ao todo (*Muitos braços trabalharam na obra*, em que *braços* é uma parte aplicada no lugar do todo, *trabalhadores*); ao autor em substituição à obra (*Lia muito Machado de Assis na adolescência*, em que *Machado de Assis* substitui a obra) etc.
- e) **Correta.** Paradoxo é a figura de linguagem que se refere à fusão de ideias opostas em um mesmo enunciado, de modo a correlacionarem-se, estabelecendo um efeito de sentido sobre um determinado referencial. Sendo assim, em “*Copérnico era, sem dúvida, um revolucionário conservador*”, os termos *revolucionário* e *conservador* estão ligados ao mesmo referente, que é Copérnico, e opõem-se, entretanto, desvendam um traço de seu trabalho, na visão de Marcelo Gleiser. Vale acrescentar que o conservadorismo está ligado ao fato de que o astrônomo tentava “reformular as ideias cosmológicas de seu tempo apenas para voltar ainda mais no passado”, mas ao fazê-lo acaba por criar uma nova visão cósmica, “que abria portas para o futuro”, tornando-se, assim, revolucionário.

QUESTÃO 14

O medo de Copérnico de “críticas ou perseguição religiosa” (2º parágrafo) deve-se ao fato de suas ideias se oporem à teoria

- a) heliocêntrica.
- b) geocêntrica.
- c) humanista.
- d) iluminista.
- e) positivista.

Resolução

Alternativa B

- a) **Incorreta.** As teorias de Nicolau Copérnico (1473-1543) reforçaram o heliocentrismo, ou seja, a teoria de que a Terra gira em torno do sol. Naquele período histórico, devido à influência da Igreja Católica, ainda predominavam os ideais geocêntricos, que afirmavam que a Terra era o centro do universo.
- b) **Correta.** Ao reforçar os ideais heliocêntricos, ou seja, de que a Terra gira em torno do sol, Copérnico estava contradizendo o geocentrismo, teoria dominante a partir do matemático e astrônomo grego de Alexandria, chamado Ptolomeu (90-168 d.C.), que acreditava que a Terra era o centro do universo. Na verdade, Copérnico estava revalorizando uma teoria que já existia na antiguidade, criada por Aristarco (310-230 a.C.).
- c) **Incorreta.** O humanismo, pensamento dominante na época da Renascença (séculos 14 a 16), retomava as visões clássicas sobre a razão e o desenvolvimento das potencialidades humanas, em contraposição aos valores medievais teocêntricos. Dessa forma, as teorias de Copérnico, ligadas ao geocentrismo, não se opunham ao humanismo.
- d) **Incorreta.** O iluminismo foi um movimento filosófico europeu do século 18, especialmente ligado ao processo da Revolução Francesa. Copérnico viveu até o século 16, não podendo ter tido nenhum relacionamento com esse movimento.
- e) **Incorreta.** O positivismo, doutrina ligada ao filósofo francês Auguste Comte (1798-1857), foi desenvolvido ao longo da primeira metade do século 19. Dessa forma, como Copérnico viveu entre os séculos 15 e 16, não poderia ter nenhum tipo de oposição a essa corrente filosófica.

QUESTÃO 15

Em “Mesmo que elas tenham ideias realmente (ou potencialmente) revolucionárias, muitas vezes não as reconhecem como tais, ou não acreditam no seu próprio potencial” (1º parágrafo), a locução conjuntiva sublinhada pode ser substituída, sem prejuízo para o sentido do texto, por:

- a) À medida que.
- b) Ainda que.
- c) Desde que.
- d) Visto que.
- e) A menos que.

Alternativa B

Resolução

- a) **Incorreta.** À medida que é uma locução conjuntiva proporcional, portanto, guarda ideia de proporcionalidade. Sendo assim, a substituição alteraria o sentido.
- b) **Correta.** Mesmo que e Ainda que são locuções conjuntivas concessivas, portanto ambas expressam ideia de contraste, por exemplo. Na sentença em questão, elas são aplicáveis e substituíveis, em prejuízo de sentido, pois demonstram a quebra de expectativa entre ter uma ideia revolucionária, mas não a reconhecer como tal, quando o reconhecimento seria o esperado.
- c) **Incorreta.** Desde que é uma locução conjuntiva condicional, portanto, guarda ideia de condição. Sendo assim, a substituição alteraria o sentido.
- d) **Incorreta.** Visto que é uma locução conjuntiva explicativa, portanto, guarda ideia de explicação. Sendo assim, a substituição alteraria o sentido.
- e) **Incorreta.** A menos que é uma locução conjuntiva condicional, portanto guarda ideia de condição. Sendo assim, a substituição alteraria o sentido.

QUESTÃO 16

“Tivesse vivido o suficiente para ver os frutos de suas ideias, Copérnico decerto teria odiado a revolução que involuntariamente causou.” (3º parágrafo)

Em relação ao trecho que o sucede, o trecho sublinhado tem sentido de

- a) consequência.
- b) condição.
- c) conclusão.
- d) concessão.
- e) causa.

Alternativa B

Resolução

O verbo *ter* está conjugado na terceira pessoa do pretérito perfeito do subjuntivo (tivesse), modo verbal utilizado para expressar hipótese, condição, incerteza. Vale acrescentar que o pretérito perfeito do subjuntivo pode ser composto pela conjunção subordinativa condicional “se”. Sendo assim, se a conjunção não estivesse suprimida, ter-se-ia Se tivesse vivido o suficiente para ver os frutos de suas ideias, Copérnico decerto teria odiado a revolução que involuntariamente causou, construção que explicita o sentido de condição do trecho sublinhado.

QUESTÃO 17

Leia o trecho do livro *A dança do universo*, do físico brasileiro Marcelo Gleiser, para responder às questões de 12 a 17.

Algumas pessoas tornam-se heróis contra sua própria vontade. Mesmo que elas tenham ideias realmente (ou potencialmente) revolucionárias, muitas vezes não as reconhecem como tais, ou não acreditam no seu próprio potencial. Divididas entre enfrentar sua insegurança expondo suas ideias à opinião dos outros, ou manter-se na defensiva, elas preferem a segunda opção. O mundo está cheio de poemas e teorias escondidos no porão.

Copérnico é, talvez, o mais famoso desses relutantes heróis da história da ciência. Ele foi o homem que colocou o Sol de volta no centro do Universo, ao mesmo tempo fazendo de tudo para que suas ideias não fossem difundidas, possivelmente com medo de críticas ou perseguição religiosa. Foi quem colocou o Sol de volta no centro do Universo, motivado por razões erradas. Insatisfeito com a falha do modelo de Ptolomeu, que aplicava o dogma platônico do movimento circular uniforme aos corpos celestes, Copérnico propôs que o equante fosse abandonado e que o Sol passasse a ocupar o centro do cosmo. Ao tentar fazer com que o Universo se adaptasse às ideias

platônicas, ele retornou aos pitagóricos, ressuscitando a doutrina do fogo central, que levou ao modelo heliocêntrico de Aristarco dezoito séculos antes.

Seu pensamento reflete o desejo de reformular as ideias cosmológicas de seu tempo apenas para voltar ainda mais no passado; Copérnico era, sem dúvida, um revolucionário conservador. Ele jamais poderia ter imaginado que, ao olhar para o passado, estaria criando uma nova visão cósmica, que abriria novas portas para o futuro. Tivesse vivido o suficiente para ver os frutos de suas ideias, Copérnico decerto teria odiado a revolução que involuntariamente causou.

Entre 1510 e 1514, compôs um pequeno trabalho resumindo suas ideias, intitulado *Commentariolus (Pequeno comentário)*. Embora na época fosse relativamente fácil publicar um manuscrito, Copérnico decidiu não publicar seu texto, enviando apenas algumas cópias para uma audiência seleta. Ele acreditava piamente no ideal pitagórico de discrição; apenas aqueles que eram iniciados nas complicações da matemática aplicada à astronomia tinham permissão para compartilhar sua sabedoria. Certamente essa posição elitista era muito peculiar, vinda de alguém que fora educado durante anos dentro da tradição humanista italiana. Será que Copérnico estava tentando sentir o clima intelectual da época, para ter uma ideia do quão “perigosas” eram suas ideias? Será que ele não acreditava muito nas suas próprias ideias e, portanto, queria evitar qualquer tipo de crítica? Ou será que ele estava tão imerso nos ideais pitagóricos que realmente não tinha o menor interesse em tornar populares suas ideias? As razões que possam justificar a atitude de Copérnico são, até hoje, um ponto de discussão entre os especialistas.

(A dança do universo, 2006. Adaptado.)

Expressam ideia de repetição e ideia de negação, respectivamente, os prefixos das palavras

- a) “relativamente” (4º parágrafo) e “insegurança” (1º parágrafo).
- b) “insatisfeito” (2º parágrafo) e “reconhecem” (1º parágrafo).
- c) “retornou” (2º parágrafo) e “difundidas” (2º parágrafo).
- d) “reformular” (3º parágrafo) e “involuntariamente” (3º parágrafo).
- e) “compartilhar” (4º parágrafo) e “intitulado” (4º parágrafo).

Alternativa D

Resolução

- a) **Incorreta.** O termo “relativamente” é formado a partir de sufixação, com o acréscimo do sufixo *mente*, já “insegurança” forma-se a partir do prefixo *in*, que denota negação da ideia de segurança.
- b) **Incorreta.** O termo “insatisfeito” é formado a partir do acréscimo do prefixo de negação *in*, que nega a ideia de satisfação. Já “reconhecem” é, de acordo com o Dicionário Aulete, formado a partir do verbo *reconhecer*, que, por sua vez, é originado do latim *recognoscere*.
- c) **Incorreta.** O termo “retornar” é formado a partir do acréscimo do prefixo *re* ao verbo *tornar*, significando ir de novo, trazer de volta. Já “difundidas” é o particípio passado do verbo *difundir*.
- d) **Correta.** O termo “reformular” é formado a partir do prefixo *re* adicionado ao verbo *formular*, significando formular/fazer novamente. Por sua vez, “involuntariamente” forma-se a partir do prefixo *in* acrescido a *voluntariamente*, de modo a negar que uma ação tenha sido feita de modo espontâneo.
- e) **Incorreta.** O termo “compartilhar” é formado pelo prefixo *com* junto ao verbo *partilhar*, significando partilhar com alguém. Já “intitulado” é formado pelo acréscimo do prefixo *in* ao radical *titul* (além do sufixo *ado*), significando a incorporação de um título.

QUESTÃO 18

Indo às consequências finais da posição de José de Alencar no Romantismo, esse autor adotou como base da sua obra o esforço de escrever numa língua inspirada pela fala corrente e os modismos populares, não hesitando em usar formas consideradas incorretas, desde que legitimadas pelo uso brasileiro. Com isso, foi o maior demolidor da “pureza vernácula” e do “culto da forma”.

(Antonio Candido. *Iniciação à literatura brasileira*, 2010. Adaptado.)

O texto refere-se a

- a) Olavo Bilac.
- b) Machado de Assis.
- c) Mário de Andrade.
- d) Aluísio de Azevedo.
- e) Euclides da Cunha.

Resolução**Alternativa C**

a) **Incorreta.** Olavo Bilac é um escritor parnasiano, logo, preza pela perfeição estética e pelo culto à forma. Para isso, o autor utiliza um vocabulário raro e recursos como metrificação e estruturas poéticas fixas.

b) **Incorreta.** Machado de Assis apresenta preocupação com a linguagem utilizada em seus textos, por exemplo, quanto à precisão vocabular. Esse estilo de escrita dá à sua obra a objetividade característica do Realismo.

c) **Correta.** Em sua obra, Mário de Andrade buscou criar uma nova linguagem literária, mais brasileira. Para tal, se esforçou para trazer uma língua inspirada pela fala popular e pelo coloquialismo. Em suas obras há, por exemplo, os usos “si”, “quasi”, “guspe” ao invés de “se”, “quase” e “cuspe”, formas consideradas incorretas pela norma-padrão. Seu movimento é típico da primeira fase do Modernismo brasileiro, período que buscava romper com os padrões artísticos tradicionais.

d) **Incorreta.** Em suas obras, Aluísio Azevedo apresenta linguagem simples e, por vezes, utiliza de regionalismos, o que permite retratar de forma mais fidedigna a realidade cotidiana, foco do Naturalismo. No entanto, ainda que a presença de coloquialismo seja frequente, não há uso de formas consideradas incorretas, como apontado pelo texto de Antonio Candido.

e) **Incorreta.** Euclides da Cunha fazia uso de linguagem científica, poética e rebuscada ao mesmo tempo. Para garantir uma objetividade científica, o autor deu preferência a termos precisos, o que, por vezes, torna sua linguagem especializada e de difícil compreensão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 19 E 20

Entre 11 de fevereiro e 03 de junho de 2018, o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA) abrigou a primeira exposição nos Estados Unidos dedicada à pintora brasileira Tarsila do Amaral. Leia a apresentação de uma das pinturas expostas.

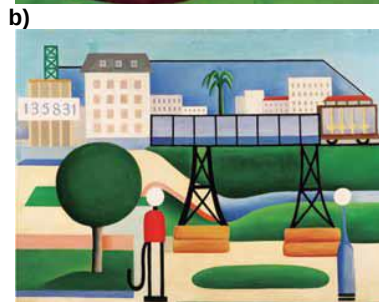
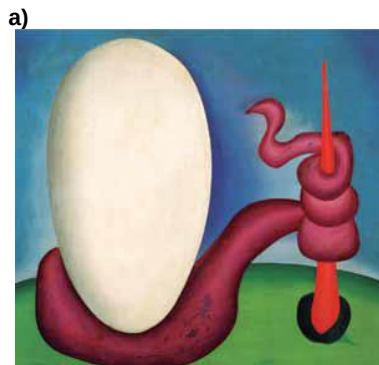
The painting *Sleep* (1928) is a dreamlike representation of tropical landscape, with this major motif of her repetitive figure that disappears in the background.

This painting is an example of Tarsila's venture into surrealism. Elements such as repetition, random association, and dreamlike figures are typical of surrealism that we can see as main elements of this composition. She was never a truly surrealist painter, but she was totally aware of surrealism's legacy.

(www.moma.org. Adaptado.)

QUESTÃO 19

A apresentação refere-se à pintura:



c)



d)



e)

**Resolução****Alternativa E**

Em português:

A pintura *Sleep* [Sono] (1928) é uma representação onírica de paisagem tropical, com a ideia principal de uma repetição de figura que desaparece ao fundo.

Esta pintura é um exemplo de empreendimento de Tarsila no Surrealismo. Elementos, tais como repetição, associação aleatória e figuras oníricas, são típicos do Surrealismo, os quais podemos ver como elementos principais desta composição. Ela nunca foi uma pintora surrealista verdadeiramente, mas estava totalmente consciente do legado do surrealismo.

A presente questão exige do(a) candidato(a) relacionar os elementos presentes no texto com os quadros de Tarsila do Amaral, identificando a obra da artista que está descrita no excerto.

Como o texto versa sobre uma obra surrealista que expõe repetição e um cenário tropical, a única alternativa correta é a de **letra E**, um dos poucos exemplos de obra surrealista feita por Tarsila do Amaral. As características que aproximam a obra do surrealismo é a ruptura com uma lógica de narrativa visual, a presença de figuras oníricas e fantásticas e o uso da repetição. Ademais, nas palavras de Aracy Amaral sobre a obra de Tarsila, “O Sono” buscou “registrar um estado de ânimo no limite entre a consciência e sua perda, no processo de adormecer, imagem que projeta mediante formas ameboides que se sucedem ritmicamente *ad infinitum* perante uma meia elipse”. Tais características aproximam muito a obra do manifesto surrealista, que propõe “resolver a contradição até agora vigente entre sonho e realidade pela criação de uma realidade absoluta”.

Finalmente, a obra “O ovo” [Urutu] presente na alternativa A, também realizada em 1928, apresenta aspectos do surrealismo, mas não pode ser considerada como correta na presente questão por não apresentar um cenário tropical e uma repetição de uma figura onírica.

QUESTÃO 20

A apresentação sublinha a influência de uma determinada vanguarda europeia sobre a pintura de Tarsila do Amaral. A influência dessa vanguarda europeia também se encontra nos seguintes versos do poeta modernista Murilo Mendes:

a) No fim de um ano seu Naum progrediu,
já sabe que tem Rui Barbosa, Mangue, Lampião.
Joga no bicho todo dia, está ajuntando pro carnaval,
depois do almoço anda às turras com a mulher.
As filhas dele instalaram-se na vida nacional.
Sabem dançar o maxixe
conversam com os sargentos em bom brasileiro.
(“Família russa no Brasil”)

b) Eu sou triste como um prático de farmácia,
sou quase tão triste como um homem que usa costeletas.
Passo o dia inteiro pensando nuns carinhos de mulher
mas só ouço o tectec das máquinas de escrever.
Lá fora chove e a estátua de Floriano fica linda.
Quantas meninas pela vida agora!
E eu alinhando no papel as fortunas dos outros.
(“Modinha do empregado de banco”)

c) Ele acredita que o chão é duro
Que todos os homens estão presos
Que há limites para a poesia
Que não há sorrisos nas crianças
Nem amor nas mulheres
Que só de pão vive o homem
Que não há um outro mundo.
(“O utopista”)

d) A costureira, moça, alta, bonita,
ancas largas,
os seios estourando debaixo do vestido,
(os olhos profundos faziam a sombra na cara),
morreu.
Desde então o viúvo passa os dias no quarto olhando pro manequim.
(“Afinidades”)

e) O cavalo mecânico arrebatava o manequim pensativo
que invade a sombra das casas no espaço elástico.
Ao sinal do sonho a vida move direitinho as estátuas
que retomam seu lugar na série do planeta.
Os homens largam a ação na paisagem elementar
e invocam os pesadelos de mármore na beira do infinito.
(“O mundo inimigo”)

Resolução Alternativa E
Em português:

A pintura *Sleep* [Sono] (1928) é uma representação onírica de paisagem tropical, com a ideia principal de uma repetição de figura que desaparece ao fundo.

Esta pintura é um exemplo de empreendimento de Tarsila no Surrealismo. Elementos, tais como repetição, associação aleatória e figuras oníricas, são típicos do Surrealismo, os quais podemos ver como elementos principais desta composição. Ela nunca foi uma pintora surrealista verdadeiramente, mas estava totalmente consciente do legado do surrealismo.

Na apresentação de uma das pinturas de Tarsila do Amaral, o MoMA (Museu de Arte Moderna de Nova Iorque) sublinha a influência do surrealismo sobre a pintura da artista. As características dessa vanguarda europeia são, como apresentado no texto, “repetição, associação aleatória e figuras oníricas”.

- a) **Incorreta.** O poema apresenta a rotina e a família de seu Naum. Não há figuras oníricas (que se refere a sonhos), tampouco associações aleatórias ou repetição.
- b) **Incorreta.** Não há livre associação no poema, pelo contrário, o eu lírico chega à conclusão de que é triste pois passa “o dia inteiro pensando nuns carinhos de mulher”, portanto, há um encadeamento de pensamentos, característica destoante do surrealismo.
- c) **Incorreta.** O trecho em questão tem cunho social, distanciando-se do caráter onírico.
- d) **Incorreta.** Há no poema uma sucessão de acontecimentos, logo, não é possível afirmar que há associação aleatória.
- e) **Correta.** No poema em questão, há claramente figuras oníricas feitas em associação ilógica, sem o cuidado de contextualizar o leitor

sobre como uma ação acarreta na outra: “Ao sinal do sonho a vida move direitinho as estátuas / que retomam seu lugar na série do planeta / Os homens largam a ação na paisagem elementar / e invocam os pesadelos de mármore na beira do infinito”.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 21 E 22
Leia o trecho do artigo de Jason Farago, publicado pelo jornal *The New York Times*.

She led Latin American Art in a bold new direction



Antropofagia (“Cannibalism”), 1929, a seminal work of Brazilian Modernism by Tarsila do Amaral that is part of a new show of her work at MoMA.

In 1928, Tarsila do Amaral painted *Abaporu*, a landmark work of Brazilian Modernism, in which a nude figure, half-human and half-animal, looks down at his massive, swollen foot, several times the size of his head. *Abaporu* inspired Tarsila’s husband at the time, the poet Oswald de Andrade, to write his celebrated “Cannibal Manifesto,” which played Brazil’s belletrist writers and called for an embrace of local influences – in fact, for a devouring of them. The European stereotype of native Brazilians as cannibals would be reformatted as a cultural virtue. More than a social and literary reform movement, cannibalism would form the basis for a new Brazilian nationalism, in which, as de Andrade wrote, “we made Christ to be born in Bahia.”

The unconventional nudes of *A Negra*, a painting produced in 1923, and *Abaporu* unite in Tarsila’s final great painting, *Antropofagia*, a marriage of two figures that is also a marriage of Old World and New. The couple sit entangled, her breast drooping over his knee, their giant feet crossed one over the other, while, behind them, a banana leaf grows as large as a cactus. The sun, high above the primordial couple, is a wedge of lemon.

(Jason Farago. www.nytimes.com, 15.02.2018. Adaptado.)

QUESTÃO 21

De acordo com o artigo de Jason Farago, o “Manifesto Antropofágico”, escrito por Oswald de Andrade, foi influenciado

- a) pelo quadro *Abaporu*, produzido por Tarsila do Amaral em 1928.
- b) pela exuberância das paisagens tropicais brasileiras.
- c) pelo quadro *Antropofagia*, produzido antes da Semana de Arte Moderna.
- d) pelo estereótipo dos povos indígenas brasileiros.
- e) pelo sincretismo religioso na Bahia e pelo primitivismo nas artes plásticas.

Resolução Alternativa A

a) **Correta.** O texto afirma que *Abaporu* inspirou o marido de Tarsila na época, o poeta Oswald de Andrade, para escrever seu célebre “Manifesto Antropofágico” (*Abaporu inspired Tarsila’s husband at the time, the poet Oswald de Andrade, to write his celebrated “Cannibal Manifesto”*).

b) **Incorreta.** Não há uma paisagem exuberante, apenas itens conflitantes, como folhas de bananeira e cactos (*a banana leaf grows as large as a cactus*).

c) **Incorreta.** O texto faz referência a “seminal work”, que significa “trabalho influente” (*Antropofagia* (“Cannibalism”), 1929, a *(trabalho influente/inovado/formativo) seminal work of Brazilian Modernism by Tarsila do Amaral that is part of a new show of her work at MoMA*). Repare que a obra é de 1929, enquanto que a Semana de Arte Moderna aconteceu em 1922.

d) **Incorreta.** No trecho *The European stereotype of native Brazilians as cannibals would be reformatted as a cultural virtue*, o texto

esclarece que há uma ressignificação do estereótipo (por parte dos europeus) de que os povos nativos brasileiros são canibais como uma virtude cultural.

e) Incorreta. O texto afirma que o canibalismo seria ressignificado como uma virtude cultural que formaria a base para o novo nacionalismo brasileiro, além de citar Oswald de Andrade, que afirmou que fizemos Cristo nascer na Bahia (... as cannibals would be reformat as a cultural virtue. More than a social and literary reform movement, cannibalism would form the basis for a new Brazilian nationalism, in which, as de Andrade wrote, "we made Christ to be born in Bahia."). Não se fala de sincretismo religioso (religious syncretism) ou de primitivismo nas artes plásticas – pelo contrário, aliás.

QUESTÃO 22

A obra *Antropofagia* ("Cannibalism") de Tarsila do Amaral, apresentada na imagem, é interpretada pelo autor do artigo como

- a) o casamento tradicional entre um homem e uma mulher.**
- b) uma referência aos trabalhadores rurais, evidenciados pelo tamanho dos pés.**
- c) a agura implacável da natureza, representada pelo Sol sobre o sertão.**
- d) uma expressão de contraste entre a suavidade da bananeira e os espinhos do cacto mandacaru.**
- e) uma mistura entre a Europa e a América.**

Resolução

Alternativa E

a) Incorreta. Não há menção a um casamento tradicional, e sim ao casamento entre o velho mundo (Europa) e o novo mundo (América): (*Antropofagia, a marriage of two figures that is also a marriage of Old World and New*).

b) Incorreta. O texto faz referência apenas aos pés gigantes do casal que simboliza o quadro, cruzados uns sobre os outros, no trecho (*their (do casal) giant feet crossed one over the other*).

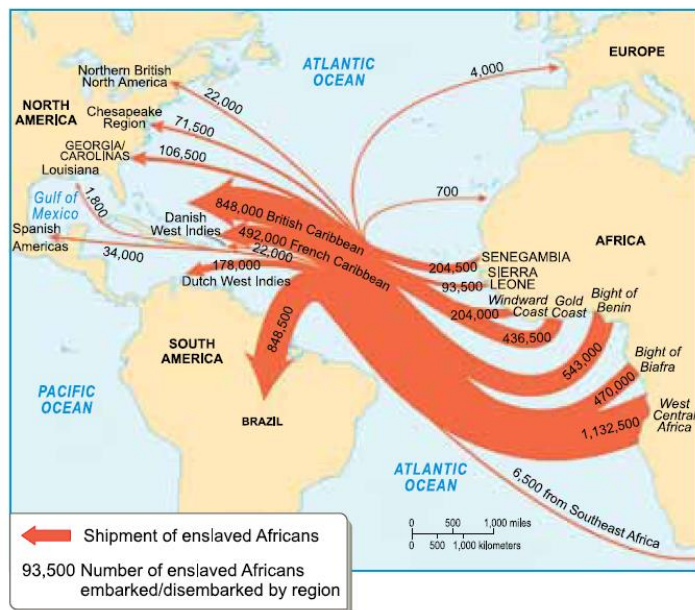
c) Incorreta. Segundo o texto, o sol é representado por uma fatia de limão (*The sun, high above the primordial couple, is a wedge of lemon*).

d) Incorreta. A característica mais marcante é o tamanho da folha da bananeira, tão grande quanto um cacto, e não sua suavidade (*a banana leaf grows as large as a cactus*).

e) Correta. A Europa representa o velho mundo e a América o novo mundo; segundo o texto, o casamento entre o mundo velho e o novo (*Antropofagia, a marriage of two figures that is also a marriage of Old World and New*).

QUESTÃO 23

The Atlantic Slave Trade, 1731-1775



Based on the information presented by the map, one can say that, from 1731 to 1775,

- a) the majority of enslaved Africans were taken to the British and French Caribbean colonies.**
- b) enslaved Africans from Senegambia were mainly smuggled to Brazil.**
- c) a great part of enslaved Africans were forced to work in other African regions.**
- d) most enslaved Africans from West Central Africa were taken to British colonies in the Caribbean.**
- e) the northern region of the Americas, colonized by the British, received more enslaved Africans than the south.**

Resolução

Alternativa A

Em Português:

Baseado nas informações apresentadas no mapa, pode-se dizer que, de 1731 a 1775,

- (A) A maioria dos africanos escravizados foram levados para as colônias britânicas e franco-caribenhas.**
- (B) Africanos escravizados da Senegâmbia foram principalmente contrabandeados para o Brasil.**
- (C) Grande parte dos africanos escravizados foram forçados a trabalhar em outras regiões Africanas.**
- (D) A maioria dos africanos escravizados do oeste central da África foram levados para as colônias britânicas no Caribe.**
- (E) A região norte das Américas, colonizada pelos britânicos, recebeu mais africanos escravizados do que o sul.**

a) Correta. Conforme as indicações sobre o tráfico transatlântico de escravos apresentadas pelo mapa demonstram, embora o Brasil tenha uma porcentagem muito significativa de destino aos africanos escravizados, aproximadamente 850 mil escravos transportados, a maioria foi levada para as colônias britânicas (cerca de 850 mil para o Caribe e aproximadamente 200 mil para as 13 colônias da América do Norte) e franco-caribenhas (cerca de meio milhão de escravos).

b) Incorreta. Na verdade, os escravos transportados a partir da Senegâmbia se destinaram principalmente para as colônias inglesas do Caribe.

c) Incorreta. Conforme o mapa informa, apenas 700 escravos transportados a partir da África acabaram sendo utilizados no próprio continente africano.

d) Incorreta. A maioria dos africanos escravizados no oeste central da África, conforme indica o mapa, foi transportada para o Brasil.

e) Incorreta. A região sul da América inglesa, especialmente as Carolinas e a Geórgia, por ter uma economia ligada as plantations de algodão, que utilizava a mão-de-obra escrava, recebeu mais africanos que o Norte, cuja economia era mais voltada para pequenas e médias propriedades rurais, com mão de obra livre.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 24 A 30

Leia o texto.

Prescriptions for fighting epidemics



Epidemics have plagued humanity since the dawn of settled life. Yet, success in conquering them remains patchy. Experts predict that a global one that could kill more than 300 million people would come round in the next 20 to 40 years. What pathogen would cause it is anybody's guess. Chances are that it will be a virus that lurks in birds or mammals, or one that has not yet hatched. The scariest are both highly lethal and spread easily among humans. Thankfully, bugs that excel at the first tend to be weak at the other. But mutations – ordinary business for germs – can change that in a blink. Moreover, when humans get too close to beasts, either wild or packed in farms, an animal disease can become a human one.

A front-runner for global pandemics is the seasonal influenza virus, which mutates so much that a vaccine must be custom-made

every year. The Spanish flu pandemic of 1918, which killed 50 million to 100 million people, was a potent version of the “swine flu” that emerged in 2009. The H5N1 “avian flu” strain, deadly in 60% of cases, came about in the 1990s when a virus that sickened birds made the jump to a human. Ebola, HIV and Zika took a similar route.

(www.economist.com, 08.02.2018. Adaptado.)

QUESTÃO 24

De acordo com o primeiro parágrafo

- a) há perspectivas de erradicar as epidemias nos próximos 40 anos.
- b) as epidemias assolaram principalmente os povos ancestrais nômades.
- c) as mutações que os germes sofrem geralmente atenuam a sua letalidade.
- d) doenças presentes em animais e aves podem se transformar em doenças humanas.
- e) as aves são as principais transmissoras de patógenos, devido à sua mobilidade.

Resolução

Alternativa D

a) **Incorreta.** O texto afirma que há perspectivas de **ter** mais epidemias (*Experts predict that a global one that could kill more than 300 million people would come round in the next 20 to 40 years* - Os especialistas preveem que uma epidemia global que poderia matar mais de 300 milhões de pessoas viriam nos próximos 20 a 40 anos).

b) **Incorreta.** O uso do *present perfect tense* indica que a ação começou, continuou e chegou ao presente. Portanto, assolaram todos os povos de todos os tempos (*Epidemics have plagued humanity since the dawn of settled life* - Epidemias têm atormentado a humanidade desde o início da vida).

c) **Incorreta.** As mutações podem, na verdade, potencializar sua letalidade. (*Thankfully, bugs that excel at the first tend to be weak at the other. But mutations – ordinary business for germs – can change that in a blink* - Felizmente, os vírus que se destacam no primeiro tendem a ser fracos no outro. Mas mutações - negócios comuns para germes - podem mudar isso em um piscar de olhos).

d) **Correta.** Segundo o texto, quando os humanos se aproximam demais dos animais, selvagens ou criados em fazendas, uma doença animal pode se tornar uma doença humana (*When humans get too close to beasts, either wild or packed in farms, an animal disease can become a human one*).

e) **Incorreta.** Não só aves, mas também mamíferos, são os principais transmissores. As chances são de que será um vírus que se esconde em aves ou mamíferos, ou aquele que não eclodiu ainda (*Chances are that it will be a virus that lurks in birds or mammals, or one that has not yet hatched*).

QUESTÃO 25

No trecho do primeiro parágrafo “or one that that has not yet hatched”, o termo sublinhado refere-se a

- a) mutation.
- b) vírus.
- c) mammals.
- d) epidemic.
- e) birds.

Resolução

Alternativa B

Observemos o trecho em questão: *Chances are that it will be a virus that lurks in birds or mammals, or one that has not yet hatched*, cuja tradução é “As chances são de que será **um vírus** que se esconde em aves ou mamíferos, ou **aquele** [vírus] que ainda não eclodiu”. Portanto, a alternativa correta é a B – *virus*.

QUESTÃO 26

De acordo com os textos, os especialistas

- a) pressupõem que haverá uma pandemia futura, ainda sem patógeno identificado.
- b) identificaram o vírus que poderá matar mais de 300 milhões de pessoas.
- c) presumem que vacinas sejam capazes de conter epidemias, ainda que sem evidências.
- d) acreditam que os vírus mais letais não são transmitidos para os humanos.
- e) estão criando patógenos mutantes em laboratórios para produzir vacinas.

Resolução

Alternativa A

a) **Correta.** O texto afirma que os especialistas preveem que uma epidemia global poderia matar mais de 300 milhões de pessoas nos próximos 20 a 40 anos (*Experts predict that a global one (epidemic) that could kill more than 300 million people would come round in the next 20 to 40 years*).

b) **Incorreta.** Segundo o texto, ninguém sabe. (*What pathogen would cause it is anybody's guess* - Que patógeno causaria isso ninguém sabe).

c) **Incorreta.** O texto afirma que as vacinas contra a gripe, por exemplo, precisam ser personalizadas todos os anos por causa da mutação dos vírus (*A front-runner for global pandemics is the seasonal influenza virus, which mutates so much that a vaccine must be custom-made every year*).

d) **Incorreta.** O texto inclusive menciona o vírus da gripe espanhola, que matou mais de 50 a 100 milhões de pessoas (*The Spanish flu pandemic of 1918, which killed 50 million to 100 million people*).

e) **Incorreta.** O texto apenas diz que os especialistas preveem que o vírus pode estar escondido nos pássaros ou mamíferos ou em algum outro lugar, não que eles estão criando patógenos mutantes (*Chances are that it will be a virus that lurks in birds or mammals, or one that has not yet hatched*).

QUESTÃO 27

No trecho do primeiro parágrafo “Yet, success in conquering them remains patchy”, o termo sublinhado equivale, em português, a

- a) assim mesmo.
- b) portanto.
- c) além disso.
- d) ao invés disso.
- e) no entanto.

Resolução

Alternativa E

a) **Incorreta.** “Assim mesmo” poderia ser traduzido para o inglês como *however/ although/though ou this way*, dependendo da frase.

b) **Incorreta.** “Portanto” seria a conjunção *therefore* em inglês. Lembrando que os sinônimos de *therefore* são *so, hence, thus*.

c) **Incorreta.** *Besides* é o advérbio em inglês que significa “além disso”.

d) **Incorreta.** *Instead of* é o advérbio que significa “ao invés disso”.

e) **Correta.** A conjunção *yet*, no início da frase, significa “contudo”, “entretanto”, “no entanto”; quando o *yet* aparece no final da frase, ele é um advérbio utilizado em frases negativas para algo que ainda não aconteceu (*Epidemics have plagued humanity since the dawn of settled life. Yet, success in conquering them remains patchy* - As epidemias têm atormentado a humanidade desde os primórdios da vida colonizada. **No entanto**, o sucesso em conquistá-las permanece desigual (irregular)).

QUESTÃO 28

No trecho do primeiro parágrafo “can change that in a blink”, a expressão sublinhada tem sentido de

- a) confiança.
- b) previsibilidade.
- c) expectativa.
- d) desalento.
- e) rapidez.

Resolução

Alternativa E

a) **Incorreta.** Para indicar confiança, temos a expressão *to be in (one's) confidence*.

b) **Incorreta.** Previsibilidade, em inglês, seria *predictability*.

c) **Incorreta.** Uma expressão idiomática em inglês que poderia ser usada como expectativa seria *looking forward to*, que significa estar ansioso para algo acontecer.

d) **Incorreta.** Desalento em inglês é *discouragement*, e a expressão idiomática em inglês que indica desalento é a *to discourage someone from something*.

e) **Correta.** Uma tendência dos últimos anos na prova de inglês da Unesp é a utilização de *Idioms*, ou seja, expressões idiomáticas, e *in the blink* ou *in the blink of an eye* significa “num piscar de olhos”, que em português é uma expressão utilizada para indicar rapidez.

QUESTÃO 29

No trecho do primeiro parágrafo "Moreover, when humans get too close to beasts", o termo sublinhado indica

- a) acréscimo.
- b) decorrência.
- c) comparação.
- d) condição.
- e) finalidade.

Resolução**Alternativa A**

- a) **Correta.** O advérbio *Moreover* significa além disso, além do mais, ademais, outrossim e é utilizado quando queremos indicar acréscimo.
- b) **Incorreta.** Para citarmos uma decorrência, em inglês, usamos o *due to* (devido a).
- c) **Incorreta.** Para comparação usáramos a conjunção *as* (como).
- d) **Incorreta.** Para demonstrarmos uma condição, utilizamos a conjunção *unless* (a menos que).
- e) **Incorreta.** Para indicarmos finalidade ou propósito, teríamos o termo *for the purpose of* (com o propósito de).

QUESTÃO 30

De acordo com o segundo parágrafo,

- a) o vírus H5N1 é uma mutação do vírus HIV.
- b) o vírus influenza possui comportamento sazonal, ou seja, é capaz de se espalhar pelos continentes.
- c) a gripe suína de 2009 foi muito mais letal que a gripe espanhola de 1918.
- d) os vírus Ebola, HIV e Zika passaram a contaminar os seres humanos.
- e) um vírus só é considerado perigoso se sua letalidade superar 60% dos casos de contaminação.

Resolução**Alternativa D**

- a) **Incorreta.** No trecho *The Spanish flu pandemic of 1918, which killed 50 million to 100 million people, was a potent version of the "swine flu" that emerged in 2009. The H5N1 "avian flu" strain, deadly in 60% of cases, came about in the 1990s when a virus that sickened birds made the jump to a human*, vemos que a pandemia da gripe espanhola de 1918, que matou de 50 a 100 milhões de pessoas, foi uma potente versão da "gripe suína" que surgiu em 2009. A estirpe (ou a linhagem) (*strain*) de H5N1 "gripe aviária", mortal em 60% dos casos, surgiu (*came about*) na década de 1990, quando um vírus que adoecia (*sickened*) aves contaminou um ser humano. Então não podemos dizer que o vírus H5N1 é uma mutação do vírus HIV.
- b) **Incorreta.** Sazonal é um adjetivo que se refere ao que é temporário, ou seja, que é típico de determinada estação ou época. O comportamento sazonal do vírus influenza mencionado no texto está relacionado ao curto período em que o vírus permanece inalterado, já que ele sofre tantas mutações a cada ano que se faz uma vacina diferente anualmente: *A front-runner for global pandemics is the seasonal influenza virus, which mutates so much that a vaccine must be custom-made every year.*
- c) **Incorreta.** No trecho *The Spanish flu pandemic of 1918, which killed 50 million to 100 million people, was a potent version of the "swine flu" that emerged in 2009*, podemos notar que a pandemia da gripe espanhola de 1918, que matou de 50 a 100 milhões de pessoas, foi uma potente versão da "gripe suína" que surgiu em 2009. Logo, não podemos afirmar que a gripe suína de 2009 foi muito mais letal que a gripe espanhola de 1918.
- d) **Correta.** No trecho *The H5N1 "avian flu" strain, deadly in 60% of cases, came about in the 1990s when a virus that sickened birds made the jump to a human. Ebola, HIV and Zika took a similar route*, podemos ver que a estirpe ou a linhagem (*strain*) de H5N1 "gripe aviária", mortal em 60% dos casos, surgiu (*came about*) na década de 1990, quando um vírus que adoecia (*sickened*) aves contaminou um ser humano. Ebola, HIV e Zika tomaram um caminho semelhante. Podemos afirmar, portanto, que os vírus Ebola, HIV e Zika passaram a contaminar os seres humanos.
- e) **Incorreta.** A porcentagem de 60% é mencionada no texto se referindo aos casos letais da gripe aviária na década de 1990, não para definir que um vírus só é considerado perigoso se sua letalidade superar 60% dos casos de contaminação: a estirpe (ou a linhagem) (*strain*) de H5N1 "gripe aviária", mortal em 60% dos casos, surgiu (*came about*) na década de 1990, quando um vírus que adoecia (*sickened*) aves contaminou um ser humano.

CIÊNCIAS HUMANAS**QUESTÃO 31**

- São uma formosura os governantes que tu modelaste, como se fosses um estatuário, ó Sócrates! [...]
- Ora pois! Concordais que não são inteiramente utopias o que estivemos a dizer sobre a cidade e a constituição; que, embora difíceis, eram de algum modo possíveis, mas não de outra maneira que não seja a que dissemos, quando os governantes, um ou vários, forem filósofos verdadeiros, que desprezem as honrarias atuais, por as considerarem impróprias de um homem livre e destituídas de valor, mas, por outro lado, que atribuem a máxima importância à retidão e às honrarias que dela derivam, e consideram o mais alto e o mais necessário dos bens a justiça, à qual servirão e farão prosperar, organizando assim a sua cidade?

(Platão. *A República*, 1987.)

O texto, concluído na primeira metade do século IV a.C., caracteriza

- a) a predominância das atividades econômicas rurais sobre as urbanas e enfatiza o primado da racionalidade.
- b) a organização da pólis e sustenta a existência de um governo baseado na justiça e na sabedoria.
- c) o caráter aristocrático da pólis durante o período das tiranias em Atenas e defende o princípio da igualdade social.
- d) a estruturação social da pólis e destaca a importância da democracia, consolidada durante o período de Clístenes.
- e) a importância da ação de legisladores, como Drácon e Sólon em Atenas, e apoia a consolidação da militarização espartana.

Resolução**Alternativa B**

- a) **Incorreta.** O texto não menciona atividades econômicas rurais ou urbanas, mas dedica-se a tratar da política.
- b) **Correta.** O texto cita aquele que é um dos pontos centrais do pensamento socrático a respeito da política: o governo dos filósofos. Para Sócrates, apenas eles são aptos a governar de modo sábio e justo.
- c) **Incorreta.** O texto não menciona nenhum período histórico específico e não postula nada acerca da igualdade social.
- d) **Incorreta.** O texto não menciona a estrutura social da pólis e não destaca a democracia. Repare que Sócrates não se preocupa nem ao menos em delimitar, neste trecho em particular, a quantidade de governantes ("quando os governantes, um ou vários, forem filósofos verdadeiros").
- e) **Incorreta.** O texto não especifica a função legislativa, ao tratar dos governantes, e muito menos se dedica a tratar da militarização espartana.

QUESTÃO 32

Por muitíssimo tempo escreveu-se a história sem se preocupar com as mulheres. No século XII assim como hoje, masculino e feminino não andam um sem o outro. As damas de Guínes e as damas de Ardres tiveram todas por marido um ás da guerra, senhor de uma fortaleza que seu mais remoto ancestral havia edificado.

(Georges Duby. *Damas do século XII: a lembrança das ancestrais*, 1997. Adaptado.)

O texto trata de relações desenvolvidas num meio social específico, durante a Idade Média ocidental. Nele,

- a) as mulheres passavam a maior parte de seu tempo nas igrejas, o que incluía o trabalho de orientação religiosa, e os homens atravessavam as noites em tabernas e restaurantes.
- b) os homens controlavam os espaços públicos, o que incluía as ações militares, e as mulheres, confinadas ao espaço doméstico, eram associadas à maternidade e, ocasionalmente, à santidade.
- c) os homens responsabilizavam-se pelos assuntos culturais, o que incluía a instrução dos filhos, e as mulheres dedicavam-se ao preparo das refeições cotidianas e, ocasionalmente, de banquetes.
- d) as mulheres eram obrigadas a pagar impostos, o que incluía o dízimo, e os homens, livres de qualquer tributo, conseguiam acumular mais bens e, ocasionalmente, enriquecer.
- e) os homens dedicavam-se ao comércio, o que incluía deslocamentos para regiões afastadas de casa, e as mulheres incumbiam-se do trabalho nas lavouras e, ocasionalmente, na forja de metais.

Resolução**Alternativa B**

- a) **Incorreta.** Ainda que algumas mulheres se dedicassem aos mosteiros femininos ou à vida religiosa, essa condição não atingia a maioria das mulheres. As mulheres cabia fundamentalmente a vida privada, o casamento e a maternidade, enquanto os homens

ocupavam a hierarquia católica. A alternativa também comete uma simplificação nos espaços de vivência masculinos, generalizando-os às tabernas e atividades noturnas. Finalmente, o termo “restaurante” é incomum para o contexto medieval, sendo que os estabelecimentos da época eram usualmente nomeados de “tabernas”.

b) Correta. A sociedade medieval foi caracterizada pela estrutura estamental e também por seu caráter profundamente patriarcal, no qual os principais espaços de atuação pública eram reservados especialmente aos homens. Ainda que alguns relatos e personagens femininos tenham se destacado nas atividades militares e de cavalaria, ao exemplo de Joana d'Arc, tais casos configuram exceções à condição feminina medieval, marcada pela vida privada, pela maternidade e, em menor escala, à vida religiosa.

c) Incorreta. Os cuidados e a educação dos filhos eram competências maternas, e não dos homens, conforme exposto na alternativa. Vale lembrar que, ainda que posteriormente os jovens com alguma condição e status frequentassem estudos em estabelecimentos regidos por homens, a educação nos primeiros anos dos filhos era legada à mãe. Sobre a alimentação, os banquetes eram mais comuns às classes abastadas ou aos eventos religiosos, sendo distante da realidade dos homens e mulheres camponesas. Tais banquetes das nobrezas eram usualmente preparados por servos e outros funcionários responsáveis, não sendo uma competência exclusiva das mulheres.

d) Incorreta. É incorreto afirmar que os homens eram isentos de tributação na sociedade medieval. Ressalta-se também que no mais das vezes o dízimo não era cobrado diretamente das mulheres, já que a cobrança incidia sobre seu marido, pai, ou outro homem que fosse seu responsável dentro da lógica patriarcal.

e) Incorreta. A alternativa propõe uma divisão de trabalho que não era generalizada em toda a sociedade medieval. Por mais que as mulheres camponesas pudessem participar da pequena produção agrícola local, não é correto afirmar que tal prática era generalizada entre os diversos estamentos sociais. Vale lembrar que os homens camponeses também se dedicavam ao ofício, assim como eram os principais responsáveis pela forja de metais.

QUESTÃO 33

Outra prática comum aos povos mesoamericanos foi a construção de cidades. [...] As cidades mesoamericanas também serviam para dar identidade grupal aos seus habitantes, ou seja, as pessoas se reconheciam como pertencentes a tal cidade e não como “indígena”, termo que começou a ser utilizado pelos espanhóis para referir-se aos milhares de grupos que se [...] autodenominavam mexicas, cholultecas, tlaxcaltecas, dependendo da cidade que habitavam.

(Eduardo Natalino dos Santos.

Cidades pré-hispânicas do México e da América Central, 2004.)

As cidades existentes na América Central e no México no período pré-colombiano

a) foram objeto de disputa entre lideranças indígenas e conquistadores espanhóis, pois eram situadas em áreas próximas ao litoral.

b) eram centros comerciais, políticos e religiosos que contribuíam para a caracterização e diferenciação dos habitantes da região.

c) eram espaços dedicados essencialmente a cultos religiosos monoteístas, que asseguravam a unificação identitária dos povos da região.

d) eram as capitais de grandes unidades políticas e sociais, e seus governantes buscavam a homogeneização dos povos indígenas da região.

e) foram conservadas quase integralmente até os dias de hoje, graças às preocupações preservacionistas dos colonizadores espanhóis.

Resolução Alternativa B

a) Incorreta. Ainda que as cidades mesoamericanas fossem alvo de disputas e batalhas entre povos nativo-americanos e conquistadores europeus, é incorreto afirmar que tal conflito decorria de seu posicionamento no litoral. É importante ressaltar que inúmeras das cidades mesoamericanas não estavam necessariamente no litoral, a exemplo de Tlaxcala ou Tenochtitlán, esta última principal centro urbano Asteca e situada na região central do México, às margens do lago Texcoco.

b) Correta. As cidades mesoamericanas impressionaram os conquistadores europeus pela sua complexidade, tamanho, organização e riqueza existente. Tais centros urbanos também concentravam as fundamentais estruturas religiosas, políticas e

econômicas, abrigando templos, palácios, locais de troca, comércio e convivência. Para ilustrar a complexidade de tais localidades, estudos apontam que Tenochtitlán, principal centro do império Asteca, contava com cerca de 400 mil habitantes à época da conquista por Cortéz, além de abrigar centenas de templo, além do próprio palácio de Montezuma II, principal centro político daquele povo.

c) Incorreta. As religiões mesoamericanas eram politeístas, e não monoteístas, conforme exposto pela alternativa. Ademais, ainda que as cidades permitissem uma “identidade grupal aos seus habitantes”, é impreciso generalizar e afirmar que tais centros asseguravam uma unificação de identidade dos povos da região. Os povos mesoamericanos apresentavam uma diversidade política e cultural, que incluía mesmo guerras, conflitos e conquistas entre si.

d) Incorreta. Não é possível afirmar que os interesses políticos dos mesoamericanos objetivavam a “homogeneização dos povos indígenas da região”. A diversidade de povos mesoamericanos era explorada pelos próprios povos nativos, que conquistavam e exploravam sociedades menores, principalmente através da cobrança de tributos e taxas. A busca de formação de alianças com povos conquistados pelo Império Asteca - tal como os Totonacas e Tlaxcala - foi fundamental para a estratégia de Hernan Cortéz na conquista do México, já que a força destes povos contribuiu para a vitória europeia na citada guerra.

e) Incorreta. É inválido afirmar que os conquistadores espanhóis tinham explícitas preocupações preservacionistas em relação à cultura e às cidades mesoamericanas. Muito da arquitetura e da cultura destas civilizações foi destruído e perdido ao longo do processo de conquista, ainda que monumentos e permanências sejam constatáveis no México e em outras áreas dominadas pelos Espanhóis.

QUESTÃO 34

O dia em que o capitão-mor Pedro Álvares Cabral levantou a cruz [...] era a 3 de maio, quando se celebra a invenção da Santa Cruz em que Cristo Nosso Redentor morreu por nós, e por esta causa pôs nome à terra que se encontrava descoberta de Santa Cruz e por este nome foi conhecida muitos anos. Porém, como o demônio com o sinal da cruz perdeu todo o domínio que tinha sobre os homens, receando perder também o muito que tinha em os desta terra, trabalhou que se esquecesse o primeiro nome e lhe ficasse o de Brasil, por causa de um pau assim chamado de cor abrasada e vermelha com que tingem panos [...].

(Frei Vicente do Salvador, 1627. *Apud* Laura de Mello e Souza. *O Diabo e a Terra de Santa Cruz*, 1986. Adaptado.)

O texto revela que

a) a Igreja católica defendeu a prática do extrativismo durante o processo de conquista e colonização do Brasil.

b) um esforço amplo de salvação dos povos nativos do Brasil orientou as ações dos mercadores portugueses.

c) os nomes atribuídos pelos colonizadores às terras do Novo Mundo sempre respeitaram motivações e princípios religiosos.

d) o objetivo primordial da colonização portuguesa do Brasil foi impedir o avanço do protestantismo nas terras do Novo Mundo.

e) uma visão mística da colonização acompanhou a exploração dos recursos naturais existentes nas terras conquistadas.

Resolução Alternativa E

a) Incorreta. Embora não possamos afirmar que a Igreja Católica tenha se posicionado contra o extrativismo, especialmente do pau-Brasil, não é correto inferir que aquela instituição fosse uma defensora de tal prática. Na verdade, desde a chegada dos portugueses ao território que hoje chamamos Brasil, em abril de 1500, e principalmente com a chegada dos jesuítas em 1549, o foco fundamental da Igreja na América foi de catequizar a população indígena, fato que inclusive se entrelaçava com as estratégias de conquista por parte dos europeus.

b) Incorreta. A função de catequização e evangelização dos povos indígenas da América não cabia aos mercadores, mas sim aos clérigos que para cá se deslocavam para tal atividade.

c) Incorreta. Nem sempre os nomes atribuídos às localidades na América eram motivados por inspirações religiosas. Basta considerar que a zona mais importante dos primeiros séculos da colonização foi Pernambuco, nome de origem indígena, região cuja principal cidade foi Olinda. Dessa forma, em nenhum desses dois nomes citados, havia motivações religiosas.

d) Incorreta. Embora a efetiva colonização da América tenha se iniciado no século 16, época em que a Europa vivia o contexto das

reformas religiosas, iniciadas por Lutero em 1517, não é possível dizer que a presença da Igreja Católica no continente em questão obedecia a uma lógica de evitar o avanço protestante. Na verdade, conforme a religião protestante tinha algum sucesso na Europa, principalmente na Inglaterra, Sacro Império Romano e Holanda, a Igreja desenvolveu uma estratégia de se manter hegemônica na Península Ibérica e, a partir desse domínio, sempre ligada a esses estados nacionais, promover seu avanço sob o novo continente.

e) Correta. Conforme o texto destaca, o início da conquista da América acompanhou dois interesses que se complementavam. De um lado difundir a fé cristã, que a questão identifica como algo ligado ao místico, ao lado do interesse econômico extrativista, identificado pela questão como o pau-Brasil.

QUESTÃO 35

Analise a tela *Marat assassinado*, pintada por Jacques-Louis David em 1793.



(In: Ernst Hans Gombrich. *A história da arte*, 2015.)

Essa pintura apresenta estilo

- a) gótico**, expresso no confronto entre claro e escuro, e representa uma importante passagem bíblica.
- b) barroco**, expresso no contraste entre os objetos retratados, e valoriza a importância da leitura e da escrita.
- c) romântico**, expresso no conteúdo religioso da cena, e representa o predomínio da emoção sobre a razão.
- d) neoclássico**, expresso na modelação da musculatura do corpo, e representa um episódio político da época.
- e) moderno**, expresso na imprecisão das formas e dos contornos do desenho, e representa o cotidiano do homem da época.

Resolução**Alternativa D**

- a) Incorreta.** A arte gótica, existente na Europa entre os séculos 12 e 14, marcou a Baixa Idade Média. A cena em questão é do século 18 e retrata a morte do líder da Revolução Francesa (1789-1799) Jean Paul Marat, assassinado por uma jovem opositora em 1793, enquanto redigia um jornal de sua autoria em sua banheira.
- b) Incorreta.** A arte barroca surgiu entre a segunda metade do século 16 e o século 18 na Europa, estilo muito ligado a Contrarreforma e ao absolutismo. A cena em questão não está relacionada a leitura e a escrita, mas ao assassinato do revolucionário francês do século 18, Jean Paul Marat.
- c) Incorreta.** A cena retratada pela tela não possui qualquer caráter religioso, pois mostra um crime político, que foi o assassinato de um líder jacobino da revolução francesa por uma jovem opositora.
- d) Correta.** A tela "A morte de Marat" foi pintada pelo artista neoclássico Jacques Louis David, em 1793, ano do assassinato do líder revolucionário francês chamado Jean Paul Marat, por uma jovem opositora chamada Charlott Corday. Trata-se, portanto, de um episódio político ligado a Revolução Francesa, no período da Convenção Nacional. O fato em si, além da própria tela de David, contribuiu para que Marat fosse guindado a um símbolo político jacobino, especialmente quando do governo do Comitê de Salvação Nacional, liderado por Robespierre, executor da política do "terror". O neoclassicismo, característico do século 18, propunha uma releitura da arte clássica da antiguidade, manifestada nesse caso pela modelação do corpo do personagem retratado, demonstrando influência do estilo da escultura grega.

e) Incorreta. A arte moderna surgiu no final do século 19, não podendo o artista Jacques Louis David, que pintou a tela em questão no ano de 1793, estar ligado a esse estilo artístico.

QUESTÃO 36

Um homem transporta o fio metálico, outro endireita-o, um terceiro corta-o, um quarto aguça a extremidade, um quinto prepara a extremidade superior para receber a cabeça; para fazer a cabeça são precisas duas ou três operações distintas; colocá-la constitui também uma tarefa específica, branquear o alfinete, outra; colocar os alfinetes sobre o papel da embalagem é também uma tarefa independente. [...] Tive ocasião de ver uma pequena fábrica deste tipo, em que só estavam empregados dez homens, e onde alguns deles, consequentemente, realizavam duas ou três operações diferentes. Mas, apesar de serem muito pobres, e possuindo apenas a maquinaria estritamente necessária, [...] conseguiam produzir mais de quarenta e oito mil alfinetes por dia. Se dividirmos esse trabalho pelo número de trabalhadores, poderemos considerar que cada um deles produz quatro mil e oitocentos alfinetes por dia; mas se trabalhassem separadamente uns dos outros, e sem terem sido educados para este ramo particular de produção, não conseguiriam produzir vinte alfinetes, nem talvez mesmo um único alfinete por dia.

(Adam Smith. *Investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações*, 1984.)

O texto, originalmente publicado em 1776, demonstra

- a) o avanço tecnológico** representado pelo surgimento da fábrica na Inglaterra, relacionando a riqueza com o aprimoramento científico e o trabalho simultâneo de milhares de operários.
- b) o crescimento do mercado consumidor** e a maior velocidade na distribuição das mercadorias inglesas, destacando o vínculo entre riqueza e uma boa relação entre oferta e procura.
- c) a força crescente dos sindicatos** e das federações de trabalhadores na Inglaterra, enfatizando o princípio marxista de que apenas o trabalho permite a geração de riqueza.
- d) a produtividade do artesanato** e o conhecimento da totalidade do processo produtivo pelos trabalhadores ingleses, relacionando a noção de riqueza ao acúmulo de metais nobres.
- e) a disciplina no trabalho** e o parcelamento de tarefas presentes nas manufaturas e fábricas inglesas, associando o crescimento da riqueza à produtividade do trabalho.

Resolução**Alternativa E**

- a) Incorreta.** O texto, do filósofo escocês Adam Smith (1723-1790), retrata uma passagem clássica em que o autor mostra que a divisão do trabalho, mesmo quando os trabalhadores são pobres e a maquinaria empregada é a "estritamente necessária", acaba gerando uma produtividade muito maior do que se o trabalhador produzisse o alfinete isoladamente. Assim, o texto não está relacionando riquezas com aprimoramentos tecnológicos ou científicos, mas sim nos benefícios produtivos da divisão do trabalho.
- b) Incorreta.** O texto destaca os desdobramentos da divisão do trabalho, não mencionando aspectos relativos ao crescimento do mercado consumidor ou ao desenvolvimento de meios de distribuição de mercadorias, muito menos se referindo as relações entre oferta e procura.
- c) Incorreta.** O livro de Adam Smith, datado de 1776, retratou o início da Revolução Industrial inglesa, cujo marco inicial foi a máquina a vapor de James Watt, de 1765. Nessa época, ainda não havia sindicatos ou associações de trabalhadores na Inglaterra, que vão aparecer apenas a partir das primeiras décadas do século 19, especialmente com o movimento cartista, iniciado na década de 1830. Também o marxismo não pode ser ligado ao século 18, pois Karl Marx viveu no século 19, entre 1818-1883, sendo uma de seus primeiros escritos, o Manifesto do Partido Comunista, datado de 1848.
- d) Incorreta.** A divisão do trabalho em uma fábrica, marcou justamente o declínio do sistema artesanal. Nas oficinas artesanais o trabalhador elaborava a mercadoria participando de todas as etapas da produção. Com o advento da máquina, a partir da maquinofatura, a divisão do trabalho levou ao trabalhador participar de apenas uma etapa da produção, transformando-o em um operário e perdendo o controle do processo produtivo.
- e) Correta.** Adam Smith, que posteriormente será conhecido como um dos clássicos da economia liberal, mostrou por meio do exemplo da fábrica de alfinetes que o parcelamento das etapas da produção entre os trabalhadores de uma manufatura ou fábrica está diretamente ligado ao aumento da produção e da riqueza produzida.

QUESTÃO 37

É particularmente no Oeste da província de São Paulo – o Oeste de 1840, não o de 1940 – que os cafezais adquirem seu caráter próprio, emancipando-se das formas de exploração agrária estereotipadas desde os tempos coloniais no modelo clássico da lavoura canavieira e do “engenho” de açúcar. A silhueta antiga do senhor de engenho perde aqui alguns dos seus traços característicos, desprendendo-se mais da terra e da tradição – da rotina rural. A terra de lavoura deixa então de ser o seu pequeno mundo para se tornar unicamente seu meio de vida, sua fonte de renda [...].

(Sérgio Buarque de Holanda. *Raízes do Brasil*, 1987.)

O “caráter próprio” das fazendas de café do Oeste paulista de 1840 pode ser explicado, em parte, pelo

- a) menor isolamento dessas fazendas em relação aos meios urbanos.
- b) emprego exclusivo de mão de obra imigrante e assalariada.
- c) desaparecimento das práticas de mandonismo local.
- d) maior volume de produção de mantimentos nessas fazendas.
- e) esforço de produzir prioritariamente para o mercado interno.

Resolução

Alternativa A

a) **Correta.** A “Marcha para Oeste” consistiu no acelerado ritmo de expansão cafeeira e ocupação da região do Oeste Paulista, área pouco povoada até então. Esse processo ocorreu especialmente nas regiões de Campinas, Rio Claro, São Carlos, Araraquara, Botucatu e Ribeirão Preto. A manutenção das altas taxas de exportação de café demandava o desenvolvimento de uma infraestrutura para viabilizar a produção e o escoamento do café até a região portuária, acarretando assim um processo de desenvolvimento urbano que envolveu a construção de uma malha ferroviária, o desenvolvimento de cidades, etc. O desenvolvimento urbano, que fazia com que as fazendas estivessem menos isoladas dos meios urbanos, também esteve relacionado com o crescimento demográfico da região. No caso de Campinas, por exemplo, a população da cidade aumentou mais que seu dobro na primeira metade do século XIX. Sendo assim, o contexto de urbanização decorrente do café propiciava o menor isolamento das fazendas cafeeicultoras.

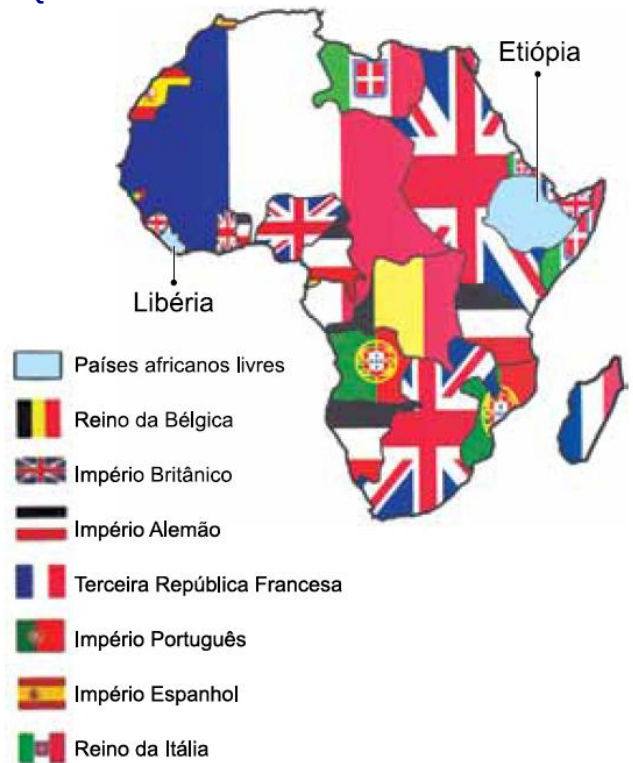
b) **Incorreta.** Não é possível afirmar que as fazendas do Oeste Paulista eram caracterizadas pelo emprego exclusivo de mão de obra imigrante e assalariada. A mão de obra escrava foi amplamente utilizada nas fazendas cafeeicultoras do Oeste Paulista. O caso da cidade de Campinas exemplifica essa presença, pois em meados da década de 1830, 58,6% da sua população era escrava. Na segunda metade do século XIX, a abolição do tráfico de escravos com a Lei Eusébio de Queirós (1850) resultou na retração do uso de escravos na lavoura, no entanto, a substituição destes por imigrantes gradual, sendo incorreto afirmar que ocorreu o “emprego exclusivo de mão de obra imigrante”.

c) **Incorreta.** Não é possível afirmar que as práticas de mandonismo local desapareceram nas fazendas do Oeste Paulista. É inválida a afirmação de que essas práticas desapareceram em uma sociedade escravista e extremamente hierarquizada, tendo em vista que traços do mandonismo são verificáveis nas relações sociais ainda mesmo após a abolição da escravidão.

d) **Incorreta.** Os mantimentos produzidos nas fazendas cafeeicultoras eram os necessários para a subsistência da fazenda e, eventualmente, para o comércio interno. No entanto, esse tipo de atividade existia também nas fazendas do Vale do Paraíba, sendo que as fazendas do Oeste Paulista não tinham um maior volume de produção em relação às outras.

e) **Incorreta.** Essa é uma afirmação incorreta em qualquer circunstância da economia cafeeicultora do Brasil Império, pois uma de suas principais características era o caráter exportador de sua produção, abastecendo mercados europeus e americano.

QUESTÃO 38



(Lucas Claro Martinez. “África colonizada”.
In: Regina Claro. *Olhar a África*, 2012.)

O mapa representa a divisão da África no final do século XIX. Essa divisão

- a) persistiu até a vitória dos movimentos de descolonização da África, ocorridos nas duas primeiras décadas do século XX.
- b) foi rejeitada pelos países participantes da Conferência de Berlim, em 1885, por considerarem que privilegiava os interesses britânicos.
- c) incluiu áreas conquistadas por europeus tanto durante a expansão marítima dos séculos XV-XVI quanto no expansionismo dos séculos XVIII-XIX.
- d) foi determinada após negociação entre povos africanos e países europeus, durante o Congresso Pan-Africano de Londres, em 1890.
- e) restabeleceu a divisão original dos povos africanos, que havia sido desrespeitada durante a colonização europeia dos séculos XV-XVIII.

Resolução

Alternativa C

a) **Incorreta.** É incorreto afirmar que a divisão africana do século XIX permaneceu inalterada até a descolonização. Ao longo do século XX essa divisão original passou por diversas alterações, por exemplo, as decorrentes das duas guerras mundiais. Após a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, o Tratado de Versalhes impôs à Alemanha a renúncia de todas suas colônias, como é o caso da atual Namíbia, que por determinação das Ligas das Nações ficou sob custódia da África do Sul a partir de 1921. Outro caso que pode ser mencionado de alteração desse mapa antes dos processos de descolonização é o da Etiópia. No mapa apresentado pela questão, a Etiópia era uma nação africana livre, no entanto, foi invadida pela Itália fascista em 1935, ampliando as tensões entre as potências europeias e gerando ampla repercussão internacional.

b) **Incorreta.** A divisão apresentada no mapa não foi rejeitada pela Conferência de Berlim, e sim resultado dela. Vale lembrar que entre 1884 e 1885 o chanceler Bismarck convidou líderes de 14 países para comporem a reunião, que tinha como objetivo estabelecer um acordo sobre a ocupação da África. Até a ocasião da Conferência, a ocupação europeia se dava majoritariamente nas regiões litorâneas, sendo que a conferência determinou a ocupação e divisão do interior. Outro debate inicial era deliberar sobre as bacias dos rios Congo e Níger, com o propósito de mantê-los neutros e abertos à navegação comercial. O Congo tornou-se domínio pessoal do rei Leopoldo II, da Bélgica. O resultado da conferência foi o estabelecimento de fronteiras geométricas, que desconsideraram as fronteiras culturais e linguísticas já estabelecidas pelas populações nativas.

c) **Correta.** O mapa apresentado dividiu basicamente toda a extensão do continente africano, o que representa, portanto, a inclusão de territórios que já tinham sido conquistados por europeus em momentos anteriores, como durante a expansão marítima. Exemplo disso são as regiões do Congo e Angola, colônias portuguesas estabelecidas no século XV.

d) **Incorreta.** A divisão africana no século XIX apresentada no mapa foi em grande medida resultado da partilha realizada pelos europeus na Conferência de Berlim. Os Congressos Pan Africanos tinham como objetivo abordar as questões do continente africano decorrentes do imperialismo e essas reuniões ocorreram ao longo do século XX, sendo o primeiro deles em Paris em 1919 e o segundo em Londres, em 1921.

e) **Incorreta.** Não é possível afirmar que a divisão artificial e geométrica decorrente da Conferência de Berlim respeitou a divisão original dos povos africanos. Essa divisão arbitrária foi responsável por colocar povos inimigos dentro das mesmas fronteiras e resultou na eclosão de diversos conflitos civis.

QUESTÃO 39

Leia o poema "Pobre alimária", de Oswald de Andrade, publicado originalmente em 1925.

O cavalo e a carroça
Estavam atravancados no trilho
E como o motorneiro se impacientasse
Porque levava os advogados para os escritórios
Desatravancaram o veículo
E o animal disparou
Mas o lesto carroceiro
Trepou na boleia
E castigou o fugitivo atrelado
Com um grandioso chicote

(Pau-Brasil, 1990.)

Considerando o momento de sua produção, o poema

- a) celebra a persistência das tradições rurais brasileiras, que inviabilizaram o avanço do processo de industrialização de São Paulo.
b) valoriza a variedade e a eficácia dos meios de transporte, que contribuíam para impulsionar a economia brasileira.
c) critica a recorrência das práticas de exploração e maus tratos aos animais nos principais centros urbanos brasileiros.
d) registra uma rápida cena urbana, que expõe tensões e ambiguidades no processo de modernização da cidade de São Paulo.
e) exemplifica o choque social constante entre as elites enriquecidas e a população pobre da cidade de São Paulo.

Resolução

Alternativa D

a) **Incorreta.** O momento da produção do poema antecede a crise financeira mundial de 1929, que promoveu a decadência da economia cafeeira exportadora frente a políticas estatais e investimentos visando o estabelecimento da industrialização no país. Dessa forma, as tradições rurais vigentes não impossibilitaram o surgimento de indústrias na capital paulista.

b) **Incorreta.** O trecho "Estavam atravancados no trilho" refuta a ideia de eficácia dos meios de transportes a qual a alternativa se refere.

c) **Incorreta.** Embora haja menção a um episódio de agressão por parte do carroceiro ("E castigou o fugitivo atrelado Com um grandioso chicote"), os maus tratos a animais estão mais associados ao estilo de vida rural, ou seja, vincula-se ao campo e não à cidade, o que invalida tal alternativa. Além disso, não há elementos que nos permitam afirmar que o poema seja uma crítica à recorrência dessa prática, pois menciona uma cena somente.

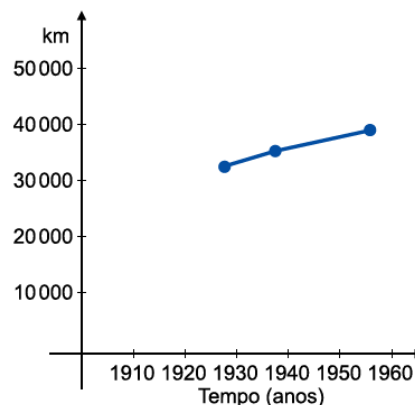
d) **Correta.** O poema foi criado em um contexto intensificação da urbanização da capital paulista, naquele período muito ligada ainda a elites cafeeicultoras, fazendeiros, comerciantes e classes elitizadas (médicos, advogados e alguns industriais) que se estabeleceram na cidade. Assim, evidencia-se por meio dos versos as contradições existentes em um espaço transitório entre o estilo de vida urbano e rural, que promoveu a cena na qual a carroça emperra em meio aos trilhos pelo qual se deslocava o principal meio de transporte paulistano à época: o trem.

e) **Incorreta.** Embora haja grandes desigualdades de classes desde a formação de grandes centros urbanos como São Paulo, o poema não possui como eixo principal explicitar tal choque, uma vez que não expressa o conflito direto envolvendo o mais pobre (carroceiro) e os mais ricos (advogados).

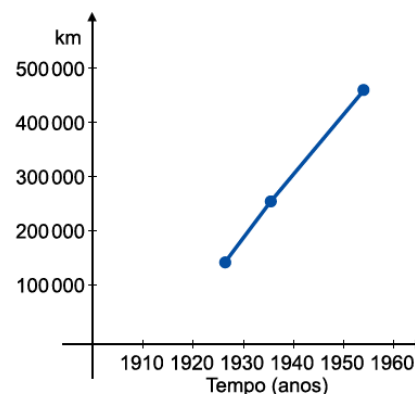
QUESTÃO 40

Os gráficos indicam a expansão das redes de transporte ferroviário e rodoviário no Brasil (em km) em função do tempo (ano).

REDE FERROVIÁRIA



REDE RODOVIÁRIA



(Dados extraídos de: Paul Singer. "Interpretação do Brasil: uma experiência histórica de desenvolvimento". In: Boris Fausto (org.). História geral da civilização brasileira, tomo III, vol. 4, 1986.)

As informações dos dois gráficos estão traduzidas na tabela:

a)	Rede ferroviária	Rede rodoviária
1928	31.851,2	113.570,0
1938/39	34.206,6	258.390,0
1955	37.092,0	459.714,0

b)	Rede ferroviária	Rede rodoviária
1928	36.441,4	98.673,0
1938/39	25.004,0	240.221,0
1955	32.533,8	501.342,0

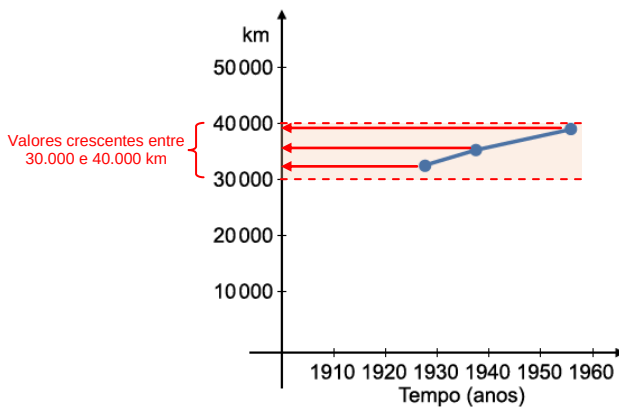
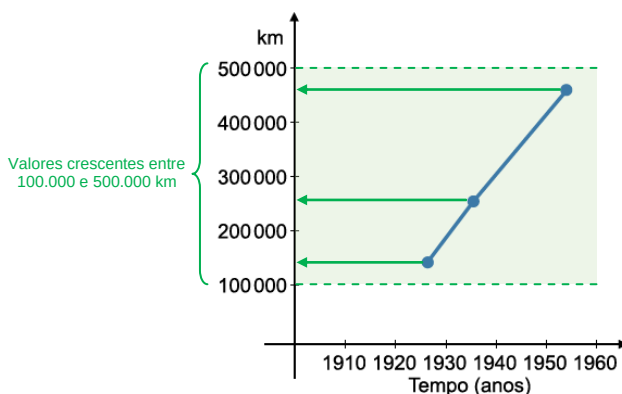
c)	Rede ferroviária	Rede rodoviária
1928	31.851,2	254.722,0
1938/39	41.436,3	213.870,0
1955	21.984,6	440.657,0

d)	Rede ferroviária	Rede rodoviária
1928	22.389,6	302.793,0
1938/39	44.376,0	266.134,0
1955	50.328,9	115.681,0

e)	Rede ferroviária	Rede rodoviária
1928	32.231,0	109.273,0
1938/39	30.579,2	260.991,0
1955	27.774,6	155.832,0

Resolução**Alternativa A**

Observe que os dois gráficos apresentados são estritamente crescentes, isto é, conforme se passam os anos, tanto os valores da extensão da rede ferroviária quanto da rede rodoviária devem aumentar. A única alternativa que traz esse comportamento descrito adequadamente é a alternativa (a). Observe como as faixas dos valores apresentados nessa alternativa são condizentes com as faixas dos valores do eixo das ordenadas destacadas em cada gráfico apresentado a seguir:

REDE FERROVIÁRIA**REDE RODOVIÁRIA****QUESTÃO 41**

– Então, todos os alemães dessa época são culpados?
– Esta pergunta surgiu depois da guerra e permanece até hoje. Nenhum povo é coletivamente culpado. Os alemães contrários ao nazismo foram perseguidos, presos em campos de concentração, forçados ao exílio. A Alemanha estava, como muitos outros países da Europa, impregnada de antissemitismo, ainda que os antissemitas ativos, assassinos, fossem apenas uma minoria. Estima-se hoje que cerca de 100 000 alemães participaram de forma ativa do genocídio. Mas o que dizer dos outros, os que viram seus vizinhos judeus serem presos ou os que os levaram para os trens de deportação?
(Annette Wieviorka. *Auschwitz explicado à minha filha*, 2000. Adaptado.)

Ao tratar da atitude dos alemães frente à perseguição nazista aos judeus, o texto defende a ideia de que

- a) os alemães comportaram-se de forma diversa perante o genocídio, mas muitos mostraram-se tolerantes diante do que acontecia no país.
- b) esse tema continua presente no debate político alemão, pois inexistem fontes documentais que comprovem a ocorrência do genocídio.
- c) esse tema foi bastante discutido no período do pós-guerra, mas é inadequado abordá-lo hoje, pois acentua as divergências políticas no país.
- d) os alemães foram coletivamente responsáveis pelo genocídio judaico, pois a maioria da população teve participação direta na ação.
- e) os alemães defendem hoje a participação de seus ancestrais no genocídio, pois consideram que tal atitude foi uma estratégia de sobrevivência.

Resolução**Alternativa A**

a) **Correta.** Os trabalhos de memória alemães em relação ao nazismo são considerados uma referência internacional. O país demonstra um empenho significativo em estabelecer marcos para lembrar das atrocidades cometidas durante o nazismo, bem como esforços para educar as novas gerações sobre esse período. Esse processo foi resultado de mobilizações coletivas após o encerramento da Segunda Guerra, realizadas tanto por movimentos sociais quanto por vítimas e parentes, ganhando força e resultando na construção de museus, fundações e memoriais. No currículo escolar alemão, por exemplo, o repúdio ao nazismo está amplamente presente. Nesse sentido, fazem parte de um projeto coletivo no qual uma sociedade estabelece o que é importante destacar em sua história. Finalmente, vale lembrar que o próprio excerto do texto destaca o comportamento diverso dos alemães perante o regime nazista, pontuando desde a perseguição àqueles que se opuseram ao regime, como o apoio ativo de cerca de 100 mil alemães à perseguição aos judeus.

b) **Incorreta.** A ocorrência do holocausto é comprovada por uma ampla documentação que encontra-se disponível em diversos museus e fundações sobre o tema. O texto não menciona ausência de documentação.

c) **Incorreta.** A temática do Holocausto é ainda muito presente no cenário público alemão, sendo que sua abordagem não é inadequada, mas sim absolutamente necessária para a preservação da memória do Holocausto e o combate ao avanço dos movimentos neonazistas. Essa alternativa é incorreta, pois próprio texto retoma e faz parte de uma discussão atual.

d) **Incorreta.** O texto afirma que aproximadamente 100 mil alemães tiveram participação na ação, o que não caracteriza a “maioria da população”.

e) **Incorreta.** O texto não demonstra apoio à participação de seus ancestrais no genocídio, mas sim um questionamento sobre como lidar com os que foram coniventes, ou seja, não participaram de forma direta, mas endossaram de alguma forma (pela omissão, por exemplo) a ocorrência do Holocausto.

QUESTÃO 42

A construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu durante os anos 1970 e 1980

- a) contribuiu para a queda do regime cívico-militar brasileiro, depois que a imprensa denunciou grandes desvios de verbas da obra.
- b) assegurou a autonomia energética definitiva de Argentina e Paraguai, países que participaram do projeto e se beneficiaram com sua execução.
- c) permitiu o restabelecimento das relações diplomáticas entre Argentina, Brasil e Paraguai, rompidas desde a Guerra do Paraguai.
- d) proporcionou a consolidação das hegemonias argentina e brasileira no comércio e no controle político da região do Rio da Prata.
- e) foi uma iniciativa conjunta dos governos militares do Brasil e do Paraguai, que teve forte impacto geoestratégico na região do Rio da Prata.

Resolução**Alternativa E**

a) **Incorreta.** Houve denúncias de corrupção, mas a construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu não contribuiu para a queda do regime cívico-militar brasileiro, ao contrário, foi uma das grandes obras dos militares que exaltaram o regime. O encerramento desse regime ocorreu somente em 1985.

b) **Incorreta.** A Argentina não participou do projeto de construção de Itaipu. Inclusive tal projeto foi motivo de disputas com o Brasil para o aproveitamento do potencial hidrelétrico da Bacia do Paraná uma vez que a obra favoreceu apenas Brasil e Paraguai.

c) **Incorreta.** Não houve rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Argentina na Guerra do Paraguai (1864 a 1870). Ao contrário, houve a formação de uma Tríplice Aliança (Brasil, Argentina e Uruguai) contra o Paraguai.

d) **Incorreta.** Como já mencionado no item b, houve disputas entre Brasil e Argentina com a construção de Itaipu, mas isso não consolidou a hegemonia desses países na região.

e) **Correta.** Itaipu é uma usina binacional localizada na fronteira entre Brasil e Paraguai. Teve forte impacto geoestratégico por aproximar as ditaduras militares dos dois países e prejudicar o aproveitamento hidrelétrico do rio Paraná por parte da Argentina.

QUESTÃO 43

O presidente da Colômbia anunciou, em 25.05.2018, que o país ingressará em um bloco de cooperação militar. O país, que não possui vínculo histórico ou geográfico com o bloco, será o primeiro da América Latina a tornar-se membro. Esse bloco consiste em um sistema de defesa coletiva, em que os participantes estão de acordo em defender qualquer um de seus integrantes que seja atacado por forças externas ao seu país. Liderado por Washington, o bloco recebe vultosos recursos para cuidar dos objetivos militares dos Estados Unidos.

(www.operamundi.com.br. Adaptado.)

De acordo com o excerto, a Colômbia, na condição de país parceiro, passou a integrar

- a) o Grupo dos Oito.
- b) o Pacto de Varsóvia.
- c) o Tratado de Não-Proliferação Nuclear.
- d) a Comunidade dos Estados Independentes.
- e) a Organização do Tratado do Atlântico Norte.

Resolução**Alternativa E**

a) **Incorreta.** O Grupo dos Oito, também conhecido como G8 é formado por Estados Unidos, Japão, Canadá, Alemanha, Itália, França, Reino Unido e Rússia e se constitui em um bloco derivado do G7 (integrantes do G8 menos a Rússia), que se reúne anualmente visando discutir principalmente questões econômicas mundiais. Assim, não há relação de tal grupo com o exposto no texto da questão.

b) **Incorreta.** O mencionado pacto constituiu uma aliança militar estratégica estabelecida pela União Soviética e países do leste europeu em 1955 a fim de garantir o controle bélico e militar de seus domínios, bem como estabelecer áreas de expansão do socialismo soviético no contexto da Guerra Fria (1945-1991). Em 1991, com a extinção da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), finda também o Pacto de Varsóvia, o que permite afirmar que ele não possui relação nenhuma com o texto da questão.

c) **Incorreta.** Em vigor desde a década de 1970, quando foi assinado pela maior parte dos países do mundo (inclusive a Colômbia), tal tratado visa conter a expansão do arsenal nuclear no mundo e não possui relação com a cooperação militar abordada pelo excerto.

d) **Incorreta.** A Comunidade dos Estados Independentes (CEI) é um bloco econômico formado pela Rússia e alguns países do leste europeu e Ásia Central. Criado em dezembro de 1991, o bloco possui como principal objetivo a cooperação econômica e comercial entre seus membros, bem como a tentativa de inserção competitiva desses países no novo contexto de multipolaridade econômica surgido naquela década.

e) **Correta.** A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) foi criada em 1949 com intuito de formar uma aliança militar estratégica entre Estados Unidos e países capitalistas europeus no contexto da Guerra Fria, a fim de garantir por meio do *hard power* (poder militar) áreas de influência do capitalismo. A entrada da Colômbia decorre de uma parceria militar com Estados Unidos formada ainda na década de 1980 visando combater o narcotráfico em território colombiano. Tal parceria se aprofundou para assuntos relacionados à segurança eletrônica, marítima, crime organizado e terrorismo promovendo o acordo de entrada do país latino na mais poderosa organização militar do mundo atual.

QUESTÃO 44

O cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) busca expressar o dinamismo de uma economia a partir da soma das riquezas produzidas por um país durante determinado período. No entanto, o cálculo do PIB ignora

- a) os valores consumidos pelas importações, o que artificializa cálculos superavitários.
- b) os gastos do governo, o que interfere na produção de bens e serviços.
- c) a dimensão territorial, condição que interfere na paridade do cálculo.
- d) os investimentos de empresas, mascarados em balanços comerciais positivos.
- e) a apropriação da riqueza gerada, o que prejudica análises sociais.

Resolução**Alternativa E**

No cálculo do PIB estão incluídos dados da produção e da área de expansão de atividades produtivas, como os resultados da agropecuária, da indústria, dos serviços e os impostos sobre os produtos. Pela ótica da despesa, entram o consumo das famílias, do

governo, os investimentos, as exportações e as importações. As remunerações, a exemplo de salários, juros, aluguéis e distribuição de lucros também entram.

Para se chegar ao número final, é preciso somar o consumo privado, e investimentos produtivos, mais os gastos do governo e o volume das exportações. Desse total, tem de subtrair as importações, o que resulta no Produto Interno Bruto de um país em dado ano. Portanto, no cálculo estão incluídos as importações, os gastos do governo, a dimensão territorial (país) e os investimentos de empresas, o que descarta as alternativas A, B, C, D.

A alternativa E está correta, pois o cálculo do PIB ignora a apropriação da riqueza gerada, ou seja, prejudica análises sociais quanto à desigualdade e distribuição da renda em um país.

QUESTÃO 45

A vigilância alienada é praticada pelas companhias de tecnologias dos Estados Unidos (Microsoft, Google, Facebook, Amazon, Apple, entre outras), sem que a maioria de seus usuários saiba ou tenha conhecimento. Para essas companhias, o fato de o usuário ou cliente assinar o termo de aceitação de uso de um software tem sido considerado suficiente, como permissão consentida, para que essas companhias possam utilizar informações sem autorização explícita ou formal.

(Hindenburgo Pires. "Indústrias globais de vigilância em massa".
In: Floriano J. G. Oliveira et al. (orgs.).
Geografia urbana, 2014. Adaptado.)

As informações geradas pelos consumidores, quando especializadas, permitem estabelecer padrões que interessam, particularmente, às grandes empresas. A "vigilância alienada" abordada pelo excerto, bem como o emprego do geomarketing, contribui para

- a) alimentar bancos de dados que colaboram com a reprodução do capital.
- b) orientar políticas públicas para diminuir a concentração desigual de renda.
- c) coibir práticas abusivas na veiculação de propagandas enganosas.
- d) fiscalizar as formas de uso de produtos que possam invalidar garantias.
- e) estabelecer áreas prioritárias para a distribuição de bens de caráter humanitário.

Resolução**Alternativa A**

a) **Correta.** O intuito da vigilância alienada é o de aumentar a lucratividade do capital por meio do direcionamento de ofertas de publicidade para o nicho específico de pessoas que já se mostram propensas a consumir determinado produto. Assim, os bancos de dados criados a partir dessa vigilância (ou "espionagem") são muito úteis para o acúmulo de capital e sua reprodução.

b) **Incorreta.** Não é preocupação destas grandes corporações dos Estados Unidos – "(Microsoft, Google, Facebook, Amazon, Apple, entre outras)" – a diminuição da desigualdade de renda. No modo de produção capitalista, toda empresa busca concentrar a renda, e não distribuí-la.

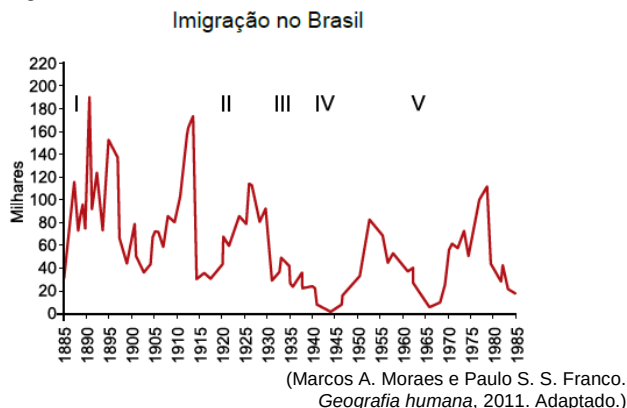
c) **Incorreta.** A vigilância não ocorre para "coibir" práticas abusivas de publicidade. É justamente o contrário: a vigilância ocorre com o intuito de realizar estas práticas abusivas. Além disso, as grandes corporações não necessariamente se importam em evitar a veiculação de propagandas enganosas.

d) **Incorreta.** Não é intuito destas corporações empresariais gigantescas violar a privacidade das pessoas para se assegurar de que seus clientes não estão perdendo a garantia dos produtos comprados. Se, devido ao mau uso dos produtos, os clientes vierem a perder o direito à garantia, as empresas lucrarão ainda mais, pois não correrão o risco de ter de trocar os produtos, consertá-los ou ressarcir os consumidores.

e) **Incorreta.** As grandes corporações empresariais citadas no texto não estão preocupadas em realizar ajuda humanitária. Seu único foco é o lucro.

QUESTÃO 46

Examine o gráfico.



Na análise dos movimentos migratórios ao Brasil, o gráfico expressa os impactos

- da Lei de Cotas em II, com o controle sobre a entrada de estrangeiros, para evitar o aumento do desemprego no país.
- da Primeira Guerra Mundial em III, com o desinteresse pelo país devido à oposição à Tríplice Aliança.
- das leis de redução e abolição da escravidão em I, com o incentivo à vinda de imigrantes para compor a mão de obra nas fazendas cafezeiras.
- da Segunda Guerra Mundial em IV, com a interrupção no fluxo de imigrantes alemães a partir da adesão brasileira ao Eixo.
- do regime militar em V, com o combate à entrada de latino-americanos, em prol da europeização da sociedade brasileira.

Resolução **Alternativa C**

a) Incorreta. Não é possível relacionar o item II à Lei de Cotas, já que esta foi aprovada em 1934, durante a Era Vargas. Tal legislação buscava restringir o acesso de imigrantes ao Brasil, garantindo "a integração étnica e a capacidade física e civil do imigrante". Entre as medidas adotadas por tal legislação, a mais importante foi limitar à cada nacionalidade a entrada de apenas dois por cento do número total da população oriunda daquele país que já estivesse fixada no Brasil por cinquenta anos anteriores à lei. A medida buscava reforçar a construção do discurso e do sentimento nacionalista da Era Vargas, além de se somar às perseguições e acusações aos estrangeiros, frequentemente associados às atividades "subversivas" e antinacionais. O item II é mais precisamente relacionado à eclosão da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), que reduziu a vinda de imigrantes ao Brasil durante seus acontecimentos, bem como o crescimento do fluxo de migrantes na crise do pós-guerra.

b) Incorreta. A Primeira Guerra Mundial aconteceu entre 1914 e 1918, relacionando-se ao contexto do item II e não do item III. O contexto do tema III relaciona-se às políticas nacionalistas da Era Vargas, à crise de 1929 e seus efeitos na economia mundial e, no Brasil, à crise da cafeicultura brasileira.

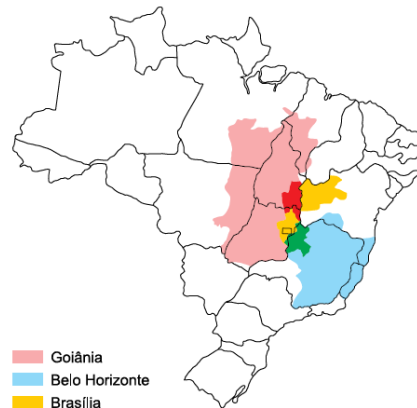
c) Correta. A década de 1880 foi marcada por um forte aumento do fluxo de imigrantes no Brasil, associada à prática da "imigração subvencionada". Com o avanço dos debates e da legislação abolicionista, a necessidade da mão de obra imigrante para a lavoura tornava-se cada vez mais importante. Para garantir a vinda destes imigrantes, o poder público paulista passa a adotar a prática de subvenção da imigração, isto é, o próprio governo arcava com os custos da propaganda e do traslado destes trabalhadores para a distribuição na lavoura.

d) Incorreta. Ainda que esteja corretamente contextualizada, o Brasil não adere ao Eixo, mas sim aos Aliados na Segunda Guerra Mundial. Durante a participação no conflito, os episódios de repressão aos alemães, italianos e japoneses se intensificam no Brasil, ainda que não haja uma expressa e efetiva proibição institucional da imigração.

e) Incorreta. Não é correto afirmar que o regime militar implantou uma política de europeização da sociedade em detrimento da imigração latino-americana. Vale ressaltar que a ditadura mantinha diálogo e cooperação com outras ditaduras latino-americanas, buscando a cooperação no combate aos opositores políticos e até mesmo a restrição e expulsão a refugiados. Contudo, no que se refere à imigração, é incorreto afirmar que o regime em questão coibiu especificamente a imigração latino-americana.

QUESTÃO 47

Analise o mapa.



(Hervé Théry e Neli A. de Mello. Atlas do Brasil, 2008.)

Considerando a dinâmica urbana brasileira, as áreas vermelha e verde no mapa correspondem a

- cinturões entre as áreas industriais de duas cidades.
- intersecções entre as áreas periurbanas de duas cidades.
- conurbações entre as regiões metropolitanas de duas cidades.
- integrações entre as áreas de conservação de duas cidades.
- sobreposições entre as áreas de influência de duas cidades.

Resolução **Alternativa E**

O mapa da questão apresenta áreas de influências das cidades de Belo Horizonte (azul), Brasília (amarelo) e Goiânia (rosa). Tal influência ocorre por meio de fatores econômicos, políticos e culturais, tornando determinados centros urbanos representativos em relação a outros quanto a suas infraestruturas de transporte, comunicação, serviços urbanos e de atividades financeiras. Muitas vezes ocorre a intersecção dessas áreas prevalecendo o setor da cidade mais dinâmico. Posto isso, tem-se que:

a) Incorreta. As áreas vermelha e verde abrangem mais do que duas cidades e, por isso, delimitam áreas de influência em escala mais abrangente (regional).

b) Incorreta. As áreas periurbanas correspondem porções de um município onde as atividades rurais e urbanas se misturam dificultando a definição dos limites físicos e sociais destes dois espaços. Embora as áreas vermelha e verde perpassem tais espaços, elas não se restringem à intersecção deles, pois abrangem também áreas centrais urbanas bem delimitadas.

c) Incorreta. De acordo com o mapa, as áreas de influência mostradas se desenvolvem para além de dois municípios e, embora o entorno metropolitano de Brasília esteja dentro das áreas apresentadas, estas abrangem um espaço maior do que a delimitação dessa área metropolitana.

d) Incorreta. As áreas mostradas não se relacionam a espaços de conservação ambiental, mas como o enunciado diz, à "a dinâmica urbana brasileira".

e) Correta. As áreas destacadas em vermelho e verde correspondem, respectivamente, à sobreposição da influência de Brasília e Goiânia e de Brasília e Belo Horizonte em cidades de menor importância na rede urbana.

QUESTÃO 48

Em seu processo de transição demográfica, a população brasileira registrou mudanças relacionadas à revolução médico-sanitária. Essas mudanças provocaram

- a redução da taxa de mortalidade e o aumento da expectativa de vida.
- a ampliação da taxa de natalidade e o aumento da população relativa.
- a redução da taxa de dependência e a diminuição do número de idosos.
- a ampliação da taxa de fecundidade e a diminuição da quantidade de adultos.
- a redução da taxa de fertilidade e a diminuição da população absoluta.

Resolução

Alternativa A

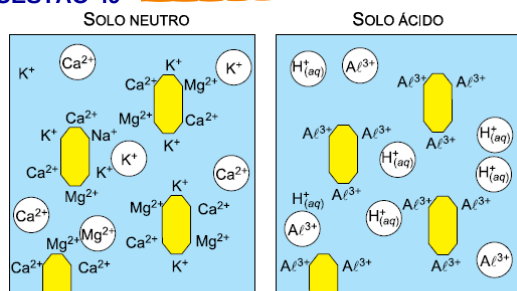
O processo de transição demográfica é dividido em quatro fases, conforme imagem a seguir:



Transição demográfica. Disponível em: <https://www.prb.org/>.

- a) **Correta.** Na fase 2 do processo de transição demográfica há a redução da taxa de mortalidade e o aumento da expectativa de vida devido aos avanços da medicina e ao saneamento básico nas cidades.
- b) **Incorreta.** Na fase 3 do processo de transição demográfica há a redução da taxa de natalidade. A transição não está relacionada ao conceito de população relativa que é o número de habitantes por quilômetro quadrado.
- c) **Incorreta.** Com o processo de transição demográfica há a ampliação da razão de dependência (número de pessoas – crianças ou idosos – que dependem da população que trabalha) devido à redução da taxa de mortalidade infantil e o aumento do número de idosos devido à ampliação da expectativa de vida.
- d) **Incorreta.** Na fase 3 do processo de transição demográfica há a redução da taxa de natalidade e fecundidade e aumento do número de adultos.
- e) **Incorreta.** Na fase 3 do processo de transição demográfica há a redução da taxa de fertilidade, mas na fase 2 há a redução da taxa de mortalidade, tendo como consequência um grande aumento da população absoluta.

QUESTÃO 49



□ Fase líquida (solução do solo)¹

● Colóides² minerais e orgânicos

Ca^{2+} , K^+ , Mg^{2+} Cátions básicos de cálcio, potássio e magnésio dissociados

Ca^{2+} , K^+ , Mg^{2+} Cátions básicos de cálcio, potássio e magnésio adsorvidos

H^+ , Al^{3+} Cátions ácidos de hidrogênio e alumínio dissociados

Al^{3+} Cátions de alumínio adsorvidos

¹ solução do solo: água do solo associada a pequenas e variáveis quantidades de sais minerais, oxigênio e dióxido de carbono.

² Colóide: partícula com tamanho médio entre 1 e 100 nanômetros.

Se nos colóides do solo predominarem os cátions básicos, a solução do solo terá um pH próximo ao neutro. Se, ao contrário, ali predominarem o hidrogênio e o alumínio, na solução do solo também predominarão esses cátions, tornando-a ácida.

(Igo F. Lepsch. *Formação e conservação dos solos*, 2002. Adaptado.)

O processo de acidificação do solo é predominante em áreas de

- a) clima árido, em que ocorre maior intemperismo físico.
- b) clima intertropical, em que os cátions ácidos são absorvidos pelas plantas.
- c) clima polar, em que ocorre menor intemperismo químico.
- d) clima temperado, em que ocorre o processo de mineralização, formando húmus.
- e) clima equatorial, em que ocorre a lixiviação dos cátions básicos.

Resolução

Alternativa E

A questão aborda aspectos relacionados à concentração de cátions nos solos, sendo estes responsáveis pelo pH (medida de acidez) dos perfis devido à maior ou menor presença de cátions ácidos (hidrogênio e alumínio) ou básicos (cálcio, potássio e magnésio) – informação contida na figura do enunciado. A ação pluvial intensa promove intemperismo químico nos solos, provocando o processo de lixiviação, que consiste na “lavagem” de minerais mais leves associados aos cátions básicos localizados nas camadas superficiais do solo. Após a ocorrência de chuvas intensas e de forma constante ao longo do ano, a tendência é que os perfis edáficos se tornem mais ácidos devido à permanência de minerais que contêm os cátions ácidos. Dessa forma, pode-se discorrer o seguinte:

- a) **Incorreta.** O clima árido ou desértico não proporciona grande volume de chuvas e, por isso, não está associado à lixiviação.
- b) **Incorreta.** As plantas normalmente absorvem os cátions básicos do solo (Ca^{2+} , K^+ e Mg^{2+}).
- c) **Incorreta.** É justamente o fato de ocorrer pouco intemperismo químico no clima polar (devido à ausência de chuvas) que impede a acidificação dos solos por eliminação dos cátions básicos.
- d) **Incorreta.** Embora haja ocorrência de chuvas ao longo de quase todo o ano no clima temperado, elas não são tão intensas a ponto de “varrer” os cátions básicos e deixar o solo ácido.
- e) **Correta.** Como mencionado anteriormente, o intenso volume pluviométrico e a constância de chuvas ao longo do ano promovem a lixiviação e consequente acidificação dos solos.

QUESTÃO 50

Leia o excerto e analise as três afirmações a seguir.

Todas as moléculas de uma parcela de ar contribuem para a pressão atmosférica. Como o vapor d'água é um gás, ele também contribui com um valor de pressão parcial, conhecido como pressão de vapor (e), aumentando ou diminuindo a pressão atmosférica. Quando a pressão de vapor (e) atinge seu valor máximo possível para uma determinada temperatura do ar, diz-se que o ar está saturado de umidade ou, em outras palavras, que o ar está cheio de vapor. Tem-se, portanto, a pressão de vapor de saturação (e_s). A umidade relativa é a razão entre a pressão de vapor (e) e a pressão de vapor de saturação (e_s).

(Ercília T. Steinke. *Climatologia fácil*, 2012. Adaptado.)

- I. A temperatura caracteriza uma variável para determinarmos a pressão de vapor de saturação.
- II. Os valores relativos à umidade do ar expressam a real quantidade de vapor d'água existente no ar, em milímetros.
- III. Quanto maior a umidade relativa do ar, maiores são as chances de chuva, pois a atmosfera está próxima do ponto de saturação.

Está correto o que se afirma em

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) I, II e III.
- d) III, apenas.
- e) II e III, apenas.

Resolução

Alternativa B

I. **Correta.** Como o próprio texto menciona, somente quando “a pressão de vapor (e) atinge seu valor máximo possível para uma determinada temperatura do ar, diz-se que o ar está saturado de umidade”, ou seja, a temperatura é elemento importante para a pressão do vapor de saturação.

II. **Incorreta.** Como o próprio texto diz: “a umidade relativa é a razão entre a pressão de vapor (e) e a pressão de vapor de saturação (e_s)”, ou seja, quando o ar está cheio de vapor. A afirmação II refere-se ao total de umidade do ar (umidade absoluta) como algo que expressa “a real quantidade de vapor d'água existente no ar”.

III. **Correta.** Segundo o texto, uma das variáveis que compõe o cálculo da umidade relativa do ar é a pressão de vapor de saturação (e_s) que ocorre quando o ar está saturado de vapor d'água, ou seja, quando a atmosfera não suporta mais conter o vapor e está prestes a chover.

Diante do exposto, a resposta correta é alternativa B.

QUESTÃO 51

Bioma-vegetação



(www.pontobiologia.com.br. Adaptado.)

O bioma esquematizado e a relevância das vegetações destacadas pelo número 1 correspondem

- a) ao Cerrado e à preservação dos fitoplânctons.
- b) ao Cerrado e à proteção ao assoreamento.
- c) ao Pampa e ao combate à arenização.
- d) ao Pantanal e à proteção às inundações.
- e) ao Pampa e ao combate à eutrofização.

Resolução

Alternativa B

a) **Incorreta.** As características presentes no esquema "Árvores esparsas, de caule retorcido; 3 tipos: denso, típico e ralo" correspondem ao **Cerrado**. Porém, a preservação do fitoplâncton está relacionada à presença de luz solar, disponibilidade de nutrientes minerais e à ausência de poluição e não à presença da mata ciliar.

b) **Correta.** As características presentes no esquema "Árvores esparsas, de caule retorcido; 3 tipos: denso, típico e ralo" correspondem ao **Cerrado**. De fato, as vegetações destacadas pelo número 1 às margens de rios maiores e no entorno de pequenos cursos d'água correspondem à proteção ao assoreamento, pois tratam-se das matas ciliares que protegem os rios do acúmulo de sedimentos e, consequente, diminuição da profundidade (assoreamento).

c) **Incorreta.** O Pampa é um bioma no extremo sul do país de vegetação rasteira (herbácea) e a arenização é um impacto na região causado principalmente pelo sobrepastoreio (criação de gado bovino em grande quantidade) que promove compactação e diminuição da umidade do solo.

d) **Incorreta.** O Pantanal corresponde a uma planície inundável no centro da América do Sul onde ocorrem cheias e vazantes periódicas dos rios.

e) **Incorreta.** O Pampa é um bioma no extremo sul do país de vegetação rasteira (herbácea) e a eutrofização (processo de acúmulo elevado de matéria orgânica em decomposição) é causada principalmente pela poluição das águas por dejetos e esgotos não tratados.

QUESTÃO 52

Examine o mapa.



(www.bsienvs.nic.in. Adaptado.)

O mapa destaca a ocorrência de

- a) cinturões biotecnológicos, como a Bacia do Mediterrâneo na Europa.
- b) monoculturas, como a soja no Brasil.
- c) bacias hidrográficas, como a Bacia do Nilo na África.
- d) hotspots, como a Mata Atlântica no Brasil.
- e) enclaves sustentáveis, como os povos tradicionais na Europa.

Resolução

Alternativa D

a) **Incorreta.** Cinturões biotecnológicos exigem sofisticado embasamento técnico e grandes investimentos, o que inviabiliza a alternativa devido ao destaque no mapa de vários países pobres localizados na América Latina, África, sul e sudeste da Ásia.

b) **Incorreta.** A soja tem grande destaque nas planícies centrais dos EUA o que já inviabiliza a alternativa, pois tal área não está marcada no mapa. Várias regiões destacadas no mapa não tem como principal produto a soja como os Andes e o sudeste da Ásia.

c) **Incorreta.** A Bacia do Nilo, localizada entre o centro e norte da África, não está destacada no mapa.

d) **Correta.** Hotspots são áreas de grande biodiversidade ameaçadas pela ação humana, como a Mata Atlântica, o Cerrado, o domínio natural do Mediterrâneo e diversas outras áreas destacadas no mapa.

e) **Incorreta.** Como já mencionado no item d, tratam-se de áreas de grande biodiversidade ameaçadas pela ação humana e não enclaves sustentáveis, os quais se caracterizam como espaços de desenvolvimento econômico associados à conservação dos recursos naturais, ou seja, à exploração da natureza de forma sustentável.

QUESTÃO 53



Composto de 149 lâmpadas especiais de gás xenônio, capazes de produzir um brilho 10 mil vezes maior do que a luz natural do Sol que incide sobre a Terra, o experimento Synlight começou a funcionar no Centro Espacial Alemão. Descrita como o maior sol artificial do mundo, a estrutura pode concentrar sua luz em um ponto que pode atingir temperaturas de 3 mil graus Celsius. Com o auxílio da luz concentrada, é possível obter hidrogênio diretamente da água. Esse elemento é considerado um dos possíveis combustíveis do futuro porque, ao ser queimado, produz apenas água e calor.

(http://revistapesquisa.fapesp.br. Adaptado.)

O experimento Synlight se destaca pela expectativa de

- a) produzir, a partir de uma fonte renovável, combustível limpo que não emita gases do efeito estufa.
- b) determinar, com a expansão de suas instalações, novas centralidades à geopolítica dos combustíveis fósseis.
- c) reverter, com a produção do hidrogênio, monopólios sobre a oferta de fontes de energia renovável.
- d) romper, com o uso de energias não renováveis, os limites das matrizes energéticas de países periféricos.
- e) regular, a partir da oferta de combustíveis sustentáveis, políticas de preço no mercado internacional de energia.

Resolução

Alternativa A

a) **Correta.** Como podemos observar no texto da questão, com altas temperaturas provocadas pela luz concentrada é possível obter hidrogênio da água que, ao ser queimado, produz apenas água e calor, logo temos um combustível renovável e limpo que não intensifica o efeito estufa.

b) **Incorreta.** Os combustíveis fósseis (petróleo, carvão mineral e gás natural) são combustíveis não renováveis e que, ao serem queimados, liberam CO₂, o principal gás estufa.

c) **Incorreta.** Atualmente há um grande número de empresas e de investimentos estatais na oferta de energia renovável favorecendo a concorrência.

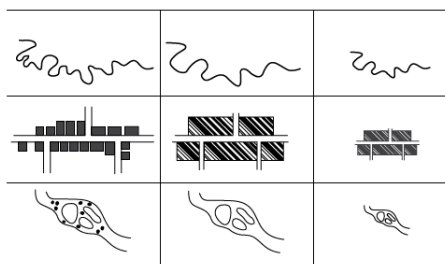
d) **Incorreta.** Como já mencionado no item a, trata-se de um combustível limpo e renovável.

e) **Incorreta.** Há uma infinidade de fatores que influenciam políticas de preços das diferentes fontes de energia, impossibilitando a regulação a partir da oferta de combustíveis sustentáveis.

QUESTÃO 54

A generalização cartográfica é o processo que permite reconstruir em um mapa a realidade, mantendo seus traços essenciais.

Processos de generalização cartográfica



(Paulo M. L. Menezes e Manoel C. Fernandes.
Roteiro de cartografia, 2013. Adaptado.)

Um fator importante nesse processo de generalização cartográfica é

a) a orientação, pois os elementos do mapa devem se manter proporcionalmente distantes entre si.

b) a topografia, pois a precisão na análise das informações depende de relevos pouco acidentados.

c) a escala, pois sua diminuição promove restrições que geram a perda de informações.

d) a simbolização, pois elementos naturais e antrópicos devem ser representados em mapas diferentes.

e) a altimetria, pois a determinação das curvas de nível é influenciada pelo ponto de observação do cartógrafo.

Resolução Alternativa C

a) **Incorreta.** A generalização apresentada não se relaciona ao elemento cartográfico "orientação", que diz respeito ao sentido geográfico (Norte, Sul, Leste, Oeste, Nordeste, Noroeste, etc.) dos elementos contidos no mapa.

b) **Incorreta.** Relevos bastante acidentados também podem ser representados cartograficamente de forma precisa por meio das cartas topográficas (representa o relevo por cotas altimétricas associadas a curvas de nível) e uso de ferramentas tecnológicas como imagens de satélite e GPS.

c) **Correta.** Como observado nas imagens, a diminuição da escala diminui também os detalhes apresentados pelo terreno representado, sendo um tipo de generalização que se adapta aos interesses do cartógrafo: quando a escala utilizada é grande, a área retratada é menor, mas os detalhes da superfície são melhores; quando a escala é pequena, a área representada é maior, no entanto o nível de detalhes diminui.

d) **Incorreta.** Um mesmo mapa pode conter símbolos e legendas tanto de aspectos naturais quanto humanos de forma integrada.

e) **Incorreta.** A altimetria e o estabelecimento das curvas de nível (linhas representativas de cotas altimétricas de determinada área) são medidas por aparelhos de medição topográfica específicos (altímetros analógico e digital, nível ótico, digital e a laser do terreno, GPS, entre outros). Assim, sua determinação não depende somente da observação do geógrafo, tampouco se vincula ao fenômeno de generalização cartográfico apresentado.

QUESTÃO 55

Texto 1

Vinte e um anos, algumas apólices, um diploma, podes entrar no parlamento, na magistratura, na imprensa, na lavoura, na indústria, no comércio, nas letras ou nas artes. Há infinitas carreiras diante de ti. [...] Nenhum [ofício] me parece mais útil e cabido que o de medalhão. [...] Tu, meu filho, se me não engano, pareces dotado da perfeita inófia mental, conveniente ao uso deste nobre ofício. [...] No entanto, podendo acontecer que, com a idade, venhas a ser afligido de algumas ideias próprias, urge aparelhar fortemente o espírito. [...] Em

todo caso, não transcendas nunca os limites de uma invejável vulgaridade.

(Machado de Assis. *Teoria do medalhão*.
www.dominiopublico.gov.br.)

Texto 2

De fato, existem medalhões em todos os domínios da vida social brasileira: na favela e no Congresso; na arte e na política; na universidade e no futebol; entre policiais e ladrões. São as pessoas que podem ser chamadas de "homens", "cobras", "figuras", "personagens" etc. [...] Medalhões são frequentemente figuras nacionais. [...] Ser o filho do Presidente, do Delegado, do Diretor conta como cartão de visitas.

(Roberto da Matta. *Carnavais, malandros e heróis*, 1983.)

Tanto no texto do escritor Machado de Assis como no do antropólogo Roberto da Matta, a figura do medalhão

a) corresponde a um fenômeno cultural recente e desvinculado do clientelismo.

b) tem sua existência fundamentada em ideais liberais e democráticos de cidadania.

c) consiste em um tipo social exclusivamente pertencente às elites burguesas.

d) apresenta sucesso social fundamentado na competência acadêmica e intelectual.

e) ilustra o caráter fortemente hierarquizado e personalista da sociedade brasileira.

Resolução Alternativa E

a) **Incorreta.** Trata-se de fenômeno muito antigo (anterior mesmo a Machado de Assis) e fortemente clientelista. O clientelismo pode ser entendido como a realização de favores, por parte de alguém poderoso, em troca de apoio político. Percebe-se que há forte clientelismo na figura do "medalhão", pelo texto de Roberto da Matta, que faz referência explícita a autoridades do Estado (Presidente, Delegado e Diretor).

b) **Incorreta.** A figura do "medalhão" contraria completamente os ideais de isonomia que são a base das "ideais liberais e democráticos de cidadania". Se há privilégio para o indivíduo que tem ligação com os poderosos e não se exige desta pessoa competência alguma ("perfeita inófia mental"), não podemos falar da justa igualdade entre todos (isonomia) que é requisito para a democracia e a cidadania.

c) **Incorreta.** Este tipo social não se liga somente às elites burguesas, podendo se atrelar a outras classes mandatárias. O texto de Roberto da Matta, faz referência, aliás, a poderosos que não são necessariamente detentores dos meios de produção e, portanto, não são, por definição, burgueses ("filho do Presidente, do Delegado, do Diretor"), ao menos não em sentido estrito. Ainda que façam parte de uma classe que apoia a burguesia, na visão de Marx, eles não podem ser confundidos com ela.

d) **Incorreta.** O texto de Machado de Assis deixa claro que o "medalhão" não se liga à "competência acadêmica e intelectual", pois se assim o fosse ele não recomendaria este "ofício" a alguém "dotado da perfeita inófia mental".

e) **Correta.** O traço hierárquico da figura do "medalhão" fica evidente no segundo texto citado, o do antropólogo Roberto da Matta. Além disso, é evidentemente personalista a prática relatada no mesmo texto. Ela não se liga à competência ou regras universais e racionais, como fica evidente no seguinte trecho do texto de Machado de Assis: "não transcendas nunca os limites de uma invejável vulgaridade". Ao invés disso, ela se relaciona com ações ilegais e imorais de privilegiar pessoas próximas de quem é poderoso ("o filho do Presidente, do Delegado, do Diretor").

QUESTÃO 56

Galileu tornou-se o criador da física moderna quando anunciou as leis fundamentais do movimento. Formulando tais princípios, ele estruturou todo o conhecimento científico da natureza e abalou os alicerces que fundamentavam a concepção medieval do mundo. Destruíu a ideia de que o mundo possui uma estrutura finita, hierarquicamente ordenada e substituiu-a pela visão de um universo aberto, infinito. Pôs de lado o finalismo aristotélico e escolástico, segundo o qual tudo aquilo que ocorre na natureza ocorre para cumprir desígnios superiores; e mostrou que a natureza é fundamentalmente um conjunto de fenômenos mecânicos.

(José Américo M. Pessanha. *Galileu Galilei*, 2000. Adaptado.)

A importância da obra de Galileu para o surgimento da ciência moderna justifica-se porque seu pensamento

- a) resgatou uma concepção medieval de mundo.
- b) baseou-se em uma visão teológica sobre a natureza.
- c) fundamentou-se em conceitos metafísicos.
- d) fundou as bases para o desenvolvimento da alquimia.
- e) atribuiu regularidade matemática aos fenômenos naturais.

Resolução **Alternativa E**

a) **Incorreta.** O pensamento de Galileu não resgatou a concepção medieval de mundo, pelo contrário, contrapôs-se a ela. Exemplo disso é sua oposição ao sistema geocêntrico - presente na filosofia escolástica - e a defesa do sistema heliocêntrico de Copérnico.

b) **Incorreta.** Galileu não se baseou em uma visão teológica, mas sim em uma visão racionalista e empirista. Foi um defensor da experimentação científica e da necessidade de comprovar os conhecimentos científicos.

c) **Incorreta.** Os conceitos nos quais Galileu se baseou não eram metafísicos. Ele buscou exercitar uma rigorosa observação dos fenômenos físicos, estabelecendo uma metodologia para o conhecimento científico.

d) **Incorreta.** As bases da alquimia no Ocidente datam do século XII e apresentam relação com a intensa circulação de textos de origem grega e árabe. Galileu não teve relação com esse processo.

e) **Correta.** Galileu defendia que o fenômenos deveriam ser reproduzidos sob determinadas condições à fim de comprovação empírica. Foi o responsável pela introdução de três princípios fundamentais da ciência moderna: observação, experimentação e regularidade científica para o estabelecimento de um conhecimento racional. Além disso, ele fundou um novo paradigma no procedimento científico ao apontar a possibilidade de quantificar a natureza. A partir desses princípios Galileu formulou, por exemplo, a lei da queda dos corpos.

QUESTÃO 57

O zoólogo Richard Dawkins e o paleontólogo Simon Conway Morris têm muito em comum: lecionam nas mais prestigiadas universidades da Grã-Bretanha [...] e compartilham opiniões e crenças científicas quando o tema é a origem da vida. Para ambos, a riqueza da biosfera na Terra é explicada mais do que satisfatoriamente pela teoria da seleção natural, de Charles Darwin. [...] Num encontro realizado na Universidade de Cambridge, porém, eles protagonizaram um novo round de um debate que divide a humanidade desde que o mundo é mundo: Deus existe? Morris, cristão convicto, afirmou [em sua palestra] que a "misteriosa habilidade" da natureza para convergir em criaturas morais e adoráveis como os seres humanos é uma prova de que o processo evolutivo é obra de Deus. Já o agnóstico Dawkins disse que o poder criativo da evolução reforçou sua convicção de que vivemos num mundo puramente material.

(Rodrigo Cavalcante. "Procura-se Deus".
<https://super.abril.com.br>, 31.10.2016.)

O conflito de opiniões entre os dois cientistas ilustra a oposição entre

- a) duas visões filosoficamente baseadas na metafísica.
- b) duas visões anticientíficas sobre a origem do Universo.
- c) um ponto de vista ateu e um enfoque materialista.
- d) duas interpretações diferentes sobre o evolucionismo.
- e) dois pontos de vista teológicos acerca da origem do Universo.

Resolução **Alternativa D**

a) **Incorreta.** Nenhum dos autores citados no texto se debruça sobre questões metafísicas. É a ciência e sua teoria evolutiva a base de suas reflexões e conclusões.

b) **Incorreta.** Os dois autores estão discutindo a evolução (e não a origem do universo) e coincidem no fato de buscar na ciência o fundamento de suas reflexões; ainda que diverjam quanto a relação entre ela e a ideia de divindade.

c) **Incorreta.** Dawkins, segundo o texto, apresenta um ponto de vista agnóstico (e não ateu); tampouco Morris apresenta-se ligado ao ateísmo, uma vez que o texto afirma que ele é um "cristão convicto".

d) **Correta.** Ambos os autores utilizam, em realidade, do evolucionismo para justificarem sua posição perante a ideia de divindade. Dawkins o utiliza para negar a existência de um ser divino, enquanto Morris o usa para afirmar.

e) **Incorreta.** Os autores não estão discutindo a origem do universo e seus argumentos não se inserem no campo da teologia, mas sim da ciência.

QUESTÃO 58

Nosso conhecimento científico "está começando a nos capacitar a interferir diretamente nas bases biológicas ou psicológicas da motivação humana, por meio de drogas ou por seleção ou engenharia genética, ou usando dispositivos externos que interferem no cérebro ou nos processos de aprendizagem", escreveram recentemente os filósofos Julian Savulescu e Ingmar Persson. [...] James Hughes, especialista em bioética [...], defendeu o aprimoramento moral, afirmando que ele deve ser voluntário e não coercitivo. "Com a ajuda da ciência, poderemos descobrir nossos caminhos para a felicidade e virtude proporcionadas pela tecnologia".

(Hillary Rosner. "Seria bom viver para sempre?"
www.sciam.com.br, outubro de 2016.)

As possibilidades tecnológicas descritas no texto permitem afirmar que

a) o aprimoramento visado pelos pesquisadores desvaloriza o progresso técnico no campo neurocientífico.

b) tais interferências técnicas somente seriam possibilitadas sob um regime político totalitário.

c) ideais espiritualistas de meditação permitem concentração intensa da mente.

d) o caráter voluntário dos experimentos elimina a existência de controvérsias de natureza ética.

e) os recursos científicos estão direcionados ao aperfeiçoamento técnico da espécie humana.

Resolução

Alternativa E

a) **Incorreta.** O aprimoramento não desvaloriza o progresso técnico, mas realiza justamente o contrário, abrindo novas possibilidades de atuação para o campo neurocientífico.

b) **Incorreta.** O texto nem ao menos menciona regimes políticos. Ainda que muitos possam se lembrar de regimes totalitários ao discutirem tais temas, não é este o enfoque do autor do texto analisado.

c) **Incorreta.** Não há nenhuma menção a espiritualidade ou meditação no texto em questão.

d) **Incorreta.** Ainda que exista um voluntário disposto a se submeter a este tipo de experimentos, isso não os afasta de questionamentos éticos, uma vez que podem trazer graves consequências para toda a humanidade.

e) **Correta.** O texto deixa claro que existem recursos tecnológicos novos e avançados, que permitem o aperfeiçoamento técnico do ser humano. Eles permitem agir sobre a motivação humana, no cérebro ou nos processos de aprendizagem.

QUESTÃO 59

A sociedade do espetáculo corresponde a uma fase específica da sociedade capitalista, quando há uma interdependência entre o processo de acúmulo de capital e o processo de acúmulo de imagens. O papel desempenhado pelo marketing, sua onipresença, ilustra perfeitamente bem o que Guy Debord quis dizer: das relações interpessoais à política, passando pelas manifestações religiosas, tudo está mercantilizado e envolvido por imagens. Assim como o conceito de "indústria cultural", o conceito de "sociedade do espetáculo" faz parte de uma postura crítica com relação à sociedade capitalista. São conceitos que procuram apontar aquilo que se constitui em entraves para a emancipação humana.

(Cláudio N. P. Coelho. "Mídia e poder na sociedade do espetáculo".
<https://revistacult.uol.com.br>. Adaptado.)

Segundo o texto,

a) a transformação da cultura em mercadoria é uma característica fundamental desse fenômeno social.

b) a padronização da estética pela sociedade do espetáculo restringe-se ao campo da publicidade.

c) a hegemonia do espetáculo desempenha papel fundamental na formação da autonomia do sujeito.

d) o universo estético de produção das imagens não é determinado pela base material da sociedade.

e) o conceito de sociedade do espetáculo realiza uma reflexão contestadora sobre a indústria cultural.

Resolução

Alternativa A

a) **Correta.** O texto deixa clara a relação entre a indústria cultural e a sociedade do espetáculo. A transformação de cultura em mercadoria é a base da indústria cultural e está fortemente imbricada na sociedade

do espetáculo, que, sobretudo por meio da publicidade, transforma o mundo num *show* a ser mais observado que vivido.

b) Incorreta. A padronização da estética pela sociedade do espetáculo não se restringe ao campo da publicidade, mas abarca todos os aspectos da vida humana.

c) Incorreta. A hegemonia do espetáculo não contribui para a autonomia do sujeito. Muito pelo contrário, faz dele mero espectador, que apenas assiste ao que ocorre no mundo/espetáculo, sem saber como agir; sem tomar as rédeas de sua própria vida.

d) Incorreta. O universo estético de produção das imagens é determinado pela base material da sociedade. Os conceitos de sociedade do espetáculo e de indústria cultural, ainda mais este último, têm correlação com o pensamento de Marx. Para este último, as condições materiais condicionam as consciências dos seres humanos, e não o contrário.

e) Incorreta. O conceito de “sociedade do espetáculo” não questiona ou contesta o conceito de “indústria cultural”, mas o retoma; o supõe. Quando Guy Debord criou o conceito de “sociedade do espetáculo”, ele partiu do estudo de Adorno e Horkheimer acerca daquilo que estes autores alemães da Escola de Frankfurt chamaram de “indústria cultural”. Pode-se dizer, inclusive, que a obra de Debord deve muito ao conceito de formulado por eles.

É preciso chamar a atenção para o aspecto dúbio desta alternativa, que não deixa claro que está a tratar da “indústria cultural” enquanto conceito. No entanto, esta é a única interpretação possível, para que a questão não tenha duas respostas corretas.

Só podemos admitir que está errada a alternativa, se admitirmos que nela está subentendida a noção de ideia ou conceito: “o conceito de sociedade do espetáculo realiza uma reflexão contestadora sobre a [ideia de] indústria cultural”. Ai, de fato, estaria errada, pois o conceito de Debord não contesta o de Adorno e Horkheimer, mas o enfatiza e dá continuidade aos seus desdobramentos.

QUESTÃO 60

A maior violação do dever de um ser humano consigo mesmo, considerado meramente como um ser moral (a humanidade em sua própria pessoa), é o contrário da veracidade, a mentira [...]. A mentira pode ser externa [...] ou, inclusive, interna. Através de uma mentira externa, um ser humano faz de si mesmo um objeto de desprezo aos olhos dos outros; através de uma mentira interna, ele realiza o que é ainda pior: torna a si mesmo desprezível aos seus próprios olhos e viola a dignidade da humanidade em sua própria pessoa [...]. Pela mentira um ser humano descarta e, por assim dizer, aniquila sua dignidade como ser humano. [...] É possível que [a mentira] seja praticada meramente por frivolidade ou mesmo por bondade; aquele que fala pode, até mesmo, pretender atingir um fim realmente benéfico por meio dela. Mas esta maneira de perseguir este fim é, por sua simples forma, um crime de um ser humano contra sua própria pessoa e uma indignidade que deve torná-lo desprezível aos seus próprios olhos.

(Immanuel Kant. *A metafísica dos costumes*, 2010.)

Em sua sentença dirigida à mentira, Kant

a) considera a condenação relativa e sujeita a justificativas, de acordo com o contexto.

b) assume que cada ser humano particular representa toda a humanidade.

c) apresenta um pensamento desvinculado de pretensões racionais universalistas.

d) demonstra um juízo condenatório, com justificção em motivações religiosas.

e) assume o pressuposto de que a razão sempre é governada pelas paixões.

Resolução

Alternativa B

a) Incorreta. Fica claro no texto que Kant condena completamente o ato de mentir, em todas as ocasiões e modalidades que ele possa vir a se apresentar.

b) Correta. O texto deixa claro que seu foco é uma abstração que contempla o indivíduo enquanto representante de toda a coletividade: “considerado meramente como um ser moral (a humanidade em sua própria pessoa)”. Esta abstração é um exercício de pensamento necessário para considerar de modo universal o ato que Kant pretende analisar.

c) Incorreta. A escolha de realizar este raciocínio a partir de uma abstração que considera o indivíduo como representante de toda a

humanidade se dá justamente para poder chegar a conclusões universais e obrigatórias a todos e todas.

d) Incorreta. Kant não utiliza de nenhum argumento religioso para justificar sua crítica à mentira.

e) Incorreta. Em nenhum momento o texto afirma que “a razão sempre é governada pelas paixões”. Tal afirmação, aliás, contrariaria toda a obra de Kant, que tem o objetivo de fundamentar racionalmente a conduta moral humana.

CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA

QUESTÃO 61

O solo amazônico é naturalmente rico em mercúrio na sua forma inorgânica. Na bacia do Rio Negro, todos os anos, na época chuvosa, os rios transbordam, invadem a floresta e formam ecossistemas fechados que permanecem inundados por até 130 dias. Nesse processo, o mercúrio inorgânico é liberado na água e bactérias anaeróbias convertem-no em metilmercúrio, que entra na cadeia alimentar aquática desses ecossistemas.

(<http://revistapesquisa.fapesp.br>. Adaptado.)

Na situação descrita,

a) as bactérias anaeróbias concentram a maior parte do mercúrio nas cadeias alimentares da região inundada.

b) a bioacumulação de mercúrio nos organismos aquáticos será menor ao longo dos níveis tróficos das cadeias alimentares.

c) os microrganismos que fermentam a matéria orgânica na água favorecem a entrada de mercúrio nas cadeias alimentares.

d) os organismos autotróficos nas cadeias alimentares da região inundada não são contaminados pelo mercúrio.

e) a contaminação por mercúrio fica restrita aos organismos aquáticos dos ecossistemas da região inundada.

Resolução

Alternativa C

O mercúrio é um metal pesado que para ser absorvido por organismos vivos precisa estar em sua forma orgânica (metilmercúrio). De acordo com o texto do enunciado, o mercúrio presente naturalmente no solo amazônico é inorgânico, ou seja, não pode ser absorvido pelos seres vivos. No entanto, ainda de acordo com o enunciado, “bactérias anaeróbias convertem-no em metilmercúrio”, permitindo sua entrada nas cadeias alimentares. Estas bactérias anaeróbias apresentam metabolismo fermentativo.

a) Incorreta. As bactérias anaeróbias permitem que o mercúrio seja absorvido pelos seres vivos, na forma de metilmercúrio, e não retém o elemento em suas células.

b) Incorreta. A bioacumulação torna a concentração do composto em questão maior ao longo das cadeias alimentares, e não menores.

c) Correta. De acordo com o exposto no enunciado, as bactérias anaeróbias convertem a forma inorgânica do mercúrio na forma orgânica, ou seja, favorecem a sua entrada nas cadeias alimentares.

d) Incorreta. Uma vez que o mercúrio esteja em sua forma orgânica, todos os seres vivos poderão absorvê-lo, e os autótrofos também estarão entre estes organismos.

e) Incorreta. Depois que o mercúrio for absorvido pelos autótrofos, poderá ser transferido ao longo da cadeia alimentar, ou seja, também vai atingir os organismos terrestres, não ficando, portanto, restrita aos organismos aquáticos.

QUESTÃO 62

A profilaxia pré-exposição (PrEP) ao vírus HIV é um tratamento que consiste no consumo diário do antirretroviral Truvada® e tem como público-alvo pessoas com maior vulnerabilidade a adquirir o vírus. Segundo o Ministério da Saúde, o uso correto do medicamento reduz o risco de infecção por HIV em mais de 90%. Esse uso, porém, não barra a entrada do vírus no organismo, apenas bloqueia a ação da enzima transcriptase reversa.

(<https://g1.globo.com>. Adaptado.)

O tratamento com Truvada®

a) é profilático porque combate o agente transmissor da AIDS.

b) evita que a célula infectada produza moléculas de DNA viral.

c) dispensa o uso de métodos contraceptivos de barreira.

d) impede a entrada do vírus em células humanas de defesa.

e) pode ser eficaz contra outros vírus constituídos por DNA.

Resolução

Alternativa B

O vírus da HIV apresenta material genético na forma de RNA (retrovírus) e traz no seu interior uma série de enzimas, sendo uma das mais importantes a transcriptase reversa, que utiliza o molde de RNA viral para fazer uma molécula de DNA viral complementar e, posteriormente, convertê-la em uma molécula de DNA de fita dupla, contendo informações para a produção das proteínas do vírus. Os medicamentos que inibem a enzima transcriptase reversa atuam impedindo e/ou dificultando a produção da molécula de DNA complementar ao RNA viral, de forma que o HIV não seja incorporado ao genoma da célula hospedeira e, assim, não possa controlar a célula infectada.

a) Incorreta. Não há agente transmissor (vetor) na AIDS. A contaminação se dá por contato direto de uma pessoa saudável com outra infectada, mais comumente em relação sexual desprotegida, compartilhamento de seringas durante o uso de drogas injetáveis ou transfusão de sangue.

b) Correta. O mecanismo de ação do medicamento impede que a célula infectada produza o DNA viral a partir da atuação da enzima transcriptase reversa.

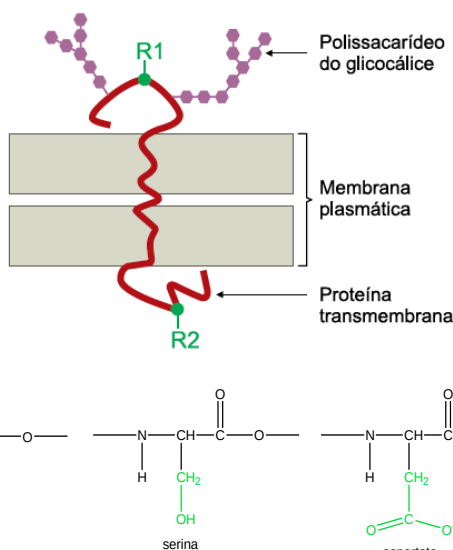
c) Incorreta. Os métodos contraceptivos de barreira impedem que os espermatozoides entrem no útero e alcancem o óvulo, fecundando-o. No caso de doenças sexualmente transmissíveis, o preservativo, conhecido popularmente como "camisinha", também protege contra elas, pois impede o contato direto entre os órgãos sexuais, além de impedir também que o sêmen seja depositado no interior do corpo do parceiro. Existem ainda outros métodos de barreira, menos comuns no Brasil, como por exemplo o diafragma, que não é eficiente na proteção contra a AIDS, uma vez que o pênis entra em contato com a mucosa vaginal durante o ato. Sendo assim, o uso do Truvada não dispensa o uso de métodos contraceptivos de barreira, que tem uma a função anticoncepcional e de também evitar a contaminação por outras doenças sexualmente transmissíveis.

d) Incorreta. A droga presente no medicamento impede a atuação da transcriptase reversa, ou seja, em uma etapa já no interior da célula hospedeira. A entrada do HIV na célula não depende desta enzima, mas da atuação de proteínas de superfície virais que se combinam com marcadores CD4 presentes na célula que será infectada. Nesta etapa as enzimas virais não atuam.

e) Incorreta. Os vírus constituídos de DNA, como os adenovírus, não produzem a enzima transcriptase reversa e, portanto, o medicamento seria completamente ineficaz no tratamento ou prevenção destas infecções.

QUESTÃO 63

A proteína transmembrana de um macrófago apresenta aminoácidos constituídos pelos radicais polares R1 e R2, presentes em dois dos aminoácidos indicados pelas fórmulas estruturais presentes na figura.



Um antígeno fora do macrófago liga-se a um dos radicais por interação dipolo permanente-dipolo permanente. Uma enzima produzida no citosol do macrófago interage com o outro radical por ligação de hidrogênio.

Os radicais R1 e R2 constituem, respectivamente, os aminoácidos

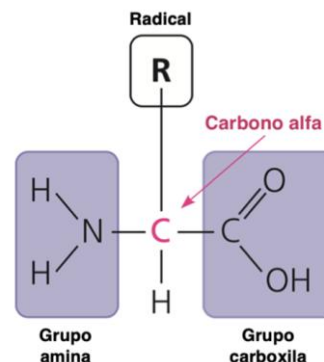
- a) serina e alanina.
- b) aspartato e serina.
- c) alanina e serina.
- d) aspartato e alanina.
- e) serina e aspartato.

Resolução

Alternativa B

Os **macrófagos**, encontrados predominantemente no tecido conjuntivo propriamente dito e nos gânglios linfáticos, são leucócitos capazes de fagocitar e digerir células e partículas estranhas ao organismo. Para que essas células de defesa desempenhem sua função de reconhecimento de antígenos, proteínas e carboidratos de origem exógena, presentes em organismos patogênicos, toxinas e outras estruturas biológicas, elas devem possuir **receptores de membrana**. Os receptores são proteínas transmembrana que possuem duas regiões com funções diferentes: uma delas voltada ao meio extracelular, que possui sítios responsáveis pelo reconhecimento de antígenos; e outra voltada ao meio intracelular, que possui sítios responsáveis por desencadear a via de transdução de sinal (cascata de reações químicas que resulta na produção de uma resposta celular, como a ativação gênica). Devido a sua natureza proteica, os receptores são constituídos por cadeias de **aminoácidos**, moléculas orgânicas constituídas por um grupo amina, um grupo carboxila, um hidrogênio e um **radical** (ou cadeia lateral). O radical é a parte da molécula que varia conforme o tipo de aminoácido (havendo, nas células, cerca de vinte diferentes tipos), podendo apresentar natureza hidrofóbica, hidrofílica não eletricamente carregada ou hidrofílica carregada eletricamente.

Estrutura geral de um aminoácido:



A questão considera que a porção extracelular do receptor possui um aminoácido cujo radical (R1) polar, ou hidrofílico, liga-se a um antígeno por meio de uma interação intermolecular conhecida como dipolo permanente-dipolo permanente. Dentre os aminoácidos ilustrados, a alanina possui um radical hidrofóbico (grupo metil), a serina possui um radical hidrofílico (grupo OH) e o aspartato possui um radical hidrofílico (grupo COO⁻). Portanto, apenas o aminoácido **aspartato** poderia interagir com a molécula do antígeno por meio de uma interação dipolo permanente-dipolo permanente.

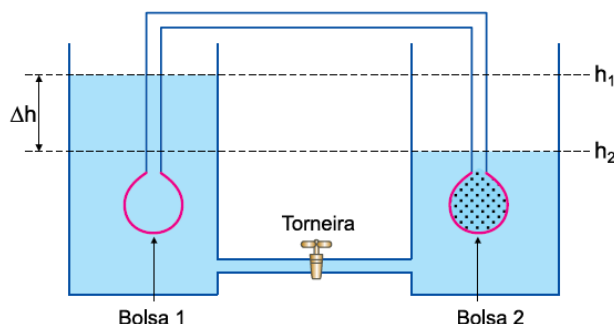
A questão também considera que a porção intracelular do receptor possui um aminoácido cujo radical (R2) polar, ou hidrofílico, liga-se a uma enzima por meio de uma interação intermolecular conhecida como ligação de hidrogênio. Essa interação é estabelecida entre o átomo de hidrogênio de uma ligação bastante polar com átomos muito eletronegativos (flúor, oxigênio ou nitrogênio). Portanto, apenas o aminoácido **serina** poderia interagir com a molécula da enzima por esta interação, uma vez que ele possui uma hidroxila na constituição de seu radical.

Observação: Considerando que o aminoácido ácido aspártico está ionizado, ou seja, na forma do ânion aspartato, o tipo de interação mais adequado seria **ion-dipolo**. Agora, se considerarmos o aminoácido não ionizado, já que o grupo carboxila é um ácido fraco, poderíamos considerar a interação por ligação de hidrogênio.

QUESTÃO 64

A figura reproduz o modelo físico proposto por Ernst Münch para explicar sua hipótese sobre o deslocamento de seiva nas plantas. Duas bolsas semipermeáveis, interconectadas por um tubo, são imersas em vasos que contêm o mesmo volume de água destilada. A bolsa 1 contém apenas água destilada e a 2, uma solução concentrada de água e açúcar.

Os vasos são ligados por outro tubo, com uma torneira acoplada, que permanece fechada durante todo o experimento. Na figura, Δh indica o desnivelamento de água ocorrido nos vasos após o início do experimento, no curto intervalo de tempo em que o açúcar permaneceu restrito à bolsa 2.



Sobre o experimento, foram feitas as afirmações:

- A bolsa 1 representa o sistema radicular, enquanto a bolsa 2 representa as folhas da planta.
- Na bolsa que corresponderia às folhas da planta, a pressão osmótica equivale ao produto entre a densidade da água, a aceleração da gravidade e o Δh .
- Enquanto fechada, a torneira equivale, na planta, ao método de anelamento do caule.

É verdadeiro o que se afirma em

- I e II, apenas.
- II e III, apenas.
- I, apenas.
- II, apenas.
- I, II e III.

Resolução **Alternativa A**

O experimento demonstrado na ilustração, feito por Münch, representa as raízes de uma planta, representadas pelo frasco retangular da esquerda, as folhas, representadas pelo frasco retangular da direita, os vasos xilemáticos, representados pela bolsa 1, e os vasos floemáticos, representados pela bolsa 2. Em uma planta viva e realizando fotossíntese, o açúcar produzido na folha é lançado no interior do floema (carregamento do floema), o que aumenta a pressão osmótica em seu interior, atraindo água das células vizinhas e também do xilema. Isso provoca o aumento da pressão hidrostática no interior do floema, levando ao movimento da seiva elaborada em direção aos órgãos drenos, em geral regiões do caule e/ou raízes. Nas raízes, o açúcar é retirado do floema, o que torna seu interior menos concentrado, levando à perda de água, que volta para o xilema, uma vez que este costuma estar hipertônico, devido aos sais minerais bombeados para o seu interior nas raízes.

Importante salientar que quando Münch idealizou e executou este experimento, focou apenas no movimento do açúcar, desconsiderando as variações osmóticas dentro do xilema. Desta forma, as variações osmóticas analisadas se deram entre xilema e floema, apenas.

Análise das afirmativas:

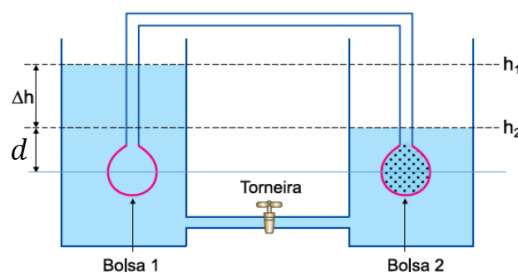
I – Verdadeira. A bolsa 1 representa os vasos xilemáticos localizados nas raízes, pois neste local não há açúcar, e a bolsa 2 representa os vasos floemáticos, que apresentam alta concentração de açúcar no interior, que na planta viva teria sido produzido por fotossíntese.

II – Verdadeira. Como a bolsa 1 e a bolsa 2 estão conectadas pelo tubo (sem torneira) completamente preenchido com água e se encontram em um mesmo nível em relação a esta água, a pressão da água em ambos para uma mesma profundidade é a mesma.

Escolhendo para análise um mesmo nível situado uma distância d abaixo da isobárica h_2 , conforme indicado na figura a seguir, temos que, na bolsa 1, a pressão deste nível é dada por

$$p_1 = p_{atm} + \rho \cdot g \cdot \Delta h + \rho \cdot g \cdot d,$$

em que p_{atm} é a pressão atmosférica no ambiente do experimento, ρ indica a densidade da água, e g a aceleração gravitacional.



Analisando a pressão na bolsa 2, temos que

$$p_2 = p_{atm} + \rho \cdot g \cdot d + p_{osm},$$

expressão em que p_{osm} indica a pressão osmótica devido à presença de soluto nesta bolsa. Igualando as pressões, concluímos que

$$p_1 = p_2 \Rightarrow$$

$$p_{atm} + \rho \cdot g \cdot \Delta h + \rho \cdot g \cdot d = p_{atm} + \rho \cdot g \cdot d + p_{osm} \Rightarrow$$

$$\rho \cdot g \cdot \Delta h = p_{osm}.$$

Observação. É imprescindível que o tubo superior conectando as bolsas esteja completamente preenchido por água.

III – Falsa. O método de anelamento do caule, também conhecido como Anel de Malpighi, consiste em retirar um anel em volta do caule, no qual estão contidos tecidos do parênquima cortical e vasos floemáticos apenas, que são os mais superficiais nas gimnospermas e nas angiospermas eudicotiledôneas. Por este motivo, cessa a descida de seiva elaborada em direção às raízes, enquanto a seiva bruta continua sendo levada do solo até as folhas. O fechamento da torneira impediria que a água do frasco da esquerda passe para o frasco da direita, ou seja, equivaleria a bloquear o seccionar o xilema, e não o floema. Portanto, **alternativa A**.

QUESTÃO 65

Os microplásticos representam aproximadamente 92,4% da contagem global de partículas de lixo plástico. Estes pequenos plásticos de até 5 mm de tamanho estão entrando no ambiente marinho, contaminando um sistema já vulnerável.

(www.arocha.org. Adaptado.)

Os mexilhões estão entre os invertebrados marinhos diretamente afetados pela presença de partículas de microplásticos nas águas, uma vez que, para se alimentarem,

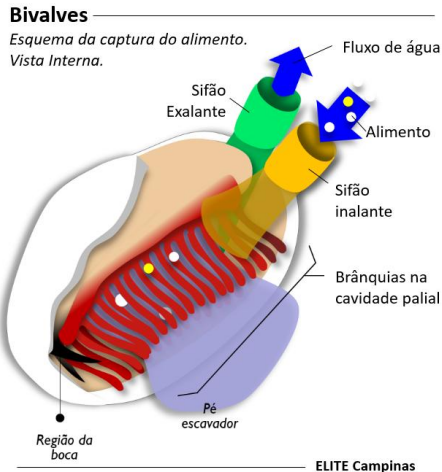
- capturam micropartículas batendo os flagelos dos coanócitos.
- raspam com a rádula a superfície do substrato marinho.
- tritram com dentes calcários outros animais menores.
- filtram partículas de alimento na água circundante.
- circulam a água pelos canais do sistema ambulacrário.

Resolução

Alternativa D

Os animais do filo dos Moluscos possuem um padrão corporal organizado em cabeça, pé e massa visceral, podendo ou não existir concha e rádula. Os mexilhões são moluscos, da classe dos bivalves; neles a cabeça é reduzida ou ausente, o pé é bem desenvolvido e não existe rádula, uma estrutura presente na boca importante na raspagem do alimento para retirada de pequenas porções antes de sua ingestão, ela está presente apenas nas outras duas classes, cefalópodes e gastrópodes. Desprovidos de rádula, **o grupo dos bivalves é composto por animais filtradores**, sua cavidade palial é grande e bem desenvolvida, com o intuito de abrigar as brânquias. Nesses animais a água entra pelo sifão inalante, chega à cavidade palial e abandona o animal pelo sifão exalante. Durante a fluxo, a água passa pelas brânquias e, assim, ocorrem as trocas gasosas.

Quando a água entra pelo sifão inalante, carrega consigo pequenos organismos como as algas, que ficam retidas no muco secretado pelas células das brânquias; essas células possuem cílios que varrem o alimento capturado em direção à boca. Dessa forma, as brânquias, além da função respiratória, também exercem papel importante na captura de alimento. Conforme a imagem abaixo.

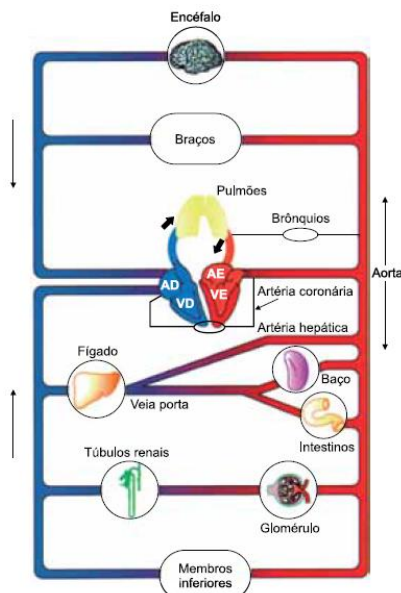


De acordo com o enunciado, os microplásticos podem atingir até 5mm de tamanho, ficando implícito que microplásticos menores também fazem parte da contagem global de partículas de lixo plástico. Considerando a estratégia de alimentação dos mexilhões, exemplares pertencentes a classe bivalvia descrita acima, podemos julgar as alternativas.

- a) **Incorreta.** O fluxo de água que faz a importação dos microplásticos é consequência do movimento ciliar presente nas células das brânquias dos mexilhões, não dos coanócitos, células presentes apenas nos poríferos capazes de criar fluxo de água pelo batimento de seus flagelos.
- b) **Incorreta.** Conforme já mencionado os bivalves não possuem rádula. Essa estrutura está presente apenas na classe dos gastrópodes e cefalópodes.
- c) **Incorreta.** Os bivalves não possuem estruturas de trituração com dentes calcários, sendo que a estratégia de alimentação é a filtração.
- d) **Correta.** Os mexilhões são filtradores e a inalação das partículas de microplástico pode provocar tanto a acumulação desses materiais dentro do bivalve, como também a obstrução do fluxo de água, levando ao declínio populacional desses animais.
- e) **Incorreta.** O sistema ambulacral não está presente nos bivalves. Trata-se de um sistema exclusivo do filo dos Equinodermos, tem relação direta com a locomoção e também pode estar relacionado à excreção, alimentação e trocas gasosas.

QUESTÃO 66

A configuração anatômica do sistema circulatório humano apresenta, por analogia com os circuitos elétricos, estruturas posicionadas em série e em paralelo, o que permite a identificação de resistências vasculares contrárias ao fluxo sanguíneo. A figura mostra como algumas estruturas estão associadas no sistema circulatório humano.



(Rui Curi e Joaquim P. de Araújo Filho.
Fisiologia básica, 2009. Adaptado.)

Assim como na associação entre resistores de um circuito elétrico, no sistema circulatório humano há aumento da resistência ao fluxo sanguíneo na associação de estruturas em que ocorre

- a) filtração do sangue e absorção de nutrientes.
b) produção da bile e reabsorção de água.
c) produção da bile e controle da temperatura.
d) absorção de nutrientes e controle da temperatura.
e) filtração do sangue e reabsorção de água.

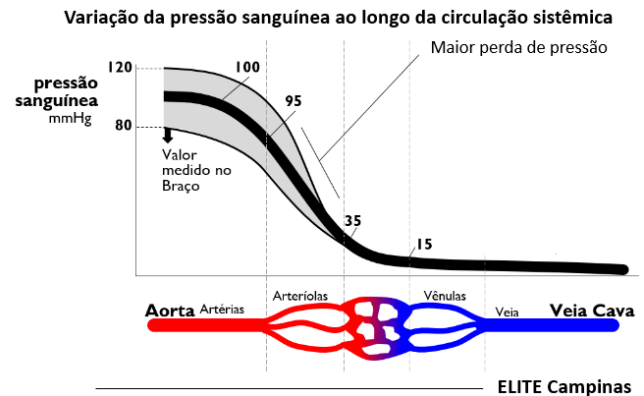
Resolução

Alternativa E

No sistema cardiovascular humano o sangue arterial é bombeado para a circulação sistêmica com alta pressão por meio da artéria aorta, onde parte do sangue segue para cabeça e braços e uma outra parte desce via aorta descendente para o restante do corpo. Após grande ramificação pelas arteríolas o sistema se ramifica ainda mais pelos capilares sanguíneos, vasos nos quais ocorrem fluxo de substâncias entre tecidos. Em seguida o sangue é recolhido pelas vênulas que, gradativamente, vão sendo reunidas em veias, conduzindo o retorno do sangue venoso ao coração. Resumidamente, temos a seguinte sequência:

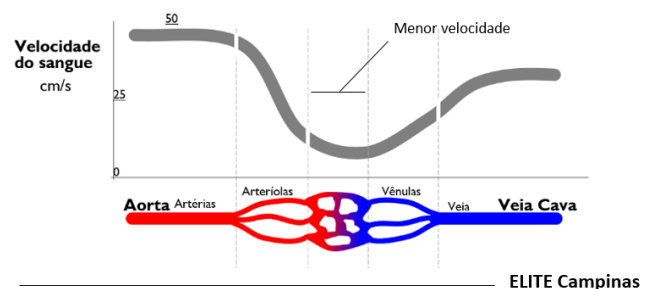
Coração → Artéria → Arteríolas → Capilares → Vênulas → Veia → Coração.

Quando o sangue é bombeado do coração, sai pela artéria com alta pressão, perdendo grande parte dessa pressão ainda nas arteríolas, ou seja, a perda de pressão na área dos capilares é consideravelmente menor. Conforme o gráfico abaixo.



Já em relação à velocidade do fluxo sanguíneo, a maior velocidade ocorre na saída do sangue do coração, sofrendo maior variação na redução da velocidade também nas arteríolas e atingindo velocidades mais baixas nos capilares.

Variação da velocidade do sangue ao longo da circulação sistêmica



Com isso, a melhor analogia entre os componentes do sistema circulatório com resistores, em um circuito elétrico, seria relaciona-los às arteríolas. Entretanto, ainda sim, é possível determinar que uma grande resistência ocorre na associação entre os **glomérulos e os túbulos renais**. O sangue chega aos glomérulos dos rins, via arteríolas aferentes, com uma pressão de aproximadamente 50 mmHg e os abandona com uma pressão de 15 mmHg, via arteríola eferente. Essa pressão é considerada baixa para uma arteríola, uma vez que na maioria das arteríolas que chegam em outros órgãos, a pressão na arteríola pré-capilar é cerca de 35 mmHg. A explicação fisiológica para essa diferença está relacionada com o fenômeno da reabsorção que ocorre nos capilares peritubulares, que cercam os túbulos renais. O sangue da arteríola eferente é distribuído para esses capilares e é justamente a baixa pressão neles que garante que a reabsorção seja maior do que a filtração capilar, dessa forma o nosso sistema excretor consegue reabsorver cerca de 99% dos componentes sanguíneos que passam para os néfrons, durante a filtração glomerular.

QUESTÃO 67

Um homem de genótipo $AaBb$ em arranjo *cis* teve um filho com uma mulher duplo-homozigótica dominante para estes genes autossômicos. O gene A está distante 8 unidades de recombinação (UR) de B .

Há menor probabilidade de o genótipo dessa criança ser

- a) $AaBB$ ou $AaBb$.
- b) $AABB$ ou $AABb$.
- c) $AABB$ ou $AaBB$.
- d) $AABb$ ou $AaBb$.
- e) $AABb$ ou $AaBB$.

Resolução

Alternativa E

O enunciado da questão descreve um homem que tem genótipo $AaBb$ em arranjo *cis*, o que significa que estes genes estão no mesmo cromossomo (linkage ou ligação gênica), e apresentam-se como na ilustração a seguir:



Como os dois genes distam 8 UR um do outro, a taxa de recombinação é de 8%, ou seja, a frequência de gametas recombinantes é de 8%, e aparecerão em uma proporção de 4% de Ab e 4% aB . Já os gametas parentais totalizarão 92%, dos quais 46% serão do tipo AB e 46% do tipo ab .

A mulher é homozigota dominante para os dois genes ($AABB$), de forma que só poderá produzir um tipo de gameta, o AB .

Como os gametas masculinos recombinantes estão em menor frequência, é de se esperar que eles tenham menor chance de serem justamente o gameta que fertilizará o gameta feminino.

Cruzando os dois gametas masculinos menos frequentes com o único tipo de gameta feminino produzido, teremos o seguinte resultado:

		Gametas masculinos recombinantes	
		aB	Ab
Gameta Feminino	AB	$AaBB$	$AABb$

Com isso concluímos que há menor probabilidade de o genótipo dessa criança ser **$AaBB$ ou $AABb$** .

QUESTÃO 68

Aristóteles procurou explicar os fenômenos naturais a partir de argumentos teleológicos. A palavra teleologia provém de dois termos gregos, *telos* (fim, meta, propósito) e *logos* (razão, explicação), ou seja, uma "razão de algo em função de seus fins" ou uma "explicação que se serve de propósitos ou de fins". Na explicação teleológica, se algo existe e tem uma finalidade, é porque existe uma razão para essa finalidade. Neste sentido, uma explicação teleológica estará centralizada na finalidade de alguma coisa. Por exemplo, na explicação teleológica, nossos dedos são articulados para que possamos manipular objetos, ao contrário da explicação não teleológica, que afirma que manipulamos objetos porque nossos dedos são articulados.

(Matheus de M. Silveira et al. Argumentos – Revista de Filosofia, julho/dezembro de 2016. Adaptado.)

Considerando as características adaptativas dos organismos, a teleologia

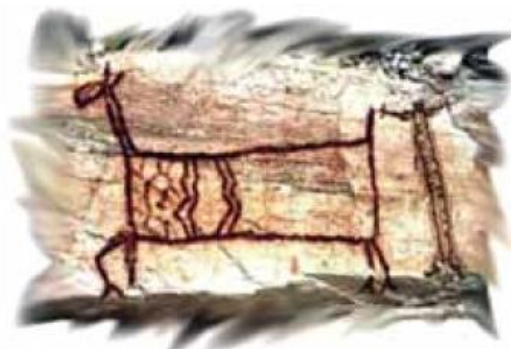
- a) refuta a proposta de Lamarck, no que concerne à transmissão dos caracteres adquiridos.
- b) contribui para a explicação da origem da variabilidade a partir da ocorrência de mutações.
- c) contraria as fundamentações teóricas propostas pela Teoria Sintética da Evolução.
- d) fortalece as explicações da Teoria Sintética da Evolução, quanto ao resultado da ação da Seleção Natural.
- e) sustenta tanto as ideias evolucionistas de Lamarck como as de Charles Darwin e da Teoria Sintética da Evolução.

Resolução

Alternativa C

A **teleologia** é um conceito filosófico que considera a existência de uma finalidade nos fenômenos estudados, de modo que estes apresentariam uma meta, um propósito, uma intenção, ou um fim definido. Aristóteles diz: "a natureza é fim" (Aristóteles, *Fís.*, II, 2). Assim, a noção de teleologia natural está em consonância com a teoria evolutiva proposta por Jean-Baptiste Lamarck, que se tornou conhecida como **lamarckismo**. Esse naturalista, no início do século XIX, propôs uma teoria que explicava o processo de transformação dos seres vivos ao longo do tempo (evolução biológica). Segundo Lamarck, o ambiente provocaria nos organismos a necessidade de se modificar para se adaptar às condições do habitat em que vivem, uma tendência que ele chamou de **força adaptativa**. Desse modo, os seres vivos sofreriam modificações com a finalidade de se tornarem mais aptos à captura de alimento, à fuga de predadores, à atração de parceiros sexuais etc. Além disso, Lamarck também considerou a existência de uma **força complexificadora**, a qual conduziria as espécies ao longo de uma *escada de progresso*, sempre em direção à formação de organismos mais complexos e mais 'perfeitos' (objetivo final). Portanto, o lamarckismo considera a evolução como um processo teleológico, ou seja, orientado a um determinado propósito. O **darwinismo**, como ficou conhecida a teoria evolutiva proposta por Charles Darwin, e a **teoria sintética da evolução** (ou **síntese moderna** ou **neodarwinismo**) propõem uma visão diferente do papel da natureza sobre a evolução biológica, em relação ao que afirmava Lamarck. Segundo o neodarwinismo, o ambiente apresentaria a propriedade de selecionar os alelos que conferissem vantagens adaptativas aos organismos que os possuísem, tornando-os mais comuns na população ao longo das gerações. Nessa ótica, muitas características observadas nos seres vivos teriam sido selecionadas como uma consequência de pressões seletivas que prevaleceram em determinado momento e em determinado local ao longo da história evolutiva das espécies. Portanto, os fenótipos não teriam origem na necessidade dos organismos em se adaptar ao ambiente, mas eles seriam simplesmente uma consequência da reprodução diferencial dos indivíduos de uma população. Em outras palavras, o surgimento de modificações nas características dos seres vivos representaria um balanço entre diferentes forças seletivas agindo sobre os indivíduos, produzindo efeitos nas populações. Nesse sentido, tanto o darwinismo quanto o neodarwinismo desconsideram a existência de um propósito, ou um tornando a **alternativa C seja a correta**.

QUESTÃO 69



Consideram-se arte rupestre as representações feitas sobre rochas pelo homem da pré-história, em que se incluem gravuras e pinturas. Acredita-se que essas pinturas, em que os materiais mais usados são sangue, saliva, argila e excrementos de morcegos (cujo hábitat natural são as cavernas), têm cunho ritualístico.

(www.portaldarte.com.br. Adaptado.)

Todos os materiais utilizados para as pinturas, citados no texto, são

- a) substâncias compostas puras.
- b) de origem animal.
- c) misturas de substâncias compostas.
- d) de origem vegetal.
- e) misturas de substâncias simples.

Resolução

Alternativa C

Para a resolução desta questão, o aluno deveria lembrar o conceito de substâncias simples, composta e misturas.

Sendo assim:

- **Substância simples** – formada por apenas um tipo de elemento químico.

- **Substância composta** – formada por dois ou mais tipos de elementos químicos.

- **Mistura** – reunião de duas ou mais substâncias, independentemente de sua classificação.

Devido ao fato de o enunciado citar a presença de sangue, sabe-se que este tipo de mistura (plasma, hemácias, leucócitos e plaquetas) está presente nos organismos de origem animal e não vegetal.

A saliva por sua vez, é composta por água e glicoproteínas, tratando-se, também, de uma mistura.

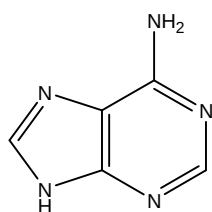
A argila é uma mistura formada por silicatos hidratados de alumínio e ferro, podendo conter elementos alcalinos (sódio e potássio) e alcalinos terrosos (cálcio e magnésio).

Por fim, os excrementos de morcego tratam-se de uma mistura de amoníaco, ácido úrico, ácido fosfórico, ácido oxálico, ácido carbônico e sais.

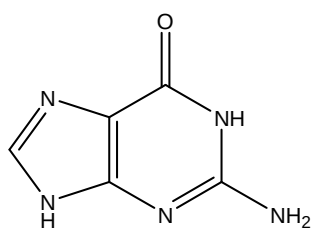
Desta maneira, os materiais citados consistem em misturas de substâncias compostas (alternativa C).

QUESTÃO 70

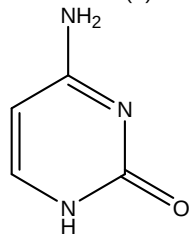
Análise as fórmulas estruturais de bases nitrogenadas que compõem o DNA e os símbolos empregados para representá-las.



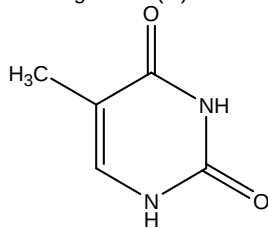
adenina (A)



guanina (G)



citocina (C)



timina (T)

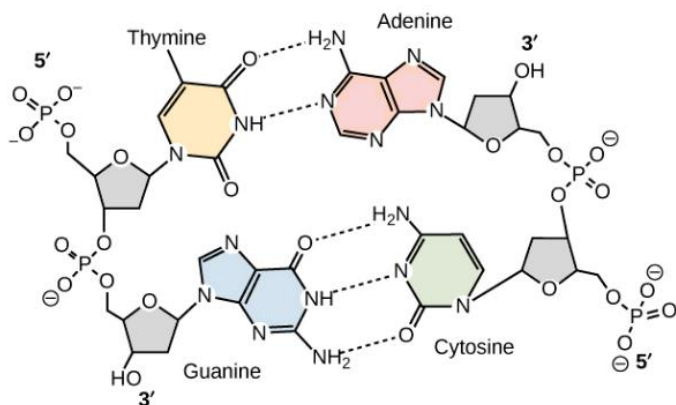
Os pareamentos das bases na dupla-hélice da molécula de DNA ocorrem por meio de

- ligações covalentes simples.
- ligações covalentes duplas.
- ligações de hidrogênio.
- ligações iônicas.
- forças de London.

Resolução

Alternativa C

O pareamento de bases nitrogenadas na dupla-hélice de moléculas de DNA ocorre por interações entre as moléculas das duas fitas. Essas interações são do tipo **Ligação de Hidrogênio**, em que o H ligado ao N interage com o O da carbonila ou com o N da molécula vizinha, conforme a figura abaixo:

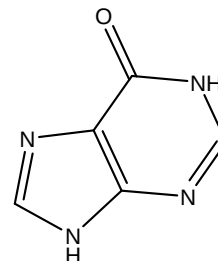


Fonte: <https://pt.khanacademy.org/science/biology/dna-as-the-genetic-material/dna-discovery-and-structure/a/discovery-of-the-structure-of-dna>

QUESTÃO 71

Os nitritos de sódio e de potássio são aditivos utilizados como conservadores na fabricação de salames, presuntos e outros frios e, também, para conferir a cor característica desses produtos.

Os nitritos são considerados mutagênicos. Sua hidrólise produz ácido nitroso (HNO_2), que reage com bases nitrogenadas do DNA. A reação desse ácido com a adenina (A) produz hipoxantina (H), cuja estrutura molecular está representada a seguir.



hipoxantina (H)

Como a hipoxantina (H) apresenta estrutura molecular semelhante à da _____, ocorre um erro de pareamento entre bases, que passa a ser _____ em vez de A-T.

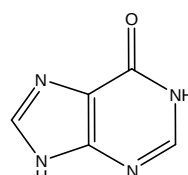
As lacunas do texto são preenchidas por

- guanina e H-T.
- adenina e H-C.
- timina e A-G.
- guanina e H-C.
- timina e T-G.

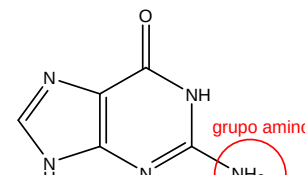
Resolução

Alternativa D

A hipoxantina possui uma estrutura semelhante a **guanina**, diferenciando apenas na presença de um grupo amino:



hipoxantina (H)



guanina (G)

Assim, a hipoxantina poderia substituir a guanina no pareamento G-C (*guanina* – *citocina*), formando o par H-C.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 72 E 73



Tomando como base um Boeing 737-800, seus tanques de combustível podem comportar até 21 t (21 toneladas) de querosene de aviação (QAV).

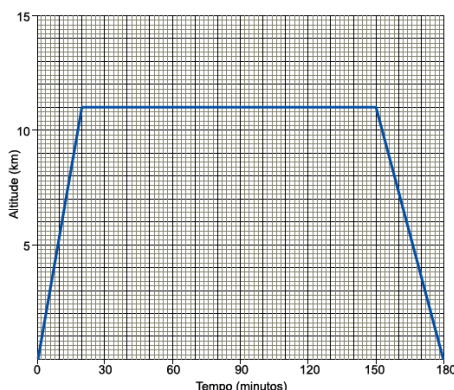
O consumo do QAV tem como principal variável o peso total da aeronave. Além disso, altitude, velocidade e temperatura também influenciam na conta. Quanto mais longo o percurso, mais eficiente a aeronave será, pois o consumo do QAV em altitude é muito menor, devido à atmosfera mais rarefeita, que causa menos resistência ao avanço e, ao mesmo tempo em que ocorre o consumo, reduz-se o peso da aeronave.

Em voo de cruzeiro (quando o avião alcança a velocidade e altitude ideais) o consumo de QAV é de aproximadamente 2 200 kg/h. A fase do voo com maior consumo de combustível é a subida, pois a aeronave precisa de muita força para decolar e ganhar altitude. O consumo de QAV chega a ser o dobro, se comparado ao voo de cruzeiro. Já na descida, o consumo é menor, chegando a ser 1/3 em comparação ao voo de cruzeiro.

(www.agenciaabear.com.br. Adaptado.)

QUESTÃO 72

O gráfico mostra o tempo decorrido desde que um Boeing 737-800 iniciou a decolagem no aeroporto de origem, atingiu sua altitude de cruzeiro e finalmente pousou no aeroporto de destino. Os aeroportos podem ser considerados ao nível do mar.



Considerando as informações sobre consumo de QAV dadas no texto, pode-se estimar que o consumo total de combustível no voo representado pelo gráfico foi próximo de

- a) 7 000 kg.
- b) 11 000 kg.
- c) 9 000 kg.
- d) 3 000 kg.
- e) 5 000 kg.

Alternativa A

Resolução

Segundo o gráfico, podemos concluir que o Boeing 737-800 demorou 20 minutos para alcançar a altitude de cruzeiro, permaneceu nesta por 130 minutos e seu processo de descida levou 30 minutos.

Conforme o texto, seu consumo de QAV (querosene de aviação) é:

- Aproximadamente 2200 kg/h em voo de cruzeiro;
- O dobro na subida, ou seja, 4400 kg/h;
- Um terço na descida, ou seja, $\frac{2200}{3}$ kg/h.

O tempo durante a subida foi 20 minutos, portanto $\frac{1}{3}$ h, então o

consumo neste primeiro momento foi $\frac{4400}{3}$ kg.

O avião permaneceu 130 minutos no voo de cruzeiro, portanto $\frac{13}{6}$ h,

então o consumo foi $\frac{13}{6} \cdot 2200 = \frac{14300}{3}$ kg.

A descida demorou 30 minutos, portanto $\frac{1}{2}$ h, então o consumo nessa

fase foi $\frac{1}{2} \cdot \frac{2200}{3} = \frac{1100}{3}$ kg.

Assim o consumo total de combustível no voo representado pelo gráfico foi $\frac{4400}{3} + \frac{14300}{3} + \frac{1100}{3} = \frac{19800}{3} = 6600$ kg, o que foi próximo de 7000 kg.

QUESTÃO 73

Voando na altitude de cruzeiro com uma velocidade média, em relação ao solo, de 800 km/h, um Boeing 737-800 percorreu uma distância de 2 400 km.

Considere que:

- o QAV é constituído por hidrocarbonetos cujas cadeias carbônicas contêm, em média, 12 átomos de carbono e 26 átomos de hidrogênio, apresentando massa molar média de 170 g/mol;

- a combustão do QAV na altitude de cruzeiro é completa.

De acordo com os dados, a massa de CO_2 (g) gerada pela combustão do QAV na distância percorrida pelo avião foi próxima de

- a) 13 t.
- b) 20 t.
- c) 11 t.
- d) 25 t.
- e) 8 t.

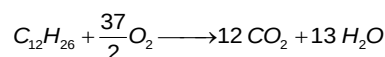
Resolução

Alternativa B

De acordo com o texto e enunciado da questão fornecidos pela banca examinadora, o aluno deveria observar que em altitude de cruzeiro o consumo do QAV (Querosene de Aviação) é de 2200kg/h. Com uma velocidade de 800km/h, a percorrer uma distância de 2 400 km, temos:

- O QAV, é um alcano, pois, possui fórmula $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$, assim sua fórmula é dada por $\text{C}_{12}\text{H}_{26}$.

- A combustão do QAV é completa, havendo a formação de CO_2 e H_2O , sendo a sua equação de combustão apresentada a seguir:



Os cálculos abaixo mostram a maneira de obter o valor aproximado de CO_2 liberado neste trajeto.

Cálculo do tempo de voo do Boeing 737-800:

$$\frac{800 \text{ km}}{2400 \text{ km}} = \frac{\text{_____}}{\text{_____}} \quad \begin{matrix} 1 \text{ hora} \\ x \end{matrix}$$

$$x = 3 \text{ horas}$$

Cálculo da massa de QAV consumido:

$$\frac{2200 \text{ kg}}{m} = \frac{\text{_____}}{\text{_____}} \quad \begin{matrix} 1 \text{ hora} \\ 3 \text{ horas} \end{matrix}$$

$$m = 6600 \text{ kg de QAV}$$

Cálculo da massa de CO_2 produzido:

Pela equação química apresentada anteriormente, temos que para cada 1 mol de $\text{C}_{12}\text{H}_{26}$, de massa molar 170 g/mol, consumido, são produzidos 12 mol de CO_2 , de massa molar 44 g/mol, assim:

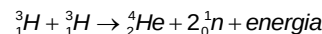
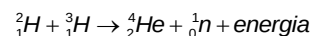
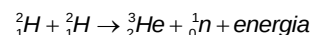
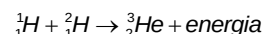
$$\frac{170 \text{ g de } \text{C}_{12}\text{H}_{26}}{6600 \text{ kg de } \text{C}_{12}\text{H}_{26}} = \frac{\text{_____}}{\text{_____}} \quad \begin{matrix} 12 \cdot (44 \text{ g}) \text{ de } \text{CO}_2 \\ m' \end{matrix}$$

$$m' = 20\,498 \text{ kg de } \text{CO}_2$$

Assim a massa, aproximada, de CO_2 é de 20 498 kg, ou seja **20 toneladas**.

QUESTÃO 74

A energia emitida pelo Sol é o resultado de diferentes fusões nucleares que ocorrem nesse astro. Algumas reações nucleares que ocorrem no Sol são:



Estima-se que, a cada segundo, 657 milhões de toneladas de hidrogênio estejam produzindo 653 milhões de toneladas de hélio. Supõe-se que a diferença, 4 milhões de toneladas, equivalha à energia liberada e enviada para o espaço.

(Angélica Ambrogio et al. Unidades modulares de química, 1987. Adaptado.)

Sobre a situação apresentada no texto foram feitas três afirmações:

- I. A quantidade de energia enviada para o espaço a cada segundo, equivalente a aproximadamente 4 milhões de toneladas de hidrogênio, pode ser estimada pela equação de Einstein, $E = mc^2$.
- II. Todas as reações de fusão nuclear representadas são endotérmicas.
- III. No conjunto das equações apresentadas, nota-se a presença de 3 isótopos do hidrogênio e 2 do hélio.

É correto o que se afirma somente em

- a) II.
- b) II e III.
- c) III.
- d) I.
- e) I e III.

Resolução

Alternativa E

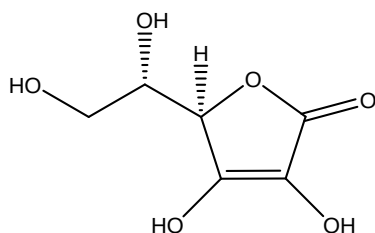
I) **Correta.** Segundo Einstein, a quantidade de energia (E) que pode ser liberada por uma certa massa é dada por $E = mc^2$, onde m é a massa e c é o módulo da velocidade da luz no vácuo.

II) **Incorreta.** Como é possível observar pelas equações, todas as reações liberam energia, portanto, as reações de fusão nuclear representadas são exotérmicas.

III) **Correta.** Os três isótopos do hidrogênio são ${}^1_1\text{H}$, ${}^2_1\text{H}$ (deutério) e ${}^3_1\text{H}$ (trítio); e os dois isótopos do hélio são ${}^3_2\text{He}$ e ${}^4_2\text{He}$.

QUESTÃO 75

Considere a fórmula estrutural do ácido ascórbico (vitamina C).



ácido ascórbico

Um comprimido efervescente contendo 1 g de vitamina C foi dissolvido em água, de modo a obter-se 200 mL de solução. A concentração de ácido ascórbico na solução obtida é, aproximadamente,

- a) 0,01 mol/L.
- b) 0,05 mol/L.
- c) 0,1 mol/L.
- d) 0,2 mol/L.
- e) 0,03 mol/L.

Resolução

Alternativa E

A partir da fórmula estrutural do ácido ascórbico (vitamina C), pode-se determinar a fórmula molecular $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$.

Consultando a tabela periódica (na última página da prova), é possível calcular a massa molar:

$$M = 6 \cdot 12 + 8 \cdot 1 + 6 \cdot 16 = 177 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Calculando a quantidade em de 1 g de Vitamina C:

$$\frac{1 \text{ mol}}{n} = \frac{177 \text{ g}}{1 \text{ g}}$$

$$n = \frac{1}{177} \approx 0,0056 \text{ mol}$$

A partir do número de mols e do volume dado no enunciado (200 mL ou 0,2 L), podemos calcular a concentração de vitamina C na solução:

$$[\text{vit. C}] = \frac{n}{V} \Rightarrow [\text{vit. C}] = \frac{0,0056}{0,2} \approx 0,028 \text{ mol/L} \approx 0,03 \text{ mol/L}$$

QUESTÃO 76

No interior de uma quantidade de água, as moléculas atraem-se devido às ligações de hidrogênio, de modo que a força resultante sobre cada molécula é nula. Entretanto, na superfície, as moléculas de água estão em contato tanto com outras moléculas de água como com moléculas de gases e vapores presentes no ar. A atração do ar pelas moléculas de água é menor do que a atração das moléculas de água entre si, de modo que a força resultante nas moléculas da superfície não é nula, criando a chamada tensão superficial, que funciona como uma fina membrana elástica na superfície da água.

(www.if.ufrgs.br. Adaptado.)

A intensidade da tensão superficial (σ) é dada pela razão entre a intensidade da força ($\vec{F}$) exercida pela superfície do líquido, devido à tensão superficial, e o comprimento (L) da linha ao longo da qual a

$$\text{força atua: } \sigma = \frac{F}{L}.$$

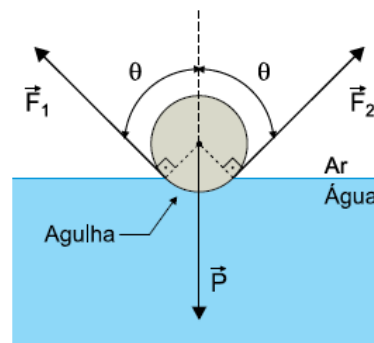
Uma agulha cilíndrica de 5,0 cm de comprimento é colocada deitada, em repouso, sobre a superfície da água contida em um copo, com tensão superficial $\sigma = 0,073 \text{ N/m}$.



(https://slideplayer.com.br)

Nesse caso, a agulha ficará sujeita à sua força peso ($\vec{P}$) e às forças $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ de mesma intensidade, causadas pela tensão superficial da água, tangentes à seção transversal circular da agulha nos pontos de contato com a água, formando um ângulo θ com a vertical.

Seção transversal circular da agulha



Quando a agulha estiver na iminência de afundar, $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ terão direção vertical. Adotando-se $g = 10 \text{ m/s}^2$, a maior massa que essa agulha pode ter sem que afunde totalmente é

- a) 1,460 g.
- b) 7,300 g.
- c) 0,365 g.
- d) 0,730 g.
- e) 0,146 g.

Resolução

Alternativa D

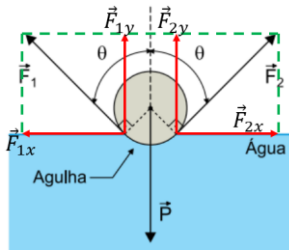
Na situação de equilíbrio, a soma das forças $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ de tensão superficial com o peso $\vec{P}$ deve ser nula. Decompondo as forças de tensão em suas componentes horizontais (indicadas por x) e verticais (indicadas por y), temos a situação ilustrada na figura a seguir, em que

$$F_{1x} = F_1 \cdot \sin\theta,$$

$$F_{1y} = F_1 \cdot \cos\theta,$$

$$F_{2x} = F_2 \cdot \sin\theta,$$

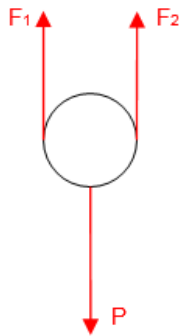
$$F_{2y} = F_2 \cdot \cos\theta.$$



Para que as forças horizontais se anulem, temos que

$$F_{1x} = F_{2x} \Rightarrow F_1 \cdot \sin\theta = F_2 \cdot \sin\theta \Rightarrow F_1 = F_2 = F.$$

A máxima massa que a agulha pode ter está relacionada com a maior força vertical que a tensão superficial pode gerar na agulha, relativa ao ângulo $\theta = 0^\circ$. Isto ocorre quando as forças F_1 e F_2 são verticais, se opondo à força peso máxima, conforme ilustrado na figura a seguir.

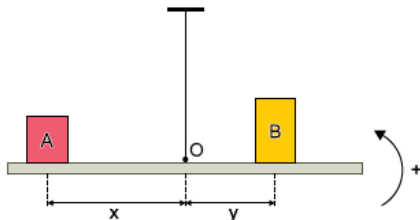


Temos, então,

$$\begin{aligned} 2 \cdot F &= P \Rightarrow \\ 2 \cdot \sigma \cdot L &= P \Rightarrow \\ 2 \cdot 0,073 \cdot 5 \cdot 10^{-2} &= m \cdot g \Rightarrow \\ m &= \frac{2 \cdot 0,073 \cdot 5 \cdot 10^{-2}}{g} \Rightarrow \\ m &= \frac{2 \cdot 0,073 \cdot 5 \cdot 10^{-2}}{10} \Rightarrow \\ m &= 0,730 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \Rightarrow \\ m &= 0,730 \text{ g.} \end{aligned}$$

QUESTÃO 77

Duas caixas, A e B, estão apoiadas, em repouso, sobre uma barra homogênea reta presa pelo seu ponto médio (ponto O) ao teto por meio de um fio inextensível. A caixa A está colocada a uma distância x do ponto O e a caixa B a uma distância y desse ponto. Nessa situação, a barra exerce sobre a caixa A uma força e, sobre a caixa B, uma força.



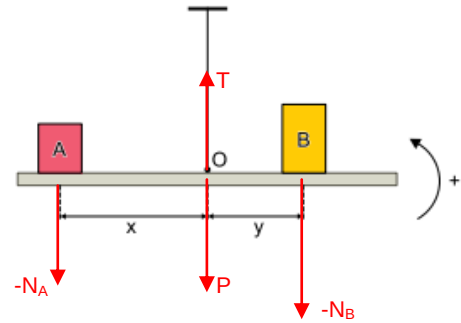
Uma matriz quadrada M é construída de forma que seus elementos são as intensidades de e e as distâncias x e y, tal que. Sendo Mt a matriz transposta de M e considerando-se o sentido anti-horário como o positivo para a rotação, para que a barra permaneça em equilíbrio na horizontal é necessário que

- $\det(M^T) = 0$
- $\det(M) < 0$
- $\det(M) \neq 0$
- $\det(M^T) \neq 0$
- $\det(M) > 0$

Resolução

Alternativa A

As forças que atuam sobre a barra estão representadas na figura abaixo.



Sendo $-N_A$ e $-N_B$ as forças de reação dos blocos A e B sobre a barra, respectivamente.

Se adotarmos o ponto O como referência, apenas as forças $-N_A$ e $-N_B$ exercerão momento não-nulo sobre a barra. Da condição de equilíbrio estático temos

$$M_{NA} + M_{NB} = 0$$

Adotando que o sentido anti-horário de rotação é positivo, conforme o enunciado, obtemos

$$N_A \cdot x - N_B \cdot y = 0 \quad (1)$$

Agora, notamos que os termos da equação (1) são os mesmos termos da matriz M, sendo seu determinante dado por

$$\det(M) = \begin{vmatrix} N_A & N_B \\ y & x \end{vmatrix} = N_A \cdot x - N_B \cdot y \quad (2)$$

Comparando as equações (1) e (2) podemos verificar que

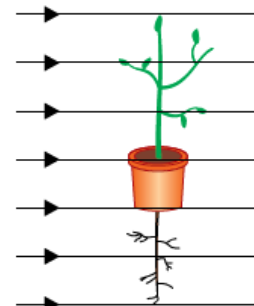
$$\det(M) = 0.$$

Além disso,

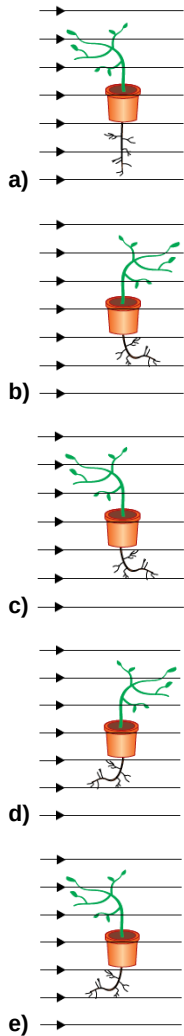
$$\det(M^T) = \det(M) = 0$$

QUESTÃO 78

Em determinado experimento, o desenvolvimento de uma planta em um vaso em repouso em relação à Terra é acompanhado a partir da situação inicial representada na figura. Na região do experimento, o campo gravitacional terrestre é constante e pode ser representado por linhas paralelas orientadas para o centro da Terra.



Sabendo que as raízes dessa planta apresentam geotropismo positivo, que seu caule apresenta geotropismo negativo e considerando apenas a influência do campo gravitacional no crescimento dessa planta, a posição relativa de suas raízes e de seu caule em relação ao campo gravitacional, após algumas semanas de observação, está corretamente representada em:

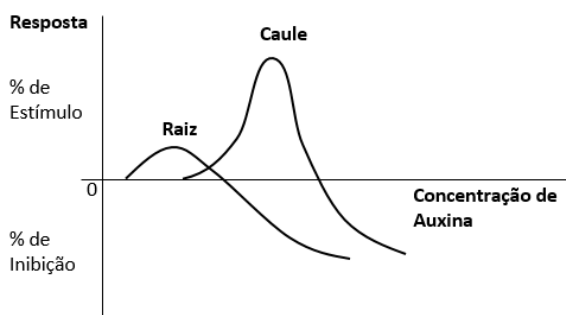


Resolução

Alternativa C

Os tropismos, observados em vegetais, são movimentos de curvatura em relação a uma fonte estimuladora. Os tipos de tropismos são classificados de acordo com o tipo da fonte estimuladora do movimento, por exemplo, se for a luz, o classificaremos como um fototropismo; ou, se for o campo gravitacional, o classificaremos como geotropismo. O fenômeno do tropismo tem relação com hormônios de crescimento, mais especificamente as auxinas. Esses hormônios são produzidos no ápice caulinar e provocam o crescimento do vegetal. A distribuição do hormônio para outras regiões do vegetal fica a cargo dos vasos liberianos, que conduzem a seiva elaborada composta de água, hormônios, carboidratos e outras moléculas. Para entender a curvatura dos tropismos é importante considerar que as diferentes regiões do vegetal não possuem a mesma sensibilidade às auxinas, ou seja, uma determinada concentração de auxina pode estimular o crescimento do caule e inibir o crescimento da raiz. As diferentes respostas de caule e raiz em função da concentração de auxinas pode ser vista no gráfico abaixo.

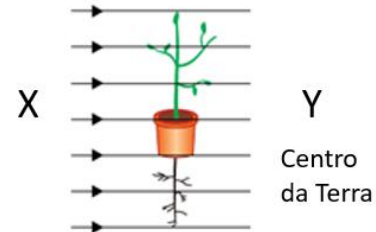
Crescimento de caule e Raiz em função da concentração de Auxina



ELITE Campinas

O próximo passo é compreender a direção da curvatura e o papel do estímulo na definição do sentido.

Na figura abaixo, o lado Y está voltado para o centro da Terra, já o X, o lado oposto.

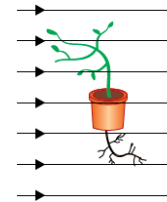


No geotropismo o estímulo é a gravidade. A força peso atrai as moléculas de auxinas em direção ao centro da terra e cria uma diferença na distribuição da auxina tanto no caule quanto na raiz. Haverá mais auxina no lado Y do que no lado X, e é justamente essa diferença que explica a curvatura, porém, as respostas serão diferentes no caule e raiz.

No caule, a elevada concentração de auxina no lado Y provocará maior estímulo para o crescimento, portanto, esse lado crescerá mais e a curvatura será em direção ao lado X, configurando um geotropismo negativo.

Na raiz, a elevada concentração de auxina no lado Y provocará uma resposta contrária a do caule, ou seja, maior inibição do crescimento. Assim, o lado X da raiz crescerá mais, provocando uma curvatura para o lado Y, o que configura um geotropismo positivo.

O resultado final será o apontado na alternativa c.

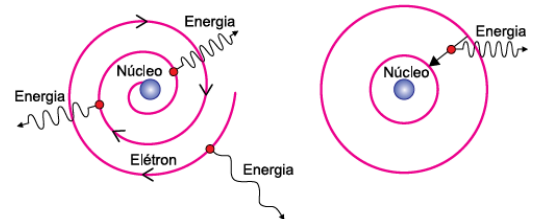


QUESTÃO 79

As figuras representam dois modelos, 1 e 2, para o átomo de hidrogênio. No modelo 1, o elétron move-se em trajetória espiral, aproximando-se do núcleo atômico e emitindo energia continuamente, com frequência cada vez maior, uma vez que cargas elétricas aceleradas irradiam energia. Esse processo só termina quando o elétron se choca com o núcleo. No modelo 2, o elétron move-se inicialmente em determinada órbita circular estável e em movimento uniforme em relação ao núcleo, sem emitir radiação eletromagnética, apesar de apresentar aceleração centrípeta. Nesse modelo a emissão só ocorre, de forma descontínua, quando o elétron sofre transição de uma órbita mais distante do núcleo para outra mais próxima.

MODELO 1

MODELO 2



A respeito desses modelos atômicos, pode-se afirmar que

- o modelo 1, proposto por Bohr em 1913, está de acordo com os trabalhos apresentados na época por Einstein, Planck e Rutherford.
- o modelo 2 descreve as ideias de Thomson, em que um núcleo massivo no centro mantém os elétrons em órbita circular na eletrosfera por forças de atração coulombianas.
- os dois estão em total desacordo com o modelo de Rutherford para o átomo, proposto em 1911, que não previa a existência do núcleo atômico.
- o modelo 1, proposto por Bohr, descreve a emissão de fótons de várias cores enquanto o elétron se dirige ao núcleo atômico.
- o modelo 2, proposto por Bohr, explica satisfatoriamente o fato de um átomo de hidrogênio não emitir radiação o tempo todo.

Resolução

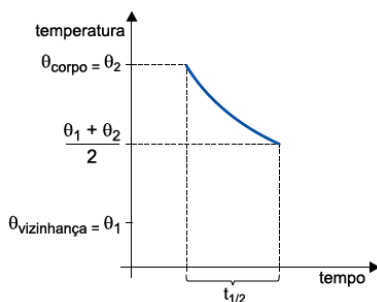
Alternativa E

O modelo 1 dado no enunciado se refere à uma consequência do modelo proposto por Rutherford, em 1911. Esse fenômeno ocorreria, pois, de acordo com Maxwell, um elétron com aceleração emitiria radiação eletromagnética, perdendo energia. Com isso, sua trajetória deveria ser espiralada, diminuindo seu raio, até colidir com o núcleo. Já o modelo 2 corresponde ao proposto por Bohr, em 1913, em que os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas circulares e com energia constante (estado estacionário). Ao receber energia, o elétron “pula” para uma órbita mais externa de maior energia (estado excitado) e ao retornar para níveis menos energéticos, emite energia na forma de ondas eletromagnéticas – salto quântico.

- a) **Incorreta.** O modelo 1 não foi proposto por Bohr.
b) **Incorreta.** O modelo proposto por Thomson consiste numa esfera de carga positiva com as cargas negativas incrustadas.
c) **Incorreta.** O modelo 2 está em desacordo com Rutherford, porém, a existência de núcleo atômico já era prevista por este modelo.
d) **Incorreta.** O modelo 1 não corresponde ao proposto por Bohr.
e) **Correta.** O modelo 2, proposto por Bohr, consegue explicar o espectro de emissão do átomo de hidrogênio usando a teoria do salto quântico.

QUESTÃO 80

Define-se meia-vida térmica de um corpo ($t_{1/2}$) como o tempo necessário para que a diferença de temperatura entre esse corpo e a temperatura de sua vizinhança caia para a metade.



Considere que uma panela de ferro de 2 kg, inicialmente a 110 °C, seja colocada para esfriar em um local em que a temperatura ambiente é constante e de 30 °C. Sabendo que o calor específico do ferro é 0,1 cal/(g·°C), a quantidade de calor cedida pela panela para o ambiente no intervalo de tempo de três meias-vidas térmicas da panela é

- a) 16 000 cal.
b) 14 000 cal.
c) 6 000 cal.
d) 12 000 cal.
e) 8 000 cal.

Resolução

Alternativa B

Inicialmente, a diferença de temperatura entre o corpo e o ambiente é de 80 °C, já que a temperatura do corpo é de 110 °C e do ambiente 30 °C. Após um tempo de meia vida $t_{1/2}$, a diferença de temperatura irá se reduzir para 40 °C (metade da diferença inicial). A partir desse momento, após outro tempo $t_{1/2}$ a diferença de temperatura se reduz para 20 °C e após o terceiro intervalo $t_{1/2}$ a diferença de temperatura se reduz para 10 °C, conforme indicado a seguir.

$$\Delta\theta = 80\text{ }^{\circ}\text{C} \xrightarrow{t_{1/2}} \Delta\theta = 40\text{ }^{\circ}\text{C} \xrightarrow{t_{1/2}} \Delta\theta = 20\text{ }^{\circ}\text{C} \xrightarrow{t_{1/2}} \Delta\theta = 10\text{ }^{\circ}\text{C}$$

Estando o ambiente a 30 °C, podemos afirmar que a temperatura final da panela será de 40 °C. Dessa forma, calor cedido pela panela pode ser dado da seguinte forma

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta \Rightarrow$$

$$Q = 2000(\text{g}) \cdot 0,1(\text{cal/g}^{\circ}\text{C}) \cdot (40 - 110)(^{\circ}\text{C}) \Rightarrow$$

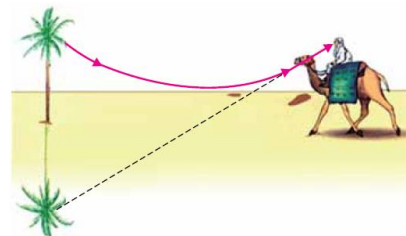
$$Q = -14\,000\text{ cal}$$

Obs.: O sinal negativo indica que este calor foi cedido pela panela, ou seja, fluiu da panela (mais quente) para o ambiente (mais frio), respeitando, assim, a lei zero da termodinâmica.

QUESTÃO 81

Ao meio-dia, a areia de um deserto recebe grande quantidade de energia vinda do Sol. Aquecida, essa areia faz com que as camadas de ar mais próximas fiquem mais quentes do que as camadas de ar mais altas. Essa variação de temperatura altera o índice de refração do ar e contribui para a ocorrência de miragens no deserto, como esquematizado na figura 1.

FIGURA 1

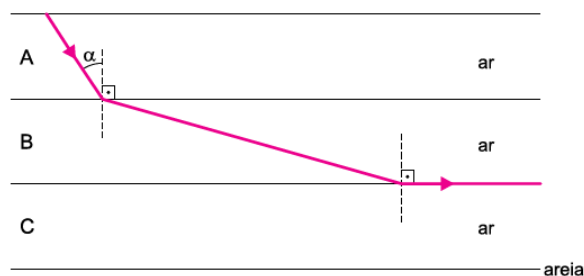


fora de escala

(www.phy.ntnu.edu.tw. Adaptado.)

Para explicar esse fenômeno, um professor apresenta a seus alunos o esquema da figura 2, que mostra um raio de luz monocromático partindo do topo de uma palmeira, dirigindo-se para a areia e sofrendo refração rasante na interface entre as camadas de ar B e C.

FIGURA 2



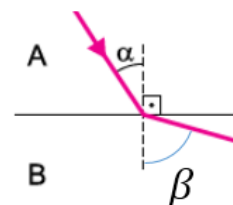
Sabendo que nesse esquema as linhas que delimitam as camadas de ar são paralelas entre si, que n_A , n_B e n_C são os índices de refração das camadas A, B e C, e sendo α o ângulo de incidência do raio na camada B, o valor de $\sin\alpha$ é

- a) $\frac{n_C}{n_B}$
b) $\frac{n_A}{n_B}$
c) $\frac{n_B}{n_A}$
d) $\frac{n_B}{n_C}$
e) $\frac{n_C}{n_A}$

Resolução

Alternativa E

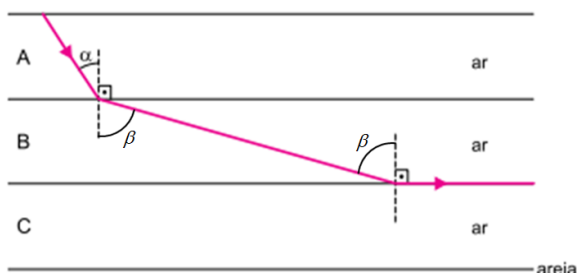
Na primeira refração que a luz sofre, na interface entre as camadas A e B, temos ângulo de incidência α e ângulo de refração β , ambos medidos em relação à normal à interface, tal como indicado na figura a seguir.



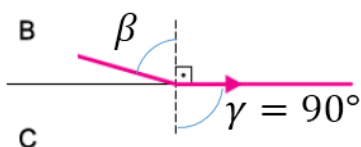
Para esta refração vale a relação da lei de Snell:

$$n_A \cdot \sin \alpha = n_B \cdot \sin \beta \quad (1)$$

Note que, como as faces das camadas de ar são paralelas, então o ângulo de refração da camada B deve ser igual ao ângulo de incidência na camada C, conforme a figura a seguir.



Dessa forma, na segunda refração sofrida pela luz, na interface entre as camadas B e C, temos ângulo de incidência β e ângulo de refração γ , tal como ilustrado na figura seguinte.



Como $\gamma = 90^\circ$, $\sin \gamma = 1$, e nesta refração temos que

$$n_B \cdot \sin \beta = n_C \cdot \sin \gamma \Rightarrow n_C = n_B \cdot \sin \beta \quad (2)$$

Dividindo ambos os lados da equação (1) pelos respectivos lados da equação (2), vem que

$$\frac{n_A \cdot \sin \alpha}{n_C} = \frac{n_B \cdot \sin \beta}{n_B \cdot \sin \beta} = 1 \Rightarrow \sin \alpha = \frac{n_C}{n_A}$$

QUESTÃO 82

A configuração do campo magnético terrestre causa um efeito chamado inclinação magnética. Devido a esse fato, a agulha magnética de uma bússola próxima à superfície terrestre, se estiver livre, não se mantém na horizontal, mas geralmente inclinada em relação à horizontal (ângulo α , na figura 2). A inclinação magnética é mais acentuada em regiões de maiores latitudes. Assim, no equador terrestre a inclinação magnética fica em torno de 0° , nos polos magnéticos é de 90° , em São Paulo é de cerca de 20° , com o polo norte da bússola apontado para cima, e em Londres é de cerca de 70° , com o polo norte da bússola apontado para baixo.

FIGURA 1

O campo magnético terrestre

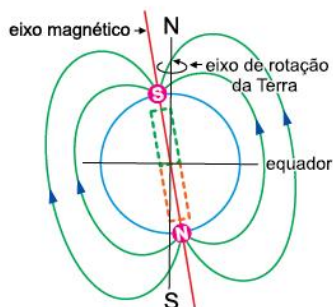
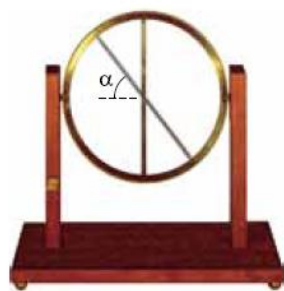


FIGURA 2

Bússola para medição da inclinação magnética



(http://museu.fis.uc.pt. Adaptado.)

Esse efeito deve-se ao fato de a agulha magnética da bússola alinhar-se sempre na direção

a) perpendicular às linhas de indução do campo magnético da Terra e ao fato de o polo norte magnético terrestre estar próximo ao polo sul geográfico da Terra.

- b) tangente à Linha do Equador e ao fato de o eixo de rotação da Terra coincidir com o eixo magnético que atravessa a Terra.
c) tangente às linhas de indução do campo magnético da Terra e ao fato de o polo norte magnético terrestre estar próximo ao polo norte geográfico da Terra.
d) tangente às linhas de indução do campo magnético da Terra e ao fato de o polo norte magnético terrestre estar próximo ao polo sul geográfico da Terra.
e) paralela ao eixo magnético terrestre e ao fato de o polo sul magnético terrestre estar próximo ao polo norte geográfico da Terra.

Resolução

Alternativa D

Quando em equilíbrio sob ação de um campo magnético resultante externo, uma bússola se alinha com a direção tangente às linhas deste campo magnético de forma tal que seu polo norte indica o sentido desta linha de campo, tal como ilustrado na figura abaixo.

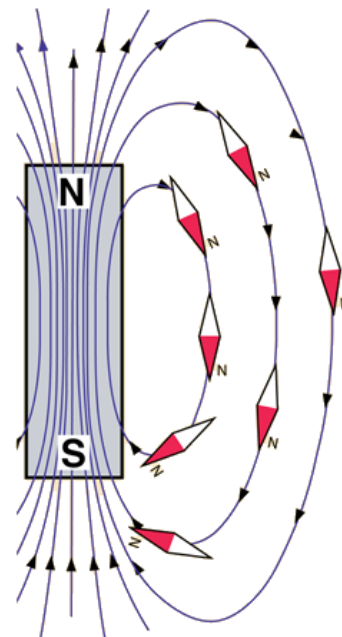


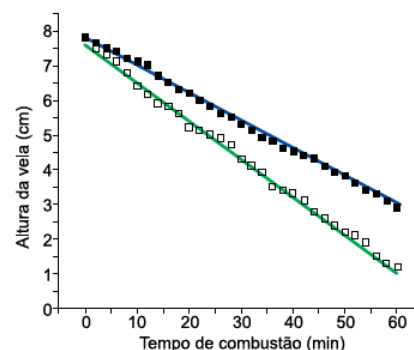
Figura extraída de <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/magnetic/elemaq.html>, acessado em 15/11/2018. Linhas fechadas orientadas indicam as linhas do campo magnético; losangos indicam bússolas, com a extremidade vermelha representando o polo norte.

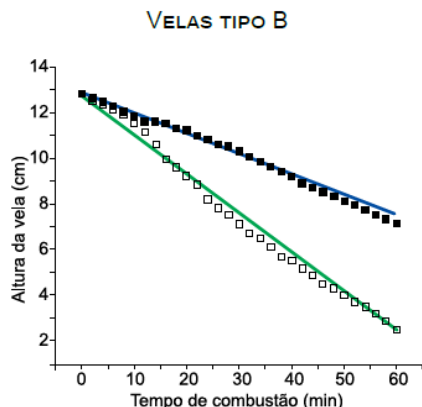
Os polos magnéticos da Terra estão localizados próximos aos seus polos geográficos. Para que uma bússola tenha seu polo norte indicando uma posição próxima ao polo norte geográfico, é então necessário que próximo a este exista um polo sul magnético, pois polos magnéticos opostos se atraem. Isto mostra que os polos magnéticos e geográficos próximos entre si são opostos e, portanto, próximo ao **polo sul geográfico** da Terra deve estar localizado seu **polo norte magnético**.

QUESTÃO 83

Os gráficos mostram o resultado de um experimento de queima de quatro velas de uso comercial, sendo duas do tipo A e duas do tipo B. Tal experimento foi feito para determinar a velocidade de queima das velas A e B em ambientes ventilado e não ventilado.

VELAS TIPO A





Sendo h_0 a altura inicial e v a velocidade de queima de cada vela, os dados obtidos no experimento foram organizados na tabela:

Parâmetros da equação da reta				
h_0 (cm)	12,9	12,7	7,6	7,8
v (cm/min)	0,09	0,17	0,11	0,08

(Régis C. Leal et al. *Educación Química*, vol. 25, no 2, 2014. Adaptado.)

De acordo com a organização dos dados, os títulos faltantes à tabela estão apresentados em

- a)

Velas do tipo B		Velas do tipo A	
Ambiente não ventilado	Ambiente ventilado	Ambiente ventilado	Ambiente não ventilado
- b)

Velas do tipo B		Velas do tipo A	
Ambiente ventilado	Ambiente não ventilado	Ambiente ventilado	Ambiente não ventilado
- c)

Velas do tipo B		Velas do tipo A	
Ambiente não ventilado	Ambiente ventilado	Ambiente não ventilado	Ambiente ventilado
- d)

Ambiente não ventilado		Ambiente ventilado	
Velas do tipo A	Velas do tipo B	Velas do tipo A	Velas do tipo B
- e)

Velas do tipo A		Velas do tipo B	
Ambiente não ventilado	Ambiente ventilado	Ambiente não ventilado	Ambiente ventilado

Resolução **Alternativa A**

No gráfico das velas do tipo A, podemos observar que suas alturas iniciais possuem valores próximos a 8 cm, o que mostra que, dentre os dois quadros incompletos da figura, o da *direita* é relativo a estas velas (*tipo A*).

De forma similar, no gráfico das velas do tipo B, observa-se que suas alturas iniciais possuem valores próximos a 13 cm, indicando que o quadro incompleto à *esquerda* é relativo a estas velas (*tipo B*). Isto mostra que as alternativas **d** e **e** estão **incorretas**.

Em um ambiente ventilado, o gás carbônico produzido na combustão é removido da vizinhança da vela, aumentando a disponibilidade de oxigênio e fazendo-a queimar mais rapidamente. Desta forma, para as velas do tipo A (quadro da direita), a que possuir *maior velocidade* de queima (0,11 cm/min) indica o *ambiente ventilado*, e para as velas do tipo B (quadro da esquerda), a que possuir *maior velocidade* de queima (0,17 cm/min) indica o *ambiente ventilado*. Assim, ficamos com a alternativa **a**:

Parâmetros da equação da reta	Velas do tipo B		Velas do tipo A	
	Ambiente não ventilado	Ambiente ventilado	Ambiente ventilado	Ambiente não ventilado
h_0 (cm)	12,9	12,7	7,6	7,8
v (cm/min)	0,09	0,17	0,11	0,08

QUESTÃO 84

Amílcar de Castro (1920-2002) foi um importante artista brasileiro que se destacou por suas esculturas em ferro. A fotografia mostra uma de suas esculturas, feita a partir de uma chapa originalmente plana e retangular, que se encontra na Praça da Sé, em São Paulo.

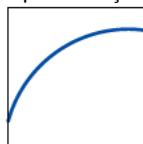


A escultura possui influências do movimento artístico

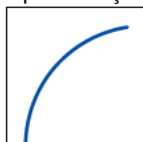
a) neoconcreto e apresenta um corte e uma dobra na chapa. A representação da chapa original e seu corte correspondem à figura



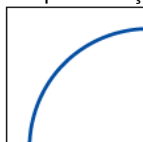
b) cubista e apresenta um corte na chapa, seguido de soldagem. A representação da chapa original e seu corte correspondem à figura



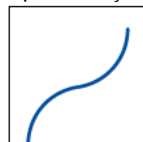
c) neoclássico e apresenta um corte e uma dobra na chapa. A representação da chapa original e seu corte correspondem à figura



d) neoclássico e apresenta um corte na chapa, seguido de soldagem. A representação da chapa original e seu corte correspondem à figura



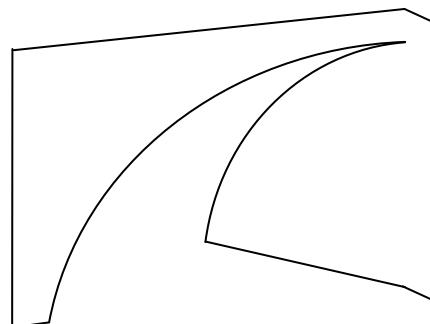
e) neoconcreto e apresenta um corte e uma dobra na chapa. A representação da chapa original e seu corte correspondem à figura



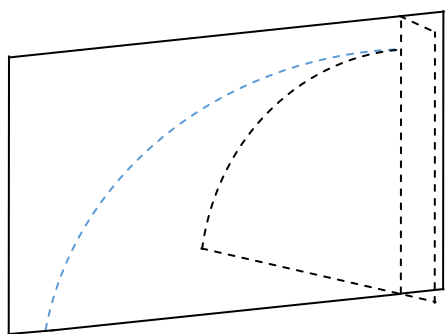
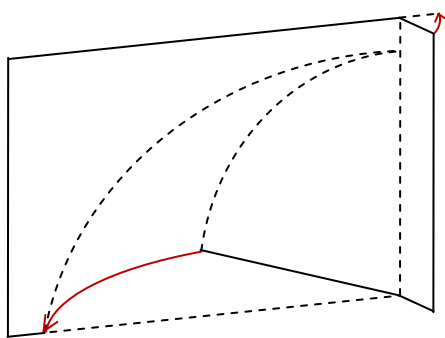
Resolução

Alternativa A

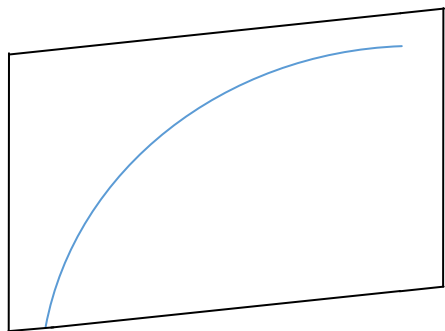
Inicialmente, em perspectiva, temos a seguinte configuração:



Agora vamos planificar a estrutura.



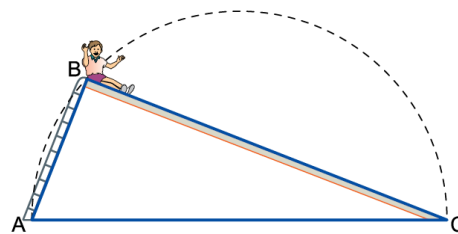
Portanto, a representação da chapa original e seu corte fica da seguinte forma:



O Neoconcretismo surge no Brasil em 1959, com a publicação do Manifesto Neoconcreto, assinado por artistas como Amílcar de Castro, Ferreira Gullar, Lygia Clark e Lygia Pape. Tal movimento surge como uma ruptura com o concretismo vigente no início da década de 1950. Segundo o Manifesto, o neoconcretismo buscava "a liberdade de experimentação, o retorno às intenções expressivas e o resgate da subjetividade", criticando a rigidez e a falta de significação típica do concretismo. Finalmente, segundo a enciclopédia Itaú Cultural, no que se refere às obras de Amílcar de Castro, este busca "Uma tentativa de renovação da linguagem geométrica", utilizando "cortes e dobras feitos em materiais rígidos como o ferro" e demonstrando o "embate entre o ato do artista" e "a matéria resistente".

QUESTÃO 85

Uma criança está sentada no topo de um escorregador cuja estrutura tem a forma de um triângulo ABC , que pode ser perfeitamente inscrito em um semicírculo de diâmetro $AC = 4$ m. O comprimento da escada do escorregador é $AB = 2$ m.



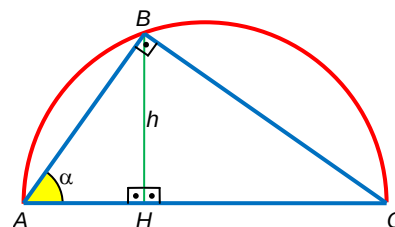
Considerando que a energia potencial gravitacional da criança no ponto B , em relação ao solo horizontal que está em $\overline{AC}$, é igual a 342 joules, e adotando $g = 5,7\sqrt{3} \text{ m/s}^2$, a massa da criança é igual a

- a) 30 kg.
- b) 25 kg.
- c) 20 kg.
- d) 24 kg.
- e) 18 kg.

Resolução

Alternativa C

Dado que o triângulo ABC está inscrito em uma semicircunferência, o ângulo ABC é reto. Sendo α a medida do ângulo BAC , e H a projeção ortogonal de B sobre $\overline{AC}$, temos a figura:



No triângulo ABC :

$$\cos \alpha = \frac{AB}{AC} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Como $0^\circ < \alpha < 90^\circ$, segue que:

$$\alpha = 60^\circ$$

Sendo $BH = h$, temos no triângulo ABH :

$$\sin \alpha = \frac{BH}{AB} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{h}{2} \Leftrightarrow h = \sqrt{3} \text{ m}$$

Da energia potencial gravitacional em relação ao solo horizontal em $\overline{AC}$, temos:

$$E_g = m \cdot g \cdot h \Leftrightarrow 342 = m \cdot 5,7\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} \Leftrightarrow m = 20 \text{ kg}$$

QUESTÃO 86

Os pontos P e Q sobre a superfície da Terra possuem as seguintes coordenadas geográficas:

	Latitude	Longitude
P	30° N	45° L
Q	30° N	15° O

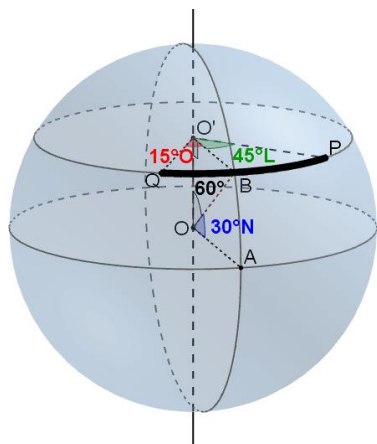
Considerando a Terra uma esfera de raio 6 300 km, a medida do menor arco PQ sobre a linha do paralelo 30° N é igual a

- a) $1150\pi\sqrt{3} \text{ km}$.
- b) $1250\pi\sqrt{3} \text{ km}$.
- c) $1050\pi\sqrt{3} \text{ km}$.
- d) $1320\pi\sqrt{3} \text{ km}$.
- e) $1350\pi\sqrt{3} \text{ km}$.

Resolução

Alternativa C

Sejam os pontos A e B as intersecções do meridiano de Greenwich com a linha do Equador e com o paralelo a 30°N, respectivamente, como na figura a seguir. Seja O' o centro da circunferência determinada pelo paralelo a 30°N, temos:



Se $m(\angle AOB) = 30^\circ$, então $m(\angle BOO') = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$. Analisando o triângulo retângulo BOO' , tal que a medida da sua hipotenusa é o raio da esfera, temos que:

$$\sin 60^\circ = \frac{BO'}{6300} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{BO'}{6300}$$

Portanto, $BO' = 3150\sqrt{3}$ km.

Calculando o comprimento da circunferência determinada pelo paralelo a $30^\circ N$, encontramos:

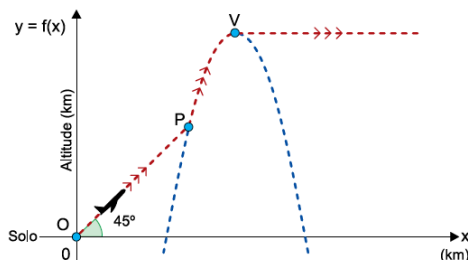
$$2 \cdot \pi \cdot 3150\sqrt{3} = 6300\pi\sqrt{3} \text{ km.}$$

A medida do ângulo central $PO'Q$ é $15^\circ + 45^\circ = 60^\circ$. Então, a medida do menor arco PQ equivale a $\frac{60^\circ}{360^\circ} = \frac{1}{6}$ da medida do comprimento da circunferência, portanto:

$$\frac{1}{6} \cdot 6300\pi\sqrt{3} = 1050\pi\sqrt{3} \text{ km.}$$

QUESTÃO 87

Em relação a um sistema cartesiano de eixos ortogonais com origem em $O(0,0)$, um avião se desloca, em linha reta, de O até o ponto P , mantendo sempre um ângulo de inclinação de 45° com a horizontal. A partir de P , o avião inicia trajetória parabólica, dada pela função $f(x) = -x^2 + 14x - 40$ com x e $f(x)$ em quilômetros. Ao atingir o ponto mais alto da trajetória parabólica, no ponto V , o avião passa a se deslocar com altitude constante em relação ao solo, representado na figura pelo eixo x .



Em relação ao solo, do ponto P para o ponto V , a altitude do avião aumentou

- 2,5 km.
- 3 km.
- 3,5 km.
- 4 km.
- 4,5 km.

Resolução

Alternativa D

Se o avião parte da origem do sistema cartesiano mantendo um ângulo de inclinação de 45° com a horizontal, então a reta $\overline{OP}$ é a bissetriz dos quadrantes ímpares cuja equação é $y = x$.

Note que, o ponto P é uma das intersecções da reta $\overline{OP}$ com a trajetória parabólica, então podemos escrever suas coordenadas como $P(x_P, x_P)$. Substituindo na função f , temos que:

$$\begin{aligned} x_P &= -x_P^2 + 14x_P - 40 \Leftrightarrow \\ x_P^2 - 13x_P + 40 &= 0 \Leftrightarrow \\ x_P &= 5 \text{ ou } x_P = 8 \end{aligned}$$

Como no gráfico o ponto P está à esquerda do eixo de simetria da parábola então $P(5,5)$.

O ponto V representa o ponto mais alto da trajetória parabólica, portanto é o vértice da parábola, tendo coordenadas:

$$x_V = -\frac{b}{2a} = -\frac{14}{2 \cdot (-1)} = 7 \text{ e}$$

$$y_V = -7^2 + 14 \cdot 7 - 40 = -49 + 98 = 49.$$

Para determinar a diferença de altitude entre os pontos V e P , fazemos:

$$y_V - y_P = 49 - 5 = 44.$$

Portanto, em relação ao solo, a altitude do avião aumentou **4 km** do ponto P para o ponto V .

QUESTÃO 88

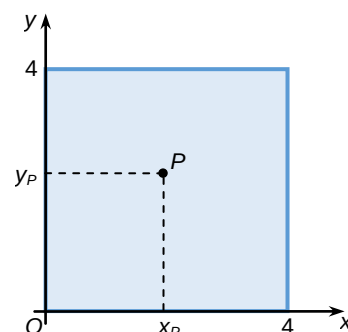
Dois números reais de 0 a 4, e que podem ser iguais, serão sorteados ao acaso. Denotando-se esses números por x e y , a probabilidade de que eles sejam tais que $x^2 + y^2 \leq 1$ é igual a

- $\frac{1}{20}$
- $\frac{\pi}{64}$
- $\frac{\pi}{20}$
- $\frac{\pi}{16}$
- $\frac{\pi}{8}$

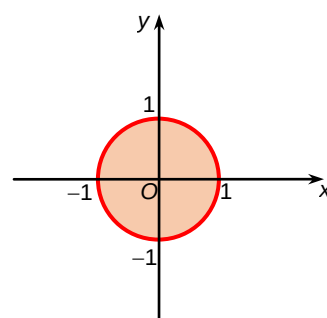
Resolução

Alternativa B

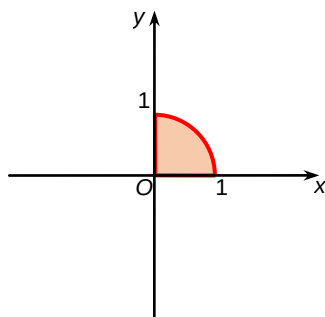
Seja $P = (x_P, y_P)$ tal que x_P e y_P são números reais no intervalo $[0,4]$. Essa região corresponde ao quadrado a seguir:



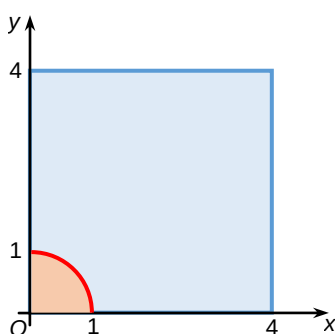
Já a inequação $x^2 + y^2 \leq 1$ define um círculo de raio unitário centrado na origem:



Como $0 \leq x \leq 4$ e $0 \leq y \leq 4$, a região que satisfaz a inequação é apenas aquela contida no primeiro quadrante, ou seja, $1/4$ da região do círculo:



A probabilidade p de se obter o ponto $P = (x_p, y_p)$ nas condições exigidas é dada pela razão entre a área do setor circular (S_{Setor}) e a área do quadrado em questão (S_{Quadrado}).



Assim:

$$p = \frac{S_{\text{Setor}}}{S_{\text{Quadrado}}} = \frac{\frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 1^2}{4^2} \Leftrightarrow p = \frac{\pi}{64}$$

QUESTÃO 89

Em um dia de aula, faltaram 3 alunas e 2 alunos porque os cinco estavam gripados. Dos alunos e alunas que foram à aula, 2 meninos e 1 menina também estavam gripados. Dentre os meninos presentes à aula, a porcentagem dos que estavam gripados era 8% e, dentre as meninas, a porcentagem das que estavam gripadas era 5%. Nos dias em que a turma está completa, a porcentagem de meninos nessa turma é de

- a) 52%.
- b) 50%.
- c) 54%.
- d) 56%.
- e) 46%.

Resolução **Alternativa C**
Sejam x e y o número de meninas e meninos, respectivamente, matriculados nessa turma.

No dia de aula citado faltaram 3 alunas, então $x - 3$ estão presentes à aula, tal que 1 menina está gripada, o que corresponde a 5%, então:

$$\frac{1}{x-3} = \frac{5}{100} \Leftrightarrow \frac{1}{x-3} = \frac{1}{20} \Leftrightarrow x-3 = 20 \Leftrightarrow x = 23.$$

Neste mesmo dia faltaram 2 alunos, então $y - 2$ estão presentes à aula, dos quais 2 meninos estão gripados, o que corresponde a 8%, ou seja:

$$\frac{2}{y-2} = \frac{8}{100} \Leftrightarrow \frac{1}{y-2} = \frac{1}{25} \Leftrightarrow y-2 = 25 \Leftrightarrow y = 27.$$

Assim, quando a turma está completa, há 23 meninas e 27 meninos.

Portanto a porcentagem de meninos nessa turma é de $\frac{27}{50} = \frac{54}{100} = 54\%$.

QUESTÃO 90

Um banco estabelece os preços dos seguros de vida de seus clientes com base no índice de risco do evento assegurado. A tabela mostra o cálculo do índice de risco de cinco eventos diferentes.

Evento (E)	Risco de morte (1 em n mortes)	$\log n$	Índice de risco de E ($10 - \log n$)
Atingido por relâmpago	1 em 2 000 000	6,3	3,7
Afogamento	1 em 30 000	4,5	5,5
Homicídio	1 em 15 000	4,2	5,8
Acidente de motocicleta	1 em 8 000	3,9	6,1
Doenças provocadas pelo cigarro	1 em 800	2,9	7,1

Sabe-se que, nesse banco, o índice de risco de morte pela prática do evento *BASE jumping* é igual a 8.

Praticante de *BASE jumping*



(https://pt.wikipedia.org)

O risco de morte para praticantes desse esporte, segundo a avaliação do banco, é de

- a) 2,5%.
- b) 2%.
- c) 1%.
- d) 1,5%.
- e) 0,5%.

Resolução **Alternativa C**
Segundo a tabela do enunciado, o índice de risco, I , pode ser escrito como:

$$I = 10 - \log n$$

Sabendo que o índice de risco de morte pela prática de *BASE jumping* é igual a 8, então:

$$I = 8 \Leftrightarrow 10 - \log n = 8 \Leftrightarrow \log n = 2 \Leftrightarrow n = 10^2 = 100$$

Logo, o risco de morte para os praticantes dessa atividade é 1 em 100, ou seja **1%**.

EQUIPE DESTA RESOLUÇÃO

Biologia

Alexandre Reis Taveira de Souza
Marcelo Fernando Nogueira de Castro
Victor Toni Lourenço

Filosofia

Rodrigo do Prado Bittencourt

Física

Michel Benite Rossi
Matheus Veronez

Geografia

Cassiano Henrique Santana
José Luis Dias Lobato

História

André Gustavo Bengston
Lucas Rosa Pereira
Roberta Marcelino Veloso

Inglês

Kanu Kiran Deva
Simone Buralli Rezende Martini

Matemática

Caio Barandas Almeida
Fabiano Gonçalves Lopes
Felipe Eboli Sotorilli
Gabriela Vicentini de Oliveira

Português

Aline Silva Vinci
Bruna Leite Garcia
Regiane Mançano

Química

Miraldo Santa Rosa dos Santos
José Roberto Migliato Filho
Tathiana de Almeida Guizellini Baruffaldi

Digitação e Diagramação

Rodrigo Dutra
Vinícius Uchoa

Revisão e Publicação

Daniel Simões Santos Cecílio
Fabiano Gonçalves Lopes
Felipe Eboli Sotorilli
Roberta Marcelino Veloso
Vanessa Alberto